

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software (Rediseño)

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SIMPA — Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Entrega 4 (2B) — Cierre del proyecto

Organización cliente:

Palmicultora M (seudónimo)
Cantón El Empalme, provincia del Guayas, Ecuador

Equipo AHMRV — Paralelo 4to “A”

Villafuerte Rosero Allan Noe	Analista Líder
Huilecapi León Denisses Fabiola	Documentadora
Rizzo Vélez Edson Nagib	Verificador
Macías Herrera Josthyn Esteban	Modelador
Arboleda Yanza Francisco Javier	Apoyo Modelado
Alcívar Vélez Anderson Adonis	Apoyo Repositorio

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — 4to Nivel

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Estándar: ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión: 2.0 **Fecha:** 31/08/2026

Repositorio del proyecto:

https://github.com/gleiston-guerrero/SIMPA_ISR401

Historial de versiones

Revisión interna	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/06/2026	Equipo AHMRV	Elaboración inicial de la Entrega 1 (1A): planificación y elicitación.
1.1	23/06/2026	Equipo AHMRV	Incorporación de correcciones docentes de la 1A: diagrama de contexto, actas formales, trazabilidad de requisitos brutos.
2.0	26/06/2026	Equipo AHMRV	Entrega 2 (1B): requisitos específicos, modelado UML, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad parcial.
3.0 (= ERS v1.0)	03/08/2026	Equipo AHMRV	Entrega 3 (2A). Correcciones del informe docente de la 1B incorporadas (véase §1.6). Segunda ronda de campo con cinco nuevos participantes (EV-04 a EV-08) y una nueva organización fuente. Ampliación a 39 RF y 18 RNF sobre las nueve características de ISO/IEC 25010:2023. Incorporación del requisito de explicabilidad, del mapeo a la LOPDP, de las historias de usuario en formato Connextra con escenarios Gherkin y del modelado organizacional i*. Renumeración del catálogo de evidencias (véase §1.7). Migración del documento a L ^A T _E X.

Revisión interna	Fecha	Autor	Descripción del cambio
3.1 (= ERS v1.1)	05/08/2026, actualizada el 17/08/2026.	Equipo AHMRV	Línea base aprobada por el Change Control Board (PE4, Unidad IV). Corrección del 100% de los defectos de severidad crítica y mayor detectados en la inspección formal tipo Fagan de la §1 a la §7 (registro completo en el Anexo B del informe PE4). Se consolida la incorporación de la evidencia EV-13 , cuya recolección concluyó el 07/08/2026, es decir, con posterioridad al cierre de la versión 3.0 el 03/08/2026: los requisitos RF-36 a RF-39 se habían incorporado a la v3.0 sobre una evidencia todavía en curso, y es esta versión la que los sustenta sobre la evidencia completa. Se implementan además los cambios aprobados en las solicitudes RFC-01 , RFC-02 y RFC-03 . Actualización de cierre (PE5, Unidad V): auditoría de calidad con las seis métricas derivadas de ISO/IEC 25010:2023 y corrección de toda métrica por debajo de su valor de referencia; re-inspección sobre el documento corregido, con registro de los defectos residuales y su cierre; especificación de los componentes de inteligencia artificial del sistema con sus requisitos de rendimiento, equidad y explicabilidad; incorporación de los diagramas de flujo de datos y cierre de la trazabilidad extremo a extremo. En PE5, esta revisión quedó declarada como la línea base ERS v1.1 del proyecto integrador.
3.2 (= ERS v2.0)	31/08/2026	Equipo AHMRV	Entrega 4 (2B) — cierre del proyecto. Migración y consolidación de PE5 en el repositorio principal: catálogo vigente de 42 RF y 19 RNF, 24 historias de usuario, casos de uso CU-01 a CU-18, matriz extremo a extremo de 73 filas, priorización post-CCB de 24 Must, 16 Should y 2 Could, corrección de la traza de RNF-11 a EV-07 y EV-10, e integración de los anexos de auditoría, CCB y declaración de uso de IA.

Tabla 1: Historial de versiones del documento

Dos numeraciones, una línea base vigente. La columna anterior registra las *revisiones internas* con que el equipo ha venido versionando el documento desde la Entrega 1A. La asignatura emplea una numeración distinta: designó como **ERS v1.0** al documento de la Entrega 2A —revisión interna 3.0— y como **ERS v1.1** a la versión resultante del Change Control Board de la Práctica Experimental de la Unidad IV —revisión interna 3.1—. Tras la consolidación de la Entrega 4 (2B), la versión oficial vigente es **ERS v2.0**. Esta línea base se identifica en este repositorio mediante la etiqueta anotada **baseline-v2.0**. Las revisiones anteriores se conservan porque documentan la evolución real del documento y no deben interpretarse como la versión vigente.

Regla de acumulación. Este documento contiene y reemplaza a las Entregas 1 (1A) y 2 (1B). Las secciones heredadas fueron revisadas e incorporan las observaciones del docente registradas en el informe individual de la Entrega 2 (1B), fechado el 01/07/2026. La trazabilidad de dichas correcciones se detalla en la sección §1.6.

Tabla de contenido

Historial de versiones	1
1 Introducción	10
1.1 Propósito del documento	10
1.2 Alcance del producto	10
1.2.1 Nombre y descripción general	10
1.2.2 Alcance de esta versión	10
1.2.3 Funcionalidades principales	10
1.2.4 Exclusiones explícitas	11
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	11
1.4 Referencias	12
1.5 Nota sobre el uso de herramientas de asistencia en la redacción	12
1.6 Visión general del documento	12
1.7 Incorporación de las observaciones de la Entrega 2 (1B)	12
1.8 Nota sobre la reenumeración del catálogo de evidencias	13
2 Descripción general	14
2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema	14
2.2 Funciones del producto	14
2.3 Clases y características de los usuarios	14
2.4 Mapa de partes interesadas (matriz poder/interés)	16
2.5 Modelado organizacional i*	16
2.5.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)	16
2.5.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)	18
2.6 Entorno operativo	18
2.7 Suposiciones y dependencias	18
2.8 Resultados del cuestionario aplicado (n=62)	19
3 Requisitos específicos	21
3.1 Interfaces externas	21
3.1.1 Interfaces de usuario	21
3.1.2 Interfaces de hardware	21
3.1.3 Interfaces de software	21
3.1.4 Interfaces de comunicación	21
3.2 Requisitos funcionales	21
3.2.1 Bloque I — Gestión de la estructura productiva	22
3.2.2 Bloque II — Planificación y seguimiento de labores	23
3.2.3 Bloque III — Registro operativo de campo	26
3.2.4 Bloque IV — Polinización asistida	31
3.2.5 Bloque V — Diagnóstico asistido por inteligencia artificial	33
3.2.6 Bloque VI — Calidad de la fruta y relación con la extractora	36
3.2.7 Bloque VII — Reportes, estimación e histórico	38
3.3 Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010:2023)	40
3.3.1 RNF-16 — Requisito de explicabilidad de los componentes de inteligencia artificial	43
3.4 Requisitos legales	44
3.5 Restricciones de diseño	45

4	Modelado del sistema con UML	46
4.1	Diagrama general de casos de uso	46
4.2	Especificación textual de los casos de uso	46
4.3	Diagrama de clases refinado	57
4.4	Diagramas de secuencia	58
4.5	Diagrama de actividad	58
4.6	Diagramas de estados	59
4.7	Diagrama de componentes	59
4.8	Diagrama de despliegue	59
4.9	Cobertura del modelado	60
5	Priorización y trazabilidad extendida	65
5.1	Clasificación de requisitos	65
5.2	Historias de usuario de los requisitos <i>Must</i>	65
5.2.1	Verificación de los criterios INVEST	68
5.3	Priorización combinada	69
5.3.1	Justificación de la clasificación MoSCoW	69
5.3.2	Modelo de Kano	70
5.3.3	Valor de negocio mediante WSJF	70
5.4	Matriz de trazabilidad extendida	72
5.4.1	Diagnóstico de cobertura	74
5.4.2	Elementos huérfanos y vacíos de cobertura	74
6	Producto Mínimo Viable (MVP)	76
6.1	Alcance del prototipo	76
6.1.1	Cobertura verificada	76
6.1.2	Funcionalidades simuladas	77
6.2	Decisión de alcance: por qué la IA no se implementó	77
6.3	Desviaciones detectadas y plan de corrección	77
6.4	Repositorio, despliegue y demostración	77
7	Conclusiones, limitaciones y trabajo pendiente	79
7.1	Logros de la entrega	79
7.2	Hallazgos que modificaron decisiones previas	79
7.3	Limitaciones declaradas	79
7.4	Amenazas a la validez	80
7.5	Trabajo pendiente para la Entrega 4 (2B)	81
7.6	Consideración final	81
8	Diagramas de flujo de datos	81
8.1	Convenciones de notación	82
8.2	DFD de nivel 0 — diagrama de contexto	82
8.3	DFD de nivel 1 — descomposición funcional	82
8.4	Diccionario de procesos	83
8.5	Diccionario de almacenes de datos	84
8.6	Correspondencia entre el DFD y los modelos UML	85
9	Componentes de inteligencia artificial	85
9.1	Identificación y justificación de los componentes	85
9.2	IA-01 — Clasificador fitosanitario por imagen	86
9.3	IA-02 — Estimador de madurez y de porcentaje de fruta verde	88
9.4	Bloque 5. Requisitos éticos, de privacidad y clasificación de riesgo	89
9.5	Plan de monitoreo en producción	91
9.6	Trazabilidad de los requisitos de IA	91

A	Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos	95
A.1	Identificación de las partes interesadas	95
A.2	Cronograma de actividades	95
A.3	Técnicas de elicitación y justificación	95
A.4	Declaración de conflicto de interés	96
B	Trabajo de campo y evidencias	97
B.1	Catálogo de evidencias	97
B.2	Documentos de la organización	97
B.3	Instrumentos aplicados	98
B.4	Codificación temática y saturación	98
B.5	Zonas de evidencia y verificación	98
C	Clasificación y priorización completa	100
D	Matriz de trazabilidad completa	101
D.1	Diccionario de identificadores	101
E	Repositorio del proyecto	102
E.1	Enlace y estructura	102
E.2	Instrucciones de reproducción	102
E.3	Contribución del equipo	102
F	Criterios de aceptación en formato BDD de los requisitos sin historia de usuario	103
G	Declaración de uso de inteligencia artificial	106

Índice de figuras

1	Diagrama de contexto del SIMPA (límite del sistema).	15
2	Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD) del dominio de Palmicultora M.	17
3	Diagrama de Razón Estratégica (i* SR) del actor Administrador general.	18
4	Diagrama general de casos de uso del SIMPA, con los ocho actores y el límite del sistema.	50
5	Diagrama de clases refinado del SIMPA, con atributos y operaciones.	58
6	Diagrama de secuencia del CU-01: análisis de imagen para detección de plaga, con las ramas de baja confianza y de operación sin conectividad.	59
7	Diagrama de secuencia del CU-03: registro de polinización y conteo georreferenciado, con verificación de consentimiento y manejo de precisión degradada.	60
8	Diagrama de secuencia del CU-06: clasificación de madurez del racimo y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde.	62
9	Diagrama de actividad del ciclo semanal de planificación y ejecución de labores.	62
10	Diagrama de estados del racimo, desde la inflorescencia hasta la calificación en la planta extractora.	63
11	Diagrama de estados de la alerta, con escalamiento por vencimiento de plazo y reapertura tras tratamiento inefectivo.	64
12	Diagrama de componentes del SIMPA.	64
13	Diagrama de despliegue del SIMPA.	65
14	DFD de nivel 0 — diagrama de contexto del SIMPA.	82
15	DFD de nivel 1 — descomposición del SIMPA en siete procesos.	83
16	Curva de saturación temática: aportación de códigos nuevos por entrevista, en orden cronológico de recolección.	99

Índice de tablas

1	Historial de versiones del documento	2
2	Glosario del dominio del problema	12
3	Trazabilidad de las correcciones de la Entrega 2 (1B)	13
4	Clases de usuarios del SIMPA	14
5	Mapa de partes interesadas con clasificación poder/interés	16
6	Dependencias estratégicas (modelo i* SD)	17
7	Resultados del cuestionario ampliado ($n = 62$, EV-12)	20
8	Utilidad percibida de las funciones propuestas ($n = 62$, escala 1–5)	20
9	Trazabilidad entre prototipos de interfaz y requisitos funcionales	21
10	RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol	22
11	RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes	22
12	RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo	23
13	RF-10 — Gestión de variedades de palma	23
14	RF-26 — Planificación semanal de labores con presupuesto	23
15	RF-27 — Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente	24
16	RF-34 — Registro de solicitud de insumos asociada al plan	24
17	RF-36 — Catálogo codificado de labores con tarifa por unidad	25
18	RF-37 — Liquidación semanal de presupuesto contra ejecución	25
19	RF-38 — Registro de labor no presupuestada	26
20	RF-39 — Aprobación de la liquidación semanal	26
21	RF-35 — Registro delegado para personal sin dispositivo propio	26
22	RF-04 — Registro de labores agrícolas	27
23	RF-28 — Registro de avance por unidad de labor	27
24	RF-29 — Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración	28
25	RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario	28

26	RF-30 — Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia	28
27	RF-31 — Lista de verificación de pendientes por visita	29
28	RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo	29
29	RF-40 — Exportación de los datos personales de la persona titular	30
30	RF-41 — Rectificación de datos con conservación en bitácora	30
31	RF-42 — Supresión de datos personales con disociación del histórico productivo	31
32	RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar	31
33	RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos	31
34	RF-13 — Registro del proceso de polinización	32
35	RF-14 — Conteo georreferenciado de flores polinizadas	32
36	RF-15 — Registro y visualización de recorridos del personal	33
37	RF-16 — Evaluación de desempeño del personal	33
38	RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen	34
39	RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen	34
40	RF-09 — Ficha técnica de plaga con recomendación de control	35
41	RF-21 — Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento	35
42	RF-12 — Generación de alertas tempranas	36
43	RF-22 — Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde	36
44	RF-23 — Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora	37
45	RF-24 — Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable	37
46	RF-25 — Control de la ventana entre corte y entrega	38
47	RF-33 — Registro de la guía de remisión del despacho	38
48	RF-18 — Estimación de producción y rendimiento	39
49	RF-32 — Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora	39
50	RF-19 — Generación de reportes	39
51	RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos	40
52	Requisitos no funcionales cuantificados según ISO/IEC 25010:2023	43
53	RNF-16 — Especificación ampliada del requisito de explicabilidad	44
54	Trazabilidad de requisitos legales: LOPDP → requisito del sistema	44
55	Restricciones de diseño del SIMPA	45
56	CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad	47
57	CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen	47
58	CU-03 — Registrar polinización y conteo georreferenciado	48
59	CU-04 — Registrar labor agrícola	48
60	CU-05 — Generar reporte	49
61	CU-06 — Clasificar la madurez del racimo	49
62	CU-07 — Planificar la semana de labores	51
63	CU-08 — Consultar avance acumulado y remuneración estimada	52
64	CU-09 — Reportar incidencia desde el campo	52
65	CU-10 — Registrar la calificación de la planta extractora	53
66	CU-11 — Autenticar e iniciar sesión con control de acceso por rol	53
67	CU-12 — Gestionar la plantación, sus lotes y las variedades sembradas	54
68	CU-13 — Gestionar el personal y los derechos sobre sus datos personales	55
69	CU-14 — Registrar el avance por unidad de labor	55
70	CU-15 — Registrar el monitoreo fitosanitario del lote	56
71	CU-16 — Generar alerta temprana	56
72	CU-17 — Estimar la producción y compartirla con la planta extractora	57
73	CU-18 — Explicar una decisión automática del sistema	57
74	Cobertura del modelado UML frente a lo exigido en la §3.4 de la guía	61
75	Clasificación de los requisitos por tipo	65
76	Historias de usuario y criterios de aceptación de los requisitos <i>Must</i>	68
77	Verificación de los criterios INVEST sobre las historias de usuario	69
78	Clasificación de los requisitos según el modelo de Kano	70

79	Valor de negocio mediante WSJF (diez requisitos de mayor prioridad)	71
80	Matriz de trazabilidad extendida (vista reducida, 55 filas)	74
81	Diagnóstico de cobertura de la matriz de trazabilidad	74
82	Cobertura verificada del MVP V2 sobre los 24 requisitos funcionales <i>Must</i>	76
83	Desviaciones detectadas entre el prototipo y la especificación	77
84	Limitaciones declaradas de la Entrega 3 (2A)	80
85	Trabajo pendiente para la Entrega 4 (2B)	81
86	Notación empleada en los diagramas de flujo de datos	82
87	Diccionario de procesos del DFD de nivel 1	84
88	Diccionario de almacenes de datos	85
89	Correspondencia entre procesos del DFD, bloques funcionales y módulos	85
90	Componentes de inteligencia artificial del SIMPA	85
91	Requisitos funcionales del componente IA-01	87
92	Requisitos no funcionales del componente IA-01	87
93	Requisitos funcionales del componente IA-02	89
94	Requisitos no funcionales del componente IA-02	89
95	Clasificación de riesgo de los componentes de IA del SIMPA	90
96	Tratamiento de datos personales asociado a los componentes de IA	90
97	Plan de monitoreo de los componentes de IA	91
98	Trazabilidad de los requisitos de IA con los requisitos preexistentes	92
99	Identificación de las partes interesadas entrevistadas	95
100	Cronograma de actividades de ingeniería de requisitos	95
101	Técnicas de elicitación aplicadas y su justificación	96
102	Catálogo de evidencias de campo. [P] = zona pública, [R] = zona restringida cifrada	97
103	Documentos de la organización incorporados como evidencia	97
104	Instrumentos de recolección aplicados	98
105	Aportación de códigos nuevos por entrevista (curva de saturación)	98
106	Clasificación de los requisitos no funcionales y las restricciones	100
107	Diccionario de prefijos de identificadores empleados en el documento	101
108	Estructura del repositorio del proyecto	102
109	Contribución de los integrantes del equipo en la Entrega 4 (2B)	103
110	Criterios de aceptación en formato BDD de los requisitos funcionales sin historia de usuario	104
111	Criterios de aceptación en formato BDD de los requisitos no funcionales	105
112	Verificabilidad antes y después de la incorporación de los criterios BDD	105
113	Declaración de uso de inteligencia artificial por sección del reporte	107

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento especifica los requisitos funcionales, no funcionales y legales del **Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)**, siguiendo la estructura del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]. Su propósito es establecer una comprensión común, verificable y sin ambigüedad de lo que el sistema debe hacer, de las restricciones bajo las que debe operar y de la evidencia de campo que sustenta cada decisión de especificación.

El documento está dirigido a: el **cliente** (propietario y administración de la organización Palmicultora M), el **equipo de desarrollo** responsable del diseño e implementación, los **verificadores** encargados de validar el cumplimiento de cada criterio de aceptación, y los **revisores académicos** de la asignatura ISR-401.

La redacción de los requisitos sigue los criterios de calidad de Pohl [2] y de Wiegers y Beatty [3], y el vocabulario del cuerpo de conocimiento SWEBOK v4.0 [4] y del sílabo CPRE [5]. La atención a la verificabilidad y a la ausencia de ambigüedad responde a la evidencia empírica de que estos son los defectos de requisitos más costosos en la práctica industrial [6, 7], y de que la ambigüedad se origina con frecuencia en el conocimiento tácito no explicitado durante las entrevistas de elicitación [8].

A diferencia de las entregas anteriores, esta versión incorpora el principio de *trazabilidad evidencial estricta*: ningún requisito de este documento se enuncia sin la referencia explícita al identificador de evidencia (EV-XX) que lo respalda, y toda evidencia referenciada reposa físicamente dentro del repositorio del proyecto.

1.2 Alcance del producto

1.2.1 Nombre y descripción general

SIMPA es una aplicación móvil Android con respaldo en la nube, destinada a la gestión, el monitoreo y el diagnóstico asistido del cultivo de palma africana (*Elaeis guineensis* y sus híbridos interespecíficos) en una explotación agrícola de aproximadamente cien hectáreas.

El sistema centraliza información que actualmente se registra de forma manual en libretas y se transmite de forma informal por mensajería instantánea, e incorpora componentes de inteligencia artificial para el análisis de imágenes de la palma y de sus racimos.

1.2.2 Alcance de esta versión

SIMPA v1 opera sobre **una sola unidad productiva**: la finca Palmicultora M. La organización cliente administra además una segunda finca bajo la misma dirección técnica, cuyos documentos operativos se emplean en este documento como evidencia del proceso de planificación (EV-11); no obstante, la operación multi-finca se declara explícitamente como **trabajo futuro** y no forma parte del alcance de esta versión.

1.2.3 Funcionalidades principales

- Gestión de plantaciones, lotes y variedades de palma.
- Planificación semanal de labores con seguimiento de cumplimiento y arrastre de pendientes.
- Registro de labores agrícolas por unidad de avance (coronas, bancos, plantas, jornales).
- Registro del proceso de polinización asistida y conteo georreferenciado de flores polinizadas.
- Análisis de imágenes mediante IA para detección de plagas y enfermedades, diagnóstico de deficiencias nutricionales y clasificación de madurez del racimo.
- Generación de alertas tempranas con explicación comprensible para personal no especializado.
- Registro de la calificación de calidad emitida por la planta extractora y trazabilidad del lote rechazado hasta la cuadrilla responsable.
- Estimación de producción y generación de reportes diarios, semanales y anuales.

- Ciclo de liquidación semanal: catálogo de tarifas por labor, cálculo de la remuneración a partir del avance registrado, comprobante individual y consolidado exportable (RF-36 a RF-39). La §7.2 lo identifica como proceso central de la organización.

1.2.4 Exclusiones explícitas

El sistema **no** realizará: control automático del sistema de riego; aplicación automática de fertilizantes o pesticidas; operación de drones o maquinaria agrícola; gestión de nómina, contabilidad o facturación; comercialización de la producción; ni el procesamiento industrial del fruto en la planta extractora.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Antesis	Etapas de floración en la que la flor femenina está receptiva para la polinización; se reconoce por coloración amarilla o negra (EV-03).
Banco	Unidad de superficie despejada alrededor de la base de la palma; unidad de medida de avance en labores de limpieza (EV-11).
Chapia	Labor de corte de maleza en la calle del cultivo.
Corona	Área circular limpia alrededor del tronco de la palma; también, la labor de mantenerla despejada.
Coarí × La Mé	Híbrido interespecífico de palma aceitera, resistente a la pudrición del cogollo; variedad sembrada en Palmicultora M (EV-02).
Desprendimiento	Caída espontánea de frutos del racimo; indicador operativo de madurez usado por la industria extractora (EV-04, EV-08).
Estrategus	Coleóptero que perfora el suelo y daña el meristema de la palma joven (EV-02).
Explicabilidad	Capacidad de un sistema con IA de comunicar a la persona usuaria las razones de una decisión automática, en términos que dicha persona pueda comprender [9].
Flecha	Hoja no abierta en el ápice de la palma; su acumulación indica déficit hídrico (EV-01).
Guía de remisión	Documento de transporte exigido por la normativa ecuatoriana para el traslado de mercancía; su ausencia expone al productor a sanción (EV-04).
Guineensis	<i>Elaeis guineensis</i> , variedad africana de palma aceitera; umbral de madurez de 3 frutos desprendidos (EV-04).
Jornal	Unidad de trabajo equivalente a una jornada-persona; unidad de planificación en los documentos de la organización (EV-11).
Lote	Subdivisión operativa de la plantación; unidad de asignación de labores y de trazabilidad.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [10].
Meristema	Tejido de crecimiento de la palma; su daño provoca la muerte de la planta.
MoSCoW	Técnica de priorización: <i>Must, Should, Could, Won't</i> .
Pedúnculo	Base leñosa del racimo; si supera 5 cm absorbe aceite durante la extracción (EV-04).
Racimo (RFF)	Racimo de fruta fresca; unidad de cosecha y de comercialización.
RNF	Requisito no funcional; criterio de calidad según ISO/IEC 25010:2023 [11].
Ticket de pesaje	Comprobante emitido por la extractora con peso bruto, tara, neto y calificación de calidad del lote entregado (EV-04).

Término	Definición
---------	------------

Tabla 2: Glosario del dominio del problema

1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas se listan al final del documento en formato IEEE y se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib`. El documento cita 27 fuentes primarias, de las cuales 12 corresponden al período 2023–2026, conforme al mínimo exigido de 25 fuentes con al menos 10 recientes.

1.5 Nota sobre el uso de herramientas de asistencia en la redacción

Conforme a la advertencia global de la guía entonces aplicable a la Entrega 3 (2A), se deja constancia de que toda afirmación sustantiva de este documento está anclada a evidencia primaria del repositorio o a referencia bibliográfica revisada por pares. El uso de modelos grandes de lenguaje se limitó a tareas de asistencia en la redacción y el formato. Esta delimitación es coherente con las guías sistemáticas de uso de estos modelos en tareas de ingeniería de requisitos [12, 13] y con la revisión sistemática de Cheng *et al.* [14], que constituye además el marco del componente empírico descrito en la §6.

1.6 Visión general del documento

La organización del documento sigue la estructura de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], complementada con las prácticas de especificación descritas por Sommerville [15]. La sección §2 describe el contexto del sistema, sus usuarios y el modelado organizacional. La §3 especifica los requisitos funcionales, no funcionales, legales y las restricciones de diseño. La §4 presenta el modelado UML. La §5 desarrolla la priorización y la trazabilidad extendida. La §6 describe el prototipo funcional. Los apéndices contienen el plan de ingeniería de requisitos, las evidencias de campo, la clasificación completa y la matriz de trazabilidad.

1.7 Incorporación de las observaciones de la Entrega 2 (1B)

Conforme al gatekeeper G2 de la guía entonces aplicable a la Entrega 3 (2A), este documento parte de la 1B corregida. La siguiente tabla traza cada observación del informe docente del 01/07/2026 con la acción adoptada.

#	Observación del docente (1B)	Acción adoptada en la 2A
1	Audio de la entrevista al administrador general declarado solo mediante enlace externo a YouTube, sin archivo dentro del repositorio.	Archivo de audio incorporado físicamente al repositorio mediante Git LFS; ficha técnica con duración, códec y hash SHA-256 publicada en zona pública.
2	Videos de dos entrevistas declarados solo mediante enlaces externos.	Videos incorporados como archivos dentro del contenedor cifrado 02_Evidencias/00_Restringido/, con hash registrado en <code>checksums.sha256</code> .

#	Observación del docente (1B)	Acción adoptada en la 2A
3	Ausencia de fotografías de la aplicación real del cuestionario.	02_Evidencias/Cuestionario/Fotos_-Aplicacion/ contiene 15 capturas de pantalla del instrumento (commits 34ce578 y 0792213) y 5 fotografías de la sesión de consentimiento complementario del 15/09/2026, no fotografías de la aplicación real en campo con participantes fuera de encuadre. La carpeta y su README declaran esta corrección (tarea H2).
4	Ausencia de documentos originales de la organización.	Incorporados los planes semanales de labores de dos unidades productivas (EV-11), anonimizados conforme a la §4.1 de la guía.
5	Archivo de evidencia fotográfica con tamaño de 2 bytes (<i>placeholder</i>).	Archivo reemplazado por la imagen real y verificado mediante inspección de cabecera binaria.
6	Consentimientos publicados con cédula y firma visibles.	Copias públicas enmascaradas conforme a la §4.1; originales íntegros trasladados a la zona restringida cifrada.

Tabla 3: Trazabilidad de las correcciones de la Entrega 2 (1B)

1.8 Nota sobre la renumeración del catálogo de evidencias

La segunda ronda de campo incorporó cinco nuevas entrevistas. Para mantener la continuidad de las entrevistas de la primera ronda (EV-01 a EV-03), las evidencias no-entrevista de la 1B se desplazaron según la siguiente equivalencia, registrada también en `CHANGELOG.md`:

ID en la 1B	ID en la 2A	Contenido
EV-04	EV-09	Observación de campo
EV-05	EV-10	Cuestionario, aplicación piloto ($n = 4$)

Las referencias EV-04 a EV-08 corresponden ahora a las entrevistas de la segunda ronda. El catálogo completo se detalla en el Apéndice B.1.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

SIMPA es un sistema **nuevo**. No reemplaza a un sistema informático previo: sustituye un conjunto de prácticas manuales. La evidencia de campo documenta el proceso actual (AS-IS) de la siguiente manera:

- El registro diario de avance se anota en una libreta personal por cada trabajador y se entrega verbalmente al encargado al final de la jornada (EV-05, EV-06).
- El reporte hacia la administración se transmite por mensajería instantánea; la organización no emplea ninguna otra herramienta digital (EV-07).
- La detección de anomalías depende de la inspección visual y de la experiencia del personal técnico; el recorrido completo de la plantación toma una semana (EV-01).
- La supervisión presencial del asistente de administración ocurre dos veces por semana, lo que introduce una latencia de hasta tres días entre el aviso y la verificación (EV-07).

El límite del sistema se representa en la Figura 1. SIMPA intercambia información con cinco entidades externas: el dispositivo móvil (cámara y GPS), la estación meteorológica, la base de conocimiento de plagas, el servicio de análisis de imágenes y la **planta extractora**, actor incorporado en esta entrega a partir de EV-04 y EV-08.

2.2 Funciones del producto

Las funciones de alto nivel se agrupan en siete bloques: (i) gestión de la estructura productiva; (ii) planificación y seguimiento de labores; (iii) registro operativo de campo; (iv) diagnóstico asistido por IA; (v) control de calidad y relación con la extractora; y (vi) reportes y estimación de producción. El detalle se especifica en la §3.2.

2.3 Clases y características de los usuarios

Perfil	Descripción	Competencia digital	Frecuencia de uso
Administrador general	Supervisión global del cultivo, decisiones de inversión y evaluación del personal (EV-01).	Media	Diaria
Administrador / Asesor técnico	Dirección técnica del cultivo; define nutrición, sanidad y manejo agrícola (EV-02).	Media	Semanal
Asistente de administración	Seguimiento de los trabajos de campo, verificación fotográfica de afectaciones, visitas dos veces por semana (EV-07).	Alta	Bisemanal
Jefe de polinización	Dirige la polinización asistida y controla su calidad (EV-03).	Media	Diaria
Trabajador agrícola	Ejecuta chapia, corona, polinización y cosecha; registra su avance (EV-05, EV-06).	Baja	Diaria
Técnico de la extractora	Califica la fruta recibida y asesora al productor sobre calidad (EV-04, EV-08).	Media-alta	Semanal

Tabla 4: Clases de usuarios del SIMPA

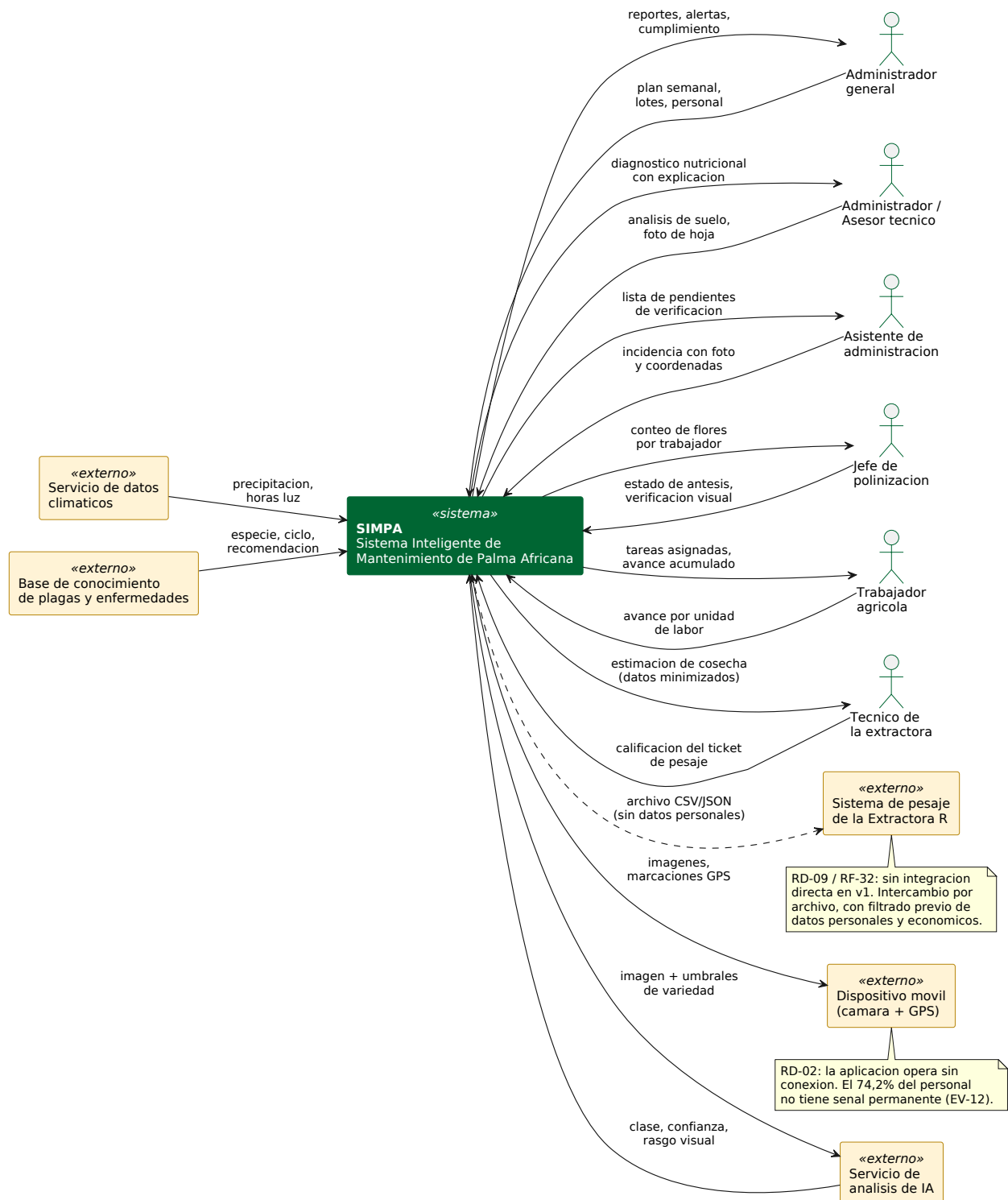


Figura 1: Diagrama de contexto del SIMPA (límite del sistema).

Clase de usuario y parte interesada no son lo mismo. Esta tabla enumera las *seis clases de usuario* del sistema: los perfiles que operan la aplicación y que, por tanto, son actor de al menos un caso de uso. La §2.4 enumera además las *partes interesadas*, conjunto más amplio que incluye a quienes tienen poder o interés sobre el proyecto sin interactuar con el sistema. Dos de ellas —el propietario de la organización y la planta extractora como entidad— no son clase de usuario: el primero recibe los reportes a través de la administración general y la segunda interactúa mediante su técnico, que sí es clase de usuario. La distinción se declara aquí de forma expresa porque la auditoría de calidad de la Unidad V mide la cobertura de actores sobre las clases de usuario, no sobre las partes interesadas, y confundir ambos conjuntos produce una métrica falsamente incumplida.

La brecha de competencia digital entre el asistente de administración y el trabajador agrícola es un hallazgo relevante para el diseño. El primero declaró estar familiarizado con este tipo de tecnología y anticipó que la dificultad recaería sobre el personal de campo: *“Más sería el equipo de campo que hace las labores manuales como fertilización, polinización y poda.”* (EV-07). Esta observación sustenta la restricción RD-06 y el requisito de usabilidad RNF-08.

2.4 Mapa de partes interesadas (matriz poder/interés)

Parte interesada	Poder	Interés	Estrategia	Evidencia
Propietario de la organización	Alto	Alto	Gestionar de cerca	EV-02
Administrador general	Alto	Alto	Gestionar de cerca	EV-01
Administrador / Asesor técnico	Alto	Alto	Gestionar de cerca	EV-02
Asistente de administración	Medio	Alto	Mantener informado	EV-07
Jefe de polinización	Medio	Alto	Mantener informado	EV-03
Planta extractora	Alto	Medio	Mantener satisfecho	EV-04, EV-08
Trabajadores agrícolas	Bajo	Alto	Mantener informados	EV-05, EV-06
Agrocalidad (ente regulador)	Alto	Bajo	Monitorear	EV-04

Tabla 5: Mapa de partes interesadas con clasificación poder/interés

La incorporación de la planta extractora como parte interesada de **poder alto** es la modificación más significativa respecto de la 1B. La extractora fija unilateralmente los criterios de aceptación de la fruta, aplica castigos económicos sobre el lote y puede rechazar la carga completa (EV-04). Su clasificación como parte de alto poder e interés medio refleja que, si bien no es usuaria directa del SIMPA, sus criterios determinan el valor económico de la producción.

2.5 Modelado organizacional i*

2.5.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

El modelo SD representa las dependencias entre actores del dominio, independientemente del sistema. La Tabla 6 resume las dependencias identificadas a partir de la evidencia.

Actor dependiente	Actor depositario	Tipo	Elemento de dependencia
Propietario	Administrador general	Objetivo	Rendimiento de 40–45 t/ha/año (EV-02)
Administrador general	Jefe de campo	Recurso	Reporte diario de avance (EV-07)

Actor dependiente	Actor depositario	Tipo	Elemento de dependencia
Administrador general	Trabajador agrícola	Tarea	Ejecución de la labor presupuestada (EV-11)
Administrador general	Asistente de administración	Objetivo-blando	Oportunidad en la detección de afectaciones (EV-07)
Trabajador agrícola	Administrador general	Recurso	Asignación de lote y pago por avance (EV-05, EV-06)
Extractora	Cuadrilla de cosecha	Objetivo-blando	Fruta con desprendimiento suficiente (EV-04)
Extractora	Productor	Recurso	Estimación de tonelaje para planificar capacidad (EV-04)
Productor	Extractora	Recurso	Ticket de pesaje con calificación de calidad (EV-04)
Jefe de polinización	Polinizador	Tarea	Aplicación correcta del polinizante (EV-03)

Tabla 6: Dependencias estratégicas (modelo i* SD)

Nota sobre la notación. Los modelos i* se representan con la notación estándar de Yu: objetivo (*goal*) en rectángulo redondeado, objetivo-blando (*softgoal*) en nube, tarea (*task*) en hexágono y recurso (*resource*) en rectángulo. En el modelo SD, la lectura de cada dependencia es *depend* → *dependum* → *dependee*. Cada diagrama incorpora su leyenda.

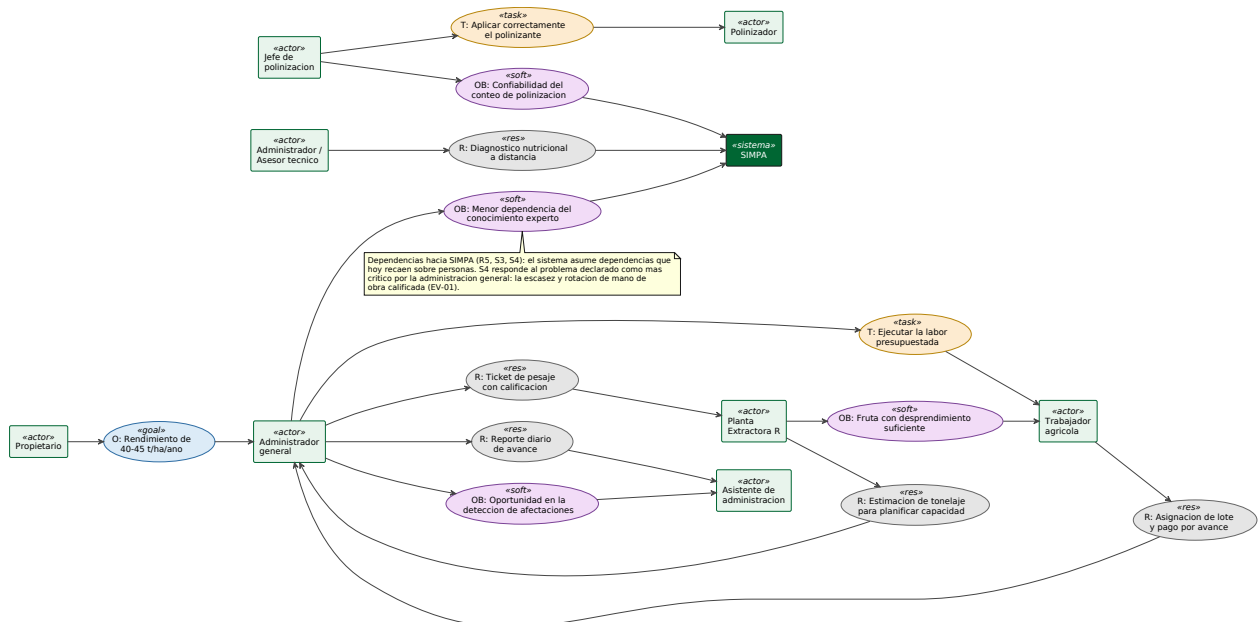


Figura 2: Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD) del dominio de Palmicultora M.

2.5.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

El modelo SR profundiza en el actor **Administrador general**, cuyo objetivo raíz “*mantener el cultivo en estado productivo*” se descompone en cuatro tareas: supervisar equipos de trabajo, controlar el estado sanitario, asegurar la humedad del suelo y verificar el cumplimiento del presupuesto semanal. Sobre estas tareas actúan tres objetivos-blandos derivados de la evidencia: *oportunidad del diagnóstico* (EV-01: el recorrido completo toma una semana), *confiabilidad del conteo* (EV-03: el conteo manual afecta el rendimiento del polinizador) y *reducción de la dependencia del conocimiento experto* (EV-01, EV-02: la escasez de mano de obra calificada es el principal problema de gestión).

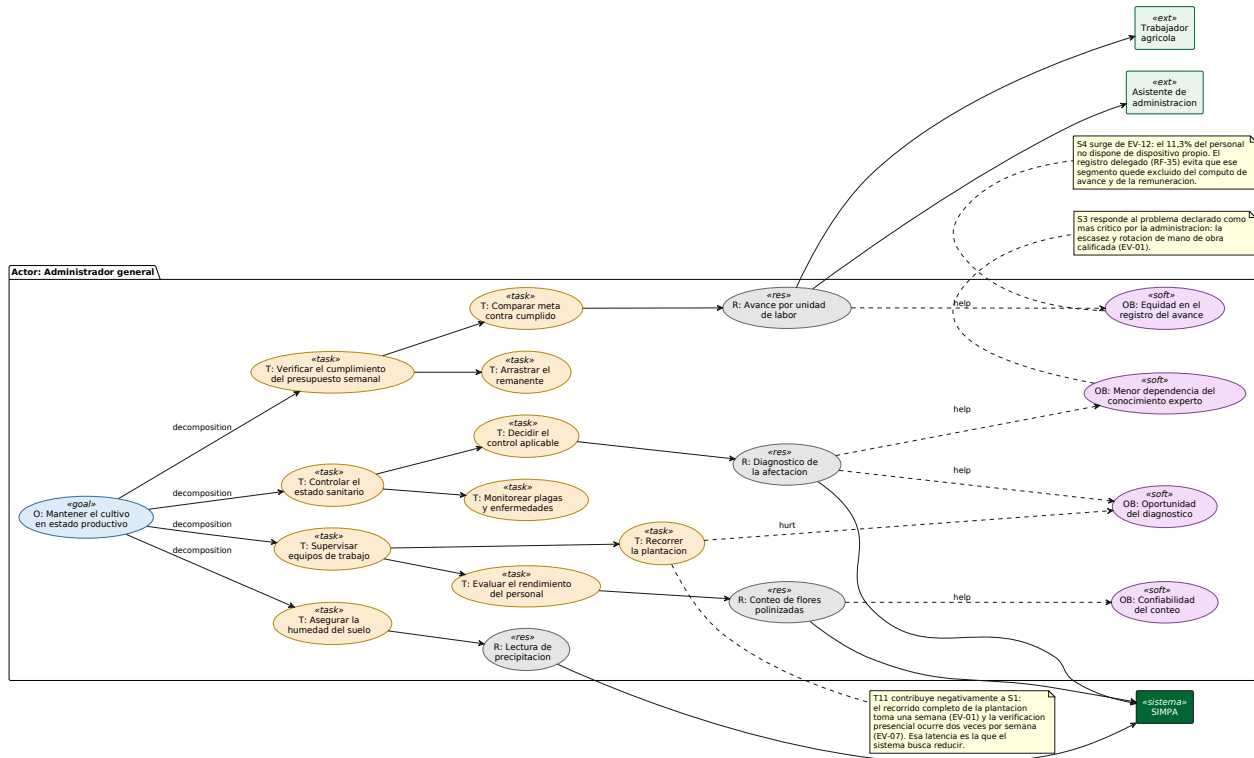


Figura 3: Diagrama de Razón Estratégica (i* SR) del actor Administrador general.

2.6 Entorno operativo

Entorno físico. Plantación de aproximadamente cien hectáreas dividida en seis lotes (EV-11), con campamento y oficina administrativa. Condiciones de exposición solar directa, humedad alta y jornadas que se extienden entre las 06:00 y las 18:00 según el clima (EV-06).

Conectividad. Existe internet satelital parcial; la conexión estable se limita al campamento (EV-07). La aplicación ampliada del cuestionario ($n = 62$, EV-12) precisa esta condición: el 25,8% de las personas respondientes declara disponer de señal siempre, el 51,6% solo a veces, el 21,0% casi nunca y el 1,6% nunca. Es decir, **el 74,2% no cuenta con conectividad permanente** en su zona de trabajo. Esta distribución — y no la ausencia total de señal — es la que determina la arquitectura *offline-first* del sistema: la aplicación debe ser plenamente funcional sin conexión y sincronizar de forma oportunista.

Plataforma. Aplicación móvil Android para campo; panel web para administración; backend en la nube con API REST y servicio de inferencia de IA.

2.7 Suposiciones y dependencias

Suposiciones. Las imágenes capturadas tienen calidad suficiente para el análisis; la organización mantiene la práctica de planificación semanal documentada (EV-11); la organización proveerá un

mecanismo de registro asistido para el personal sin dispositivo propio.

Suposición invalidada por la evidencia. Las entregas anteriores asumían que la totalidad del personal disponía de teléfono inteligente propio. La aplicación ampliada del cuestionario ($n = 62$, EV-12) refuta esa suposición: **el 11,3% de las personas respondientes declara no usar teléfono inteligente.** Esta constatación motiva la restricción RD-10 y el requisito RF-35, que habilitan el registro delegado para dicho segmento. De no haberse corregido, el sistema habría excluido a aproximadamente una de cada nueve personas destinatarias.

Dependencias. Disponibilidad del servicio de inferencia de IA; disponibilidad de datos climáticos; vigencia del consentimiento informado de los trabajadores para el tratamiento de datos de geolocalización.

Riesgos. Baja calidad de imagen en condiciones de contraluz; resistencia al uso de tecnología por parte del personal de campo (EV-07); variabilidad del criterio de madurez entre variedades, que exige parametrización (EV-04).

2.8 Resultados del cuestionario aplicado ($n = 62$)

El cuestionario se aplicó al personal de campo en dos rondas con **instrumento idéntico**, con el fin de preservar la comparabilidad: una aplicación piloto de cuatro respondientes (EV-10, 30/06/2026) y una aplicación ampliada de 62 respondientes (EV-12).

Definición del perfil dominante. Para la Entrega 4 (2B), la guía vigente establece $n \geq 60$ por perfil dominante, o un cálculo de potencia que justifique un tamaño menor. El cuestionario reúne $n = 62$ respuestas. A nivel ocupacional amplio, **60 participantes** corresponden a labores agrícolas de campo y 2 a la categoría “Otra”; por tanto, el perfil agregado de personal agrícola de campo alcanza $n = 60$ (96,8% de la muestra) bajo esta definición.

Dentro de ese perfil, los subperfiles según la labor principal son polinización ($n = 18$), control fitosanitario ($n = 18$), labores de mantenimiento ($n = 13$) y riego ($n = 11$). Ningún subperfil individual alcanza por separado el umbral de 60. En consecuencia, las inferencias se limitan al perfil ocupacional agregado y cualquier análisis comparativo por labor tiene carácter exploratorio. No se declara cumplimiento del umbral a nivel de subperfil.

Variable	Valor	%	Implicación
Perfil de la muestra			
Polinización	18	29,0	Estrato mayor
Control fitosanitario	18	29,0	Estrato mayor
Labores de mantenimiento	13	21,0	—
Riego	11	17,7	—
Otra	2	3,2	Excluido del perfil dominante
Registro actual de la labor			
En papel	42	67,7	Sustenta RF-04, RF-28
Lo anota la administración	13	21,0	Sustenta RF-35
No se registra	6	9,7	Pérdida de información
Mayor dificultad declarada (selección múltiple)			
Detectar plagas o enfermedades a tiempo	25	40,3	Sustenta RF-07, RF-12
El clima	21	33,9	Sustenta RF-17
Llevar la cuenta de lo realizado	13	21,0	Sustenta RF-28, RF-29
Saber qué producto aplicar	13	21,0	Sustenta RF-09
Comunicación con la administración	6	9,7	Sustenta RF-30
Capacidad tecnológica			

Variable	Valor	%	Implicación
Usa teléfono inteligente	55	88,7	11,3% no lo usa: RD-10
Comodidad con aplicaciones (media 1–5)	3,14	—	Sustenta RNF-08, RD-06
Señal de internet permanente	16	25,8	74,2% sin señal permanente: RD-02
Aceptación			
No le preocupa el registro por GPS	46	74,2	25,8% con reservas: RL-03
Usaría la aplicación	53	85,5	Adopción esperada

Tabla 7: Resultados del cuestionario ampliado ($n = 62$, EV-12)

Utilidad percibida de las funciones propuestas. Cada persona respondiente valoró cinco funciones en escala de 1 a 5. El orden resultante confirma la priorización MoSCoW de la §5.

Función propuesta	Media	Mediana	Requisito
Recibir alertas ante un problema del cultivo	4,31	5	RF-12
Foto → detectar plaga o enfermedad	4,27	5	RF-07
Foto → detectar deficiencia nutricional	4,10	4	RF-08
Registrar labores en el teléfono	3,95	4	RF-04, RF-28
Conteo automático de flores por GPS	3,94	4	RF-14

Tabla 8: Utilidad percibida de las funciones propuestas ($n = 62$, escala 1–5)

Las dos funciones mejor valoradas —alertas y detección de plagas por imagen— coinciden con la dificultad más declarada por el personal (detectar plagas a tiempo, 40,3%) y con la necesidad expresada de forma independiente por la administración general (EV-01) y la asesoría técnica (EV-02). Esta convergencia entre tres fuentes distintas —cuestionario, entrevista operativa y entrevista directiva— sustenta la clasificación *Must* de RF-07 y RF-12.

Datos faltantes. La pregunta sobre comodidad con aplicaciones registró 37 respuestas válidas de 62 (40,3% de no respuesta). Este valor se reporta como limitación y no se emplea para inferencia; la media de 3,14 se presenta únicamente como indicio descriptivo.

3. Requisitos específicos

Esta sección especifica 42 requisitos funcionales, 19 requisitos no funcionales cuantificados sobre las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [11], 10 restricciones de diseño y el mapeo de requisitos legales a la LOPDP [10].

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

Las pantallas principales se especifican mediante prototipos de alta fidelidad identificados MU-01 a MU-08, incrustados en el Apéndice F y disponibles como archivos PNG en 03_Modelado/Mockups/. La Tabla 9 traza cada prototipo con los requisitos que soporta.

ID	Pantalla	Requisitos soportados
MU-01	Inicio de sesión	RF-01
MU-02	Panel principal	RF-12, RF-19, RF-26, RF-29, RF-36 a RF-39
MU-03	Captura y análisis de imagen (IA)	RF-07, RF-08, RF-09, RF-21
MU-04	Registro de labor y polinización	RF-04, RF-13, RF-14, RF-28
MU-05	Detalle de lote	RF-02, RF-05, RF-06, RF-11
MU-06	Mapa de recorridos y polinización (GPS)	RF-14, RF-15, RF-30
MU-07	Reportes y estimación	RF-18, RF-19, RF-32
MU-08	Alertas	RF-12, RF-22

Tabla 9: Trazabilidad entre prototipos de interfaz y requisitos funcionales

3.1.2 Interfaces de hardware

Cámara del dispositivo móvil (captura de imagen para los tres componentes de IA); receptor GPS (conteo georreferenciado y registro de recorridos); dispositivo Android 9.0 o superior; servidor o servicio en la nube para almacenamiento e inferencia.

3.1.3 Interfaces de software

API REST sobre HTTPS con carga útil JSON entre cliente móvil, panel web y backend; servicio de inferencia de IA; servicio de autenticación con control de acceso basado en roles; base de datos relacional; servicio de datos climáticos.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Se incorpora en esta entrega la **interfaz de intercambio con la planta extractora**. La evidencia EV-04 documenta que la extractora opera un sistema interno propio que emite un ticket de pesaje con peso bruto, tara, neto y calificación de calidad, y que lo remite al productor por correo electrónico. El SIMPA no se integra directamente con ese sistema en la versión v1; el intercambio se realiza mediante exportación de archivos en formato estructurado, conforme a RF-32 y a la restricción de minimización de datos RD-09.

3.2 Requisitos funcionales

Cada requisito se documenta con la plantilla de ocho atributos e incluye la referencia explícita al identificador de evidencia que lo respalda, conforme a la §3.3 de la guía entonces aplicable a la Entrega 3 (2A).

3.2.1 Bloque I — Gestión de la estructura productiva

RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol	
Identificador	RF-01
Nombre	Autenticación y control de acceso por rol
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión y restringir las funciones disponibles según el rol de la persona usuaria (administrador general, administrador/asesor técnico, asistente de administración, jefe de polinización, trabajador agrícola).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-07, EV-09
Entradas / Salidas	Entrada: credenciales de acceso. Salida: sesión activa con menú correspondiente al rol, o mensaje de error.
Pre / Postcondiciones	Pre: la persona usuaria está registrada y activa. Post: accede únicamente a las funciones autorizadas para su rol.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Una cuenta con rol <i>trabajador agrícola</i> no puede acceder a ninguna función de administración; el acceso se concede exclusivamente con credenciales válidas.

Tabla 10: RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol

RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes	
Identificador	RF-02
Nombre	Gestión de plantaciones y lotes
Descripción	El sistema debe permitir registrar, editar y consultar la plantación y sus lotes, con variedad sembrada, área en hectáreas, número de palmas y fecha de siembra.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: datos identificativos y productivos del lote. Salida: lote almacenado y disponible en el listado.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria con permiso de administración. Post: el lote queda disponible para asociar labores, diagnósticos y cosechas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Tras registrar un lote, este aparece en el listado y puede seleccionarse como destino de una labor, un diagnóstico y un registro de cosecha.

Tabla 11: RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes

RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo	
Identificador	RF-03
Nombre	Gestión de personal y equipos de trabajo
Descripción	El sistema debe permitir registrar al personal y organizarlo por equipos funcionales: administración, polinización, control fitosanitario, riego y labores agrícolas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-11

Entradas / Salidas	Entrada: datos laborales de la persona trabajadora y equipo asignado. Salida: persona registrada y vinculada a un equipo.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria con permiso de administración. Post: queda disponible para asignación de labores y cálculo de avance.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Cada persona registrada queda asociada al menos a un equipo y aparece como asignable en el registro de labores.

Tabla 12: RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo

RF-10 — Gestión de variedades de palma	
Identificador	RF-10
Nombre	Gestión de variedades de palma
Descripción	El sistema debe registrar la variedad sembrada por lote y emplearla para parametrizar los umbrales de diagnóstico y de madurez, así como las advertencias sobre polinizadores naturales.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor técnico · EV-01, EV-02, EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: variedad asignada al lote y sus parámetros. Salida: umbrales aplicables a los módulos de diagnóstico y clasificación.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: los módulos de IA operan con los umbrales de la variedad correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Para un lote de variedad <i>guineensis</i> , el umbral de madurez aplicado es de 3 frutos desprendidos; para un lote de variedad híbrida, de 5.

Tabla 13: RF-10 — Gestión de variedades de palma

3.2.2 Bloque II — Planificación y seguimiento de labores

RF-26 — Planificación semanal de labores con presupuesto	
Identificador	RF-26
Nombre	Planificación semanal de labores con presupuesto
Descripción	El sistema debe permitir registrar el presupuesto semanal de labores por lote, expresado en la unidad de avance correspondiente, y contrastarlo con el avance efectivamente cumplido al cierre de la semana.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: semana, lote, tipo de labor y meta en unidades. Salida: plan semanal y reporte comparativo presupuestado <i>versus</i> cumplido.
Pre / Postcondiciones	Pre: los lotes y los tipos de labor están registrados. Post: el plan queda disponible para el seguimiento diario y el cierre semanal.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Al cierre de una semana, el sistema muestra para cada labor planificada la meta, el avance cumplido y el porcentaje de cumplimiento.

Tabla 14: RF-26 — Planificación semanal de labores con presupuesto

RF-27 — Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente	
Identificador	RF-27
Nombre	Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente
Descripción	Cuando una labor planificada no alcanza su meta al cierre de la semana, el sistema debe generar automáticamente el remanente como pendiente en el plan de la semana siguiente, conservando la referencia a la labor de origen.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: cierre de la semana con avance inferior a la meta. Salida: labor pendiente creada en la semana siguiente con la cantidad remanente.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un plan semanal cerrado con cumplimiento parcial. Post: el remanente aparece en el plan siguiente marcado como continuación.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Dada una meta de 1.123 coronas con 800 cumplidas, el sistema genera en la semana siguiente una labor pendiente de 323 coronas vinculada a la original.

Tabla 15: RF-27 — Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente

RF-34 — Registro de solicitud de insumos asociada al plan	
Identificador	RF-34
Nombre	Registro de solicitud de insumos asociada al plan
Descripción	El sistema debe permitir registrar los insumos requeridos para ejecutar el plan semanal y su estado de provisión.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: insumo, cantidad y semana asociada. Salida: listado de requerimientos por semana con su estado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un plan semanal. Post: el requerimiento queda asociado a la semana y consultable por la administración.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Un insumo registrado como requerimiento de la semana aparece en el listado de la semana correspondiente con su estado de provisión.

Tabla 16: RF-34 — Registro de solicitud de insumos asociada al plan

RF-36 — Catálogo codificado de labores con tarifa por unidad	
Identificador	RF-36
Nombre	Catálogo codificado de labores con tarifa por unidad
Descripción	El sistema debe mantener un catálogo de tipos de labor con su código identificador, su unidad de medida asociada (jornal, hora, avance o tonelada) y su tarifa vigente, de modo que la tarifa aplicable a un registro de avance se obtenga del catálogo y no se ingrese de forma manual en cada registro.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-13

Entradas / Salidas	Entrada: código de labor, unidad de medida, tarifa y fecha de vigencia. Salida: catálogo consultable y tarifa aplicable a cada registro de avance.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria con permiso de administración. Post: los registros de avance posteriores emplean la tarifa vigente a su fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrada una labor de tipo corona con tarifa por unidad de avance, el cálculo del valor de un registro de 400 unidades corresponde al producto entre la cantidad y la tarifa vigente en la fecha del registro.

Tabla 17: RF-36 — Catálogo codificado de labores con tarifa por unidad

RF-37 — Liquidación semanal de presupuesto contra ejecución	
Identificador	RF-37
Nombre	Liquidación semanal de presupuesto contra ejecución
Descripción	El sistema debe generar, al cierre de cada semana, una liquidación que contraste por grupo de labor la cantidad presupuestada, la cantidad ejecutada y el valor resultante, y que totalice el gasto presupuestado frente al gasto real.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-13, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: plan semanal y registros de avance del período. Salida: liquidación por grupo con totales y diferencia entre presupuestado y real.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un plan semanal y registros de avance asociados. Post: la liquidación queda disponible para aprobación.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Para una semana con plan y avances registrados, el sistema presenta por cada grupo de labor la cantidad, la tarifa, el valor y el total, y calcula la diferencia entre el gasto presupuestado y el real.

Tabla 18: RF-37 — Liquidación semanal de presupuesto contra ejecución

RF-38 — Registro de labor no presupuestada	
Identificador	RF-38
Nombre	Registro de labor no presupuestada
Descripción	El sistema debe permitir registrar labores ejecutadas que no figuraban en el plan de la semana, identificándolas de forma diferenciada para que no se confundan con el cumplimiento de las metas planificadas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-13
Entradas / Salidas	Entrada: labor, cantidad, lote y motivo. Salida: registro marcado como no presupuestado, excluido del cálculo de cumplimiento del plan.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un plan semanal publicado. Post: la labor computa en el gasto real pero no en el cumplimiento de las metas.
Prioridad (MoSCoW)	Should

Criterio de verificación	Una labor registrada como no presupuestada aparece en el grupo correspondiente de la liquidación y no altera el porcentaje de cumplimiento del plan.
---------------------------------	--

Tabla 19: RF-38 — Registro de labor no presupuestada

RF-39 — Aprobación de la liquidación semanal	
Identificador	RF-39
Nombre	Aprobación de la liquidación semanal
Descripción	El sistema debe requerir la aprobación explícita de la persona administradora para cerrar la liquidación de una semana, dejando constancia de quién aprobó y en qué fecha, tras lo cual los registros del período no admiten modificación sin trazabilidad.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-13
Entradas / Salidas	Entrada: liquidación semanal completa. Salida: liquidación cerrada con constancia de aprobación.
Pre / Postcondiciones	Pre: la liquidación de la semana está generada. Post: el período queda cerrado; toda modificación posterior genera entrada en bitácora.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aprobada una liquidación, el sistema registra la identidad de quien aprueba y la fecha, e impide modificar los registros del período sin dejar constancia.

Tabla 20: RF-39 — Aprobación de la liquidación semanal

RF-35 — Registro delegado para personal sin dispositivo propio	
Identificador	RF-35
Nombre	Registro delegado para personal sin dispositivo propio
Descripción	El sistema debe permitir que una persona con rol de supervisión registre el avance de labor en nombre de una persona trabajadora que no dispone de teléfono inteligente, dejando constancia de quién efectuó el registro y en nombre de quién.
Actor / Origen (evidencia)	Jefe de campo / Asistente de administración · EV-12, EV-05
Entradas / Salidas	Entrada: identificación de la persona trabajadora, labor, cantidad y unidad. Salida: avance registrado a nombre de la persona trabajadora, con marca de registro delegado.
Pre / Postcondiciones	Pre: la persona registradora tiene rol de supervisión y la persona trabajadora está registrada. Post: el avance computa para la persona trabajadora y la bitácora conserva la identidad de quien lo registró.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Un avance registrado de forma delegada aparece atribuido a la persona trabajadora en su consolidado, y la bitácora identifica a la persona supervisora que lo ingresó.

Tabla 21: RF-35 — Registro delegado para personal sin dispositivo propio

3.2.3 Bloque III — Registro operativo de campo

RF-04 — Registro de labores agrícolas	
Identificador	RF-04
Nombre	Registro de labores agrícolas
Descripción	El sistema debe permitir registrar las labores ejecutadas por lote: chapia, corona, control químico de malezas, eliminación de flores andróginas, sanidad vegetal, poda, riego, polinización y cosecha.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola / Jefe de campo · EV-01, EV-02, EV-05, EV-06, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: tipo de labor, lote, fecha y persona responsable. Salida: labor registrada y asociada al lote, la fecha y la persona.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote y la persona trabajadora existen. Post: la labor queda en el historial del lote y computa para el avance.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Una labor registrada queda vinculada a su lote, fecha y responsable, y es recuperable mediante consulta del historial del lote.

Tabla 22: RF-04 — Registro de labores agrícolas

RF-28 — Registro de avance por unidad de labor	
Identificador	RF-28
Nombre	Registro de avance por unidad de labor
Descripción	El sistema debe registrar el avance diario de cada persona trabajadora en la unidad propia de cada labor: coronas, bancos, plantas, matas, jornales, racimos o toneladas, según corresponda al tipo de labor.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola · EV-05, EV-06, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: labor, cantidad ejecutada y unidad. Salida: avance diario acumulado por persona, lote y semana.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe una labor asignada. Post: el avance queda registrado y disponible para el cálculo de cumplimiento y de remuneración por avance.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Para una jornada de chapia, el sistema registra el número de matas ejecutadas y lo acumula al total semanal de la persona trabajadora.

Tabla 23: RF-28 — Registro de avance por unidad de labor

RF-29 — Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración	
Identificador	RF-29
Nombre	Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración
Descripción	El sistema debe permitir a la persona trabajadora consultar en su propio dispositivo el avance acumulado de la quincena y la estimación de remuneración correspondiente al trabajo por avance.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola · EV-06, EV-07
Entradas / Salidas	Entrada: identificación de la persona trabajadora y período. Salida: avance acumulado por labor y estimación de remuneración del período.

Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros de avance en el período. Post: se muestra el consolidado sin posibilidad de edición por parte de la persona trabajadora.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Una persona trabajadora consulta su avance quincenal y obtiene el desglose por labor y el valor estimado, coincidente con la suma de sus registros diarios.

Tabla 24: RF-29 — Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración

RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario	
Identificador	RF-05
Nombre	Registro de monitoreo fitosanitario
Descripción	El sistema debe permitir registrar el monitoreo del estado fitosanitario por lote y marcar las incidencias detectadas.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario · EV-01, EV-02, EV-09
Entradas / Salidas	Entrada: lote, observaciones y estado. Salida: registro de monitoreo y, si procede, alerta asociada.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria autenticada. Post: el monitoreo queda disponible para consulta y reportes.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema almacena cada monitoreo con fecha y lote, y permite filtrar los lotes que presentan incidencia abierta.

Tabla 25: RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario

RF-30 — Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia	
Identificador	RF-30
Nombre	Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia
Descripción	El sistema debe permitir reportar una afectación desde el campo adjuntando fotografía y coordenadas del punto exacto, de modo que la verificación posterior no dependa del recuerdo de la persona que reportó.
Actor / Origen (evidencia)	Asistente de administración · EV-07
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía, lote, coordenadas y descripción. Salida: incidencia registrada y georreferenciada, visible en el mapa del lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria autenticada con GPS disponible. Post: la incidencia queda pendiente de verificación con su ubicación exacta.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Una incidencia reportada en campo es recuperable posteriormente con su fotografía y sus coordenadas, y su ubicación se muestra sobre el mapa del lote.

Tabla 26: RF-30 — Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia

RF-31 — Lista de verificación de pendientes por visita	
Identificador	RF-31
Nombre	Lista de verificación de pendientes por visita
Descripción	El sistema debe mantener, para cada persona con rol de supervisión, una lista de actividades pendientes de verificación en su próxima visita a campo, alimentada por las incidencias reportadas.
Actor / Origen (evidencia)	Asistente de administración · EV-07
Entradas / Salidas	Entrada: incidencias reportadas y no verificadas. Salida: lista de pendientes ordenada por antigüedad y criticidad.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen incidencias sin verificar. Post: la lista se actualiza al marcar cada pendiente como verificado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Al reportarse una incidencia, esta aparece en la lista de pendientes de la persona supervisora y desaparece al marcarse como verificada.

Tabla 27: RF-31 — Lista de verificación de pendientes por visita

RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo	
Identificador	RF-06
Nombre	Seguimiento de etapas del cultivo
Descripción	El sistema debe registrar y dar seguimiento a la etapa del cultivo por lote: siembra, mantenimiento, polinización y cosecha.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01
Entradas / Salidas	Entrada: etapa y fecha de transición por lote. Salida: línea de tiempo de etapas del lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: la etapa actual queda actualizada.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cada lote muestra su etapa actual y el historial completo de transiciones con sus fechas.

Tabla 28: RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo

RF-40 — Exportación de los datos personales de la persona titular	
Identificador	RF-40
Nombre	Exportación de los datos personales de la persona titular
Descripción	El sistema debe permitir a cada persona trabajadora obtener una copia de los datos personales que el sistema conserva sobre ella — datos identificativos, de contacto, de vinculación laboral y de avance registrado — en un formato estructurado y de uso común, sin intermediación de la administración.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola · RL-04 (Art. 12 LOPDP)
Entradas / Salidas	Entrada: solicitud de la persona titular autenticada. Salida: archivo en formato CSV o PDF con la totalidad de sus datos personales conservados.

Pre / Postcondiciones	Pre: sesión iniciada por la propia persona titular. Post: la solicitud y su fecha quedan registradas en la bitácora de accesos.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Solicitada la exportación por una persona titular, el archivo generado contiene la totalidad de los campos personales que el sistema conserva sobre ella y ninguno correspondiente a otra persona. La solicitud figura en la bitácora con su marca temporal.

Tabla 29: RF-40 — Exportación de los datos personales de la persona titular

RF-41 — Rectificación de datos con conservación en bitácora	
Identificador	RF-41
Nombre	Rectificación de datos con conservación en bitácora
Descripción	El sistema debe permitir corregir los datos personales y los registros de labor de una persona trabajadora conservando el valor anterior, la fecha, la identificación de quien corrige y el motivo declarado, sin que la corrección elimine la evidencia del valor sustituido.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Trabajador agrícola · RL-05 (Art. 13 LOPDP)
Entradas / Salidas	Entrada: registro a corregir, valor nuevo y motivo. Salida: registro actualizado y entrada de bitácora con el valor anterior.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe el registro y la persona que corrige tiene rol autorizado. Post: el valor anterior permanece consultable en la bitácora de forma indefinida.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Corregido un dato, la consulta del registro devuelve el valor nuevo y la consulta de la bitácora devuelve el valor anterior con fecha, autor y motivo. Ninguna operación de la interfaz permite borrar una entrada de bitácora.

Tabla 30: RF-41 — Rectificación de datos con conservación en bitácora

RF-42 — Supresión de datos personales con disociación del histórico productivo	
Identificador	RF-42
Nombre	Supresión de datos personales con disociación del histórico productivo
Descripción	El sistema debe suprimir los datos identificativos y de contacto de una persona trabajadora al término de su relación laboral, sustituyendo su identificador por uno disociado que no permita la reidentificación, y conservando los registros de avance y producción asociados a ese identificador para el histórico de los lotes.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · RL-06 (Art. 14 LOPDP)
Entradas / Salidas	Entrada: relación laboral marcada como terminada y confirmación de la administración. Salida: datos personales suprimidos e histórico productivo conservado de forma disociada.
Pre / Postcondiciones	Pre: la relación laboral consta como terminada. Post: los datos identificativos no son recuperables por ninguna función del sistema; los registros productivos permanecen agregables por lote y por período.

Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ejecutada la supresión, ninguna consulta ni exportación del sistema devuelve el nombre, la cédula ni el contacto de la persona; los totales de avance del lote y del período permanecen idénticos a los previos a la supresión.

Tabla 31: RF-42 — Supresión de datos personales con disociación del histórico productivo

RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar	
Identificador	RF-11
Nombre	Registro de análisis de suelo y foliar
Descripción	El sistema debe registrar los resultados de los análisis de suelo y foliar por lote, incluyendo nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores, para guiar la fertilización.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor técnico · EV-02, EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: valores del análisis por lote y fecha. Salida: registro histórico y comparativo por lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: el análisis queda asociado al lote y consultable por fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Tras registrar un análisis, sus valores quedan asociados al lote y pueden compararse con los análisis previos del mismo lote.

Tabla 32: RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar

RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos	
Identificador	RF-17
Nombre	Registro y consulta de datos climáticos
Descripción	El sistema debe registrar y permitir consultar los datos climáticos del cultivo: milímetros de lluvia medidos con pluviómetro y datos de estaciones meteorológicas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Asesor técnico · EV-01, EV-02, EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: lectura de precipitación y fecha. Salida: histórico climático y consulta de lluvia acumulada por período.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria autenticada. Post: la lectura queda incorporada al registro climático del cultivo.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El sistema permite consultar la precipitación acumulada en un rango de fechas definido por la persona usuaria.

Tabla 33: RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos

3.2.4 Bloque IV — Polinización asistida

RF-13 — Registro del proceso de polinización	
Identificador	RF-13

Nombre	Registro del proceso de polinización
Descripción	El sistema debe registrar la polinización por lote, incluyendo el estado de la antesis (coloración amarilla o negra) y la verificación visual de la aplicación del polinizante.
Actor / Origen (evidencia)	Jefe de polinización / Polinizador · EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: lote, estado de antesis y verificación visual. Salida: registro de polinización asociado al lote, fecha y persona.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote se encuentra en etapa de polinización. Post: el registro queda disponible para el control de calidad de la labor.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema permite registrar la polinización indicando el estado de antesis y consultar los lotes polinizados en una fecha dada.

Tabla 34: RF-13 — Registro del proceso de polinización

RF-14 — Conteo georreferenciado de flores polinizadas	
Identificador	RF-14
Nombre	Conteo georreferenciado de flores polinizadas
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente, a partir de las marcaciones georreferenciadas registradas durante la jornada, el número de flores polinizadas por cada persona trabajadora, sin requerir el ingreso manual planta por planta.
Actor / Origen (evidencia)	Polinizador · EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: marcaciones georreferenciadas de la jornada. Salida: total diario de flores polinizadas por persona y lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: sesión iniciada con rastreo GPS activo. Post: el conteo queda registrado por línea de siembra recorrida, no por planta individual. Nota de alcance: RNF-05 admite una precisión GPS de hasta 10 m. El ERS no declara la distancia entre palmas de la plantación, por lo que no es posible afirmar que esa precisión permita discriminar una palma de la contigua; el marco de siembra declarado por la organización es de 9,50 m. En consecuencia, esta versión acota el requisito a la agregación por línea de siembra y excluye de su alcance la asignación individual planta por planta. La verificación de si el marco de siembra permite el conteo individual se registra como L-12.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Al cierre de la jornada, el sistema calcula el total de flores polinizadas por persona a partir de las marcaciones GPS, sin registro manual individual.

Tabla 35: RF-14 — Conteo georreferenciado de flores polinizadas

RF-15 — Registro y visualización de recorridos del personal	
Identificador	RF-15
Nombre	Registro y visualización de recorridos del personal

Descripción	El sistema debe registrar y mostrar los recorridos georreferenciados del personal en campo, con el fin de verificar la cobertura efectiva de las labores asignadas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: secuencia de ubicaciones durante la jornada. Salida: recorrido representado sobre el mapa del lote, por persona y fecha.
Pre / Postcondiciones	Pre: la persona trabajadora ha otorgado consentimiento para el tratamiento de datos de geolocalización (véase RL-03). Post: el recorrido queda disponible para supervisión.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	La administración puede visualizar el recorrido de una persona trabajadora en una fecha determinada, siempre que exista consentimiento vigente.

Tabla 36: RF-15 — Registro y visualización de recorridos del personal

RF-16 — Evaluación de desempeño del personal	
Identificador	RF-16
Nombre	Evaluación de desempeño del personal
Descripción	El sistema debe calcular indicadores de desempeño por persona trabajadora a partir del avance registrado, la cobertura de los recorridos y la calidad resultante de la fruta cosechada en los lotes bajo su responsabilidad.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: registros de avance, recorridos y calificaciones de calidad del período. Salida: indicador de desempeño por persona y período, expresado en escala de 0 a 100, calculado como el promedio ponderado de tres componentes: cumplimiento de la meta de avance (peso 0,5), cobertura del recorrido planificado (peso 0,3) y calificación de calidad de los lotes bajo responsabilidad (peso 0,2), cada componente normalizado a [0, 100]. Los pesos son configurables por la administración.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen al menos cinco jornadas con registro de avance en el período. Post: el indicador queda disponible para consulta de la administración, junto con el desglose de sus tres componentes.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Dado un período con registros de avance, recorrido y calidad conocidos, el indicador calculado por el sistema coincide con el promedio ponderado de los tres componentes con una tolerancia de ± 1 punto, y el desglose presentado reproduce los valores de entrada.

Tabla 37: RF-16 — Evaluación de desempeño del personal

3.2.5 Bloque V — Diagnóstico asistido por inteligencia artificial

Viabilidad técnica de los componentes de IA. Los tres requisitos de análisis de imagen de este bloque no son especulativos: la literatura reciente documenta implementaciones equivalentes en el mismo cultivo. La clasificación de madurez de racimos de palma aceitera *sobre dispositivos móviles*

mediante aprendizaje profundo ha sido reportada por Suharjito *et al.* [16], y la revisión de Goh *et al.* [17] sistematiza los métodos disponibles y sus tasas de acierto. Existen además conjuntos de datos públicos de racimos capturados en exteriores [18] y aproximaciones basadas en segmentación y características texturales [19] que evitan la dependencia del color, consistente con la restricción RD-07. Rizzo *et al.* [20] ofrecen el panorama general de la clasificación de madurez de frutos, y Kipli *et al.* [21] documentan aplicaciones de detección y conteo de palmas. Zaki *et al.* [22] sitúan estas tecnologías dentro de la transformación digital del sector palmicultor. Estas fuentes sustentan los valores objetivo fijados en RNF-01 y RNF-02.

RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen	
Identificador	RF-07
Nombre	Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen
Descripción	El sistema debe analizar una fotografía de la palma e identificar la presencia de plagas o enfermedades, indicando el tipo probable de afectación.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario / Trabajador agrícola · EV-01, EV-02, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la palma o de la hoja. Salida: clasificación de la afectación con nivel de confianza y explicación asociada (véase RNF-16).
Pre / Postcondiciones	Pre: la imagen cumple los requisitos mínimos de calidad, que esta ficha define como: resolución no inferior a 1024×768 px, formato JPEG o PNG, tamaño no superior a 5 MB y encuadre en el que el órgano vegetal afectado ocupe al menos un tercio del área. Post: el diagnóstico queda asociado al lote y a la fecha; si la imagen no cumple alguna condición, el sistema la rechaza indicando cuál.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ante un conjunto de imágenes de prueba con afectación previamente conocida, el sistema devuelve la clasificación correspondiente y la registra con su lote y fecha.

Tabla 38: RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen

RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen	
Identificador	RF-08
Nombre	Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen
Descripción	El sistema debe analizar la fotografía de una hoja y estimar la deficiencia nutricional presente, sugiriendo la corrección correspondiente.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor técnico · EV-02, EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la hoja. Salida: deficiencia estimada, recomendación de fertilización y explicación asociada.
Pre / Postcondiciones	Pre: imagen válida y lote con variedad asignada. Post: el diagnóstico nutricional queda registrado en el historial del lote.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ante una hoja con deficiencia previamente conocida, el sistema indica la deficiencia, propone una corrección y almacena el registro.

Tabla 39: RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen

RF-09 — Ficha técnica de plaga con recomendación de control	
Identificador	RF-09
Nombre	Ficha técnica de plaga con recomendación de control
Descripción	El sistema debe presentar, para cada plaga detectada, su especie o familia, su ciclo de evolución y la acción de control recomendada según la etapa del insecto.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario · EV-01, EV-02
Entradas / Salidas	Entrada: plaga identificada por RF-07. Salida: ficha con especie, ciclo y acción recomendada diferenciada por etapa.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un diagnóstico de plaga. Post: la recomendación queda disponible y registrada junto al diagnóstico.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Para una plaga detectada en estado adulto, el sistema recomienda trampeo; para la misma plaga en estado larval, recomienda aplicación de insecticida.

Tabla 40: RF-09 — Ficha técnica de plaga con recomendación de control

RF-21 — Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento	
Identificador	RF-21
Nombre	Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento
Descripción	El sistema debe estimar el estado de madurez de un racimo a partir de una fotografía de su parte basal, empleando el conteo de frutos desprendidos como criterio y aplicando el umbral correspondiente a la variedad del lote. El sistema no debe emplear el color del fruto como criterio de clasificación.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora / Cosechador · EV-04, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la parte basal del racimo y variedad del lote. Salida: estado estimado (verde, maduro, sobremaduro) con nivel de confianza y explicación.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote tiene variedad asignada (RF-10). Post: la estimación queda asociada al racimo, el lote y la fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Para un lote de variedad híbrida, un racimo con menos de 5 frutos desprendidos se clasifica como verde; con 5 o más, como maduro. Para variedad <i>guineensis</i> el umbral aplicado es de 3.

Tabla 41: RF-21 — Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento

RF-12 — Generación de alertas tempranas	
Identificador	RF-12
Nombre	Generación de alertas tempranas

Descripción	El sistema debe generar alertas ante cualquiera de los cuatro disparadores siguientes, dirigidas al rol responsable de su atención: (a) diagnóstico positivo de plaga o enfermedad (RF-07); (b) diagnóstico positivo de deficiencia nutricional (RF-08); (c) porcentaje estimado de fruta verde que alcance o supere el umbral configurado (RF-22); (d) ausencia de registro de avance en un lote con labor planificada para la jornada (RF-26, RF-28). No se admiten disparadores distintos de los enumerados.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico / Administrador general · EV-01, EV-02
Entradas / Salidas	Entrada: diagnóstico o incidencia registrada. Salida: alerta con lote, tipo, criticidad y fecha, visible para el rol correspondiente.
Pre / Postcondiciones	Pre: se cumple al menos uno de los cuatro disparadores enumerados en la descripción. Post: la alerta queda registrada con estado abierto hasta su atención.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Provocado cada uno de los cuatro disparadores por separado, el sistema genera en los cuatro casos una alerta asociada al lote, visible para el rol responsable, con tipo, criticidad, estado y fecha. Provocada una condición no enumerada, no se genera alerta.

Tabla 42: RF-12 — Generación de alertas tempranas

3.2.6 Bloque VI — Calidad de la fruta y relación con la extractora

RF-22 — Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde	
Identificador	RF-22
Nombre	Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde
Descripción	El sistema debe estimar, antes del despacho de un lote cosechado, el porcentaje de racimos clasificados como verdes, y emitir una alerta cuando dicho porcentaje alcance el 80% del umbral a partir del cual la planta extractora aplica penalización. Con el umbral de penalización configurado en el 3%, la alerta preventiva se dispara a partir del 2,4%.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Técnico de la extractora · EV-04, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: clasificaciones de madurez del lote cosechado (RF-21). Salida: porcentaje estimado de fruta verde y alerta si supera el umbral configurado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen racimos clasificados en el lote. Post: la alerta queda registrada antes del despacho.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Configurado un umbral de penalización del 3%, un lote con estimación de fruta verde del 2,4% o superior genera la alerta preventiva antes del despacho, y un lote con estimación del 2,3% no la genera.

Tabla 43: RF-22 — Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde

RF-23 — Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora	
Identificador	RF-23

Nombre	Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora
Descripción	El sistema debe permitir registrar los datos del ticket de pesaje emitido por la planta extractora: peso bruto, tara, peso neto y calificación de calidad (tamaño del fruto, fruta verde, sobremadura, malformada y pedúnculo largo).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: datos del ticket de pesaje. Salida: registro de entrega asociado al lote y a la fecha, con su calificación.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un despacho registrado. Post: la calificación queda asociada al lote de origen y disponible para análisis histórico.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrado un ticket, sus valores quedan asociados al lote de origen y son consultables en el histórico de entregas.

Tabla 44: RF-23 — Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora

RF-24 — Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable	
Identificador	RF-24
Nombre	Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable
Descripción	El sistema debe permitir rastrear una calificación desfavorable de la extractora hasta el lote de origen, la fecha de corte y la cuadrilla de cosecha responsable, con el fin de distinguir si el problema proviene de la cosecha o del manejo del cultivo.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora / Administrador general · EV-04, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: identificación del despacho calificado. Salida: lote, fecha de corte, cuadrilla y labores asociadas al período.
Pre / Postcondiciones	Pre: el despacho tiene calificación registrada y el lote tiene labores registradas. Post: se muestra la cadena completa de trazabilidad.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Dado un despacho con penalización por fruta verde, el sistema identifica el lote, la fecha de corte y la cuadrilla que ejecutó la cosecha.

Tabla 45: RF-24 — Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable

RF-25 — Control de la ventana entre corte y entrega	
Identificador	RF-25
Nombre	Control de la ventana entre corte y entrega
Descripción	El sistema debe registrar la fecha y hora de corte de cada lote cosechado y calcular el tiempo transcurrido hasta la entrega en la planta extractora, emitiendo una advertencia cuando dicho intervalo supere el valor configurado para la variedad del lote. El valor es un atributo de la variedad, gestionado mediante RF-10, y no una constante del sistema: el ERS no fija su magnitud porque depende de la variedad sembrada y del acuerdo con la planta extractora. La administración lo configura por variedad antes de la puesta en operación.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora · EV-04

Entradas / Salidas	Entrada: marca temporal de corte y de entrega. Salida: intervalo calculado y advertencia si excede el umbral configurado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un registro de cosecha con marca temporal y la variedad del lote tiene configurado su valor de ventana (RF-10). Post: el intervalo queda registrado junto al despacho.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Configurado un umbral de 24 horas para la variedad del lote, un despacho entregado 30 horas después del corte genera la advertencia; uno entregado a las 23 horas no la genera. Si la variedad no tiene valor configurado, el sistema lo indica y no emite advertencia.

Tabla 46: RF-25 — Control de la ventana entre corte y entrega

RF-33 — Registro de la guía de remisión del despacho	
Identificador	RF-33
Nombre	Registro de la guía de remisión del despacho
Descripción	El sistema debe permitir registrar el número y la fecha de la guía de remisión asociada a cada despacho de fruta, y advertir cuando un despacho se registre sin ella.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: número y fecha de la guía de remisión. Salida: despacho con guía asociada, o advertencia de ausencia.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un despacho registrado. Post: la guía queda vinculada al despacho.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Un despacho registrado sin número de guía de remisión genera una advertencia visible para la administración antes de su cierre.

Tabla 47: RF-33 — Registro de la guía de remisión del despacho

3.2.7 Bloque VII — Reportes, estimación e histórico

RF-18 — Estimación de producción y rendimiento	
Identificador	RF-18
Nombre	Estimación de producción y rendimiento
Descripción	El sistema debe estimar la producción futura a partir del censo de flores, el número de racimos en desarrollo y el rendimiento propio de la variedad sembrada.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Asesor técnico · EV-01, EV-02
Entradas / Salidas	Entrada: censo de flores, conteo de racimos y variedad. Salida: estimación de producción por lote y período.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe al menos un censo registrado en los seis meses previos. Post: la estimación queda disponible para la planificación, acompañada de su margen de error declarado.
Prioridad (MoSCoW)	Must

Criterio de verificación	Contrastada la estimación contra la producción real registrada del mismo lote y período, la desviación absoluta relativa no supera el 20%. La estimación se presenta siempre acompañada de ese margen. Una desviación superior al 20% se considera resultado incorrecto y debe registrarse como incidencia de calibración.
---------------------------------	--

Tabla 48: RF-18 — Estimación de producción y rendimiento

RF-32 — Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora	
Identificador	RF-32
Nombre	Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora
Descripción	El sistema debe permitir exportar la estimación de cosecha del período hacia la planta extractora, limitando la información compartida al conteo de racimos y al peso promedio estimado, con exclusión de cualquier dato personal o económico.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: período y lotes seleccionados. Salida: archivo estructurado con conteo de racimos y peso promedio estimado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe una estimación calculada. Post: el archivo queda disponible para su envío, sin contener datos personales.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El archivo exportado contiene exclusivamente conteo de racimos y peso promedio por período, y no incluye ningún campo de identificación personal ni información económica.

Tabla 49: RF-32 — Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora

RF-19 — Generación de reportes	
Identificador	RF-19
Nombre	Generación de reportes
Descripción	El sistema debe generar reportes diarios, consolidados semanales y estadísticas anuales sobre el estado del cultivo, las labores ejecutadas, el personal y la producción.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: tipo de reporte y período. Salida: reporte consolidado, exportable a PDF y a hoja de cálculo.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros en el período seleccionado. Post: el reporte queda disponible para consulta o exportación.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema genera el consolidado semanal de labores y producción del período seleccionado y permite exportarlo.

Tabla 50: RF-19 — Generación de reportes

RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos	
Identificador	RF-20
Nombre	Historial de actividades, diagnósticos y eventos

Descripción	El sistema debe mantener un historial consultable y filtrable de todas las actividades, diagnósticos, alertas y entregas asociadas a cada lote.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Técnico · EV-01
Entradas / Salidas	Entrada: filtros por lote, fecha y tipo de evento. Salida: historial cronológico filtrado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros previos. Post: se muestra el historial conforme a los filtros aplicados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	La persona usuaria puede recuperar, filtrando por lote y rango de fechas, el historial completo de actividades y diagnósticos registrados.

Tabla 51: RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos

3.3 Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010:2023)

Los diecinueve requisitos no funcionales se organizan según las nueve características de calidad del producto de ISO/IEC 25010:2023 [11]. Cada uno se enuncia con métrica, valor objetivo y criterio de verificación observable.

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-01	Adecuación funcional	La clasificación de madurez del racimo alcanza una exactitud $\geq 85\%$ y una exhaustividad $\geq 80\%$ sobre la clase “verde” en el conjunto de prueba. Este umbral genérico queda precisado y sustituido por RNF-IA-08 (§9) , que fija la métrica y el procedimiento de medición definitivos para el mismo componente; se conserva aquí como requisito de origen.	Matriz de confusión sobre conjunto etiquetado independiente de ≥ 200 imágenes. El conjunto no existe (L-05) ; su construcción se incorpora al alcance de la versión como tarea previa a la verificación: recolección en campo durante dos ciclos de cosecha y etiquetado por la persona asesora técnica. Hasta su disponibilidad, el valor objetivo permanece <i>no verificado</i> .	EV-04

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-02	Adecuación funcional	La detección de plagas alcanza una exactitud $\geq 80\%$ sobre las cinco afectaciones más frecuentes del cultivo. Este umbral genérico queda precisado y sustituido por RNF-IA-01 (§9) , que emplea macro-F1 en vez de exactitud por el desbalance de clases y fija el procedimiento de medición definitivo; se conserva aquí como requisito de origen.	Evaluación sobre conjunto etiquetado por la persona asesora técnica, sujeta a la misma condición de construcción previa declarada en RNF-01 y en L-05. Hasta entonces, valor objetivo <i>no verificado</i> .	EV-01, EV-02
RNF-03	Eficiencia de desempeño	Las operaciones de registro y consulta responden en ≤ 3 s para el percentil 95, con hasta 20 sesiones concurrentes. El valor se deriva de la población declarada de 62 personas (EV-12), de las cuales el 25,8% dispone de señal permanente en el lote: 16 sesiones simultáneas como cota superior realista, redondeada a 20 para absorber picos en el campamento.	Prueba de carga con 20 usuarios virtuales.	EV-12
RNF-04	Eficiencia de desempeño	El diagnóstico por imagen entrega resultado en ≤ 10 s con ancho de banda ≥ 5 Mbps.	Tiempo medio sobre 20 análisis consecutivos.	EV-01, EV-02
RNF-05	Eficiencia de desempeño	El registro GPS captura la ubicación con precisión ≤ 10 m y período de muestreo ≤ 30 s.	Contraste de 10 puntos con referencia geodésica.	EV-03
RNF-06	Compatibilidad	La exportación hacia la planta extractora se emite en formato CSV o JSON conforme al esquema documentado, sin campos de identificación personal.	Validación del archivo exportado contra el esquema publicado.	EV-04
RNF-07	Compatibilidad	La aplicación móvil opera en Android 9.0 o superior; el panel web, en las dos últimas versiones estables de Chrome, Edge y Firefox.	Instalación y ejecución sin error en los entornos declarados.	Derivado
RNF-08	Interacción de usuario	Una persona sin experiencia previa completa el registro de labor y el análisis de imagen con una tasa de éxito $\geq 90\%$ tras una inducción ≤ 10 minutos.	Prueba de usabilidad con ≥ 5 participantes de perfil trabajador agrícola.	EV-05, EV-06, EV-07

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-09	Interacción de usuario	La totalidad de la interfaz se presenta en español, con etiquetas correspondientes a la terminología del glosario y sin abreviaturas técnicas no definidas.	Inspección de la totalidad de las pantallas contra el glosario de la §1.3.	EV-01, EV-07
RNF-10	Fiabilidad	El servicio de respaldo presenta una disponibilidad mensual $\geq 99\%$, equivalente a una indisponibilidad $\leq 7 \text{ h } 12 \text{ min}$ ($720 \text{ h} \times 1\%$).	Monitoreo de disponibilidad durante 30 días.	Derivado
RNF-11	Fiabilidad	La aplicación opera sin conexión y sincroniza el 100% de los registros pendientes al restablecerse la conectividad, sin pérdida ni duplicación.	20 operaciones ejecutadas sin conexión, verificadas tras la sincronización.	EV-07, EV-10
RNF-12	Fiabilidad	Ante pérdida de señal GPS, el sistema conserva el registro parcial y lo marca como de precisión degradada, sin descartar la jornada.	Simulación de pérdida de señal durante una jornada de polinización.	EV-03
RNF-13	Seguridad	Las credenciales se almacenan mediante función de derivación de clave con sal; la totalidad del tráfico emplea TLS 1.2 o superior.	Inspección del almacén de credenciales y análisis del tráfico.	Derivado
RNF-14	Seguridad	Los datos de geolocalización se cifran en reposo y su acceso queda registrado en bitácora con identificación de la persona usuaria, fecha y motivo.	Auditoría de la bitácora tras 10 accesos de prueba.	[10] Art. 37
RNF-15	Mantenibilidad	El sistema presenta arquitectura modular con cobertura de pruebas automatizadas $\geq 60\%$ en la capa de lógica de negocio.	Reporte de cobertura de la herramienta de integración continua.	Derivado
RNF-16	Interacción de usuario	Explicabilidad — véase la especificación ampliada en la §3.3.1.	Prueba con 6 participantes (3 técnicos, 3 no técnicos).	EV-01, EV-02, EV-07
RNF-17	Flexibilidad (reemplazabilidad)	La migración del servicio de inferencia a un proveedor alternativo no requiere modificar el cliente móvil, al mediar una interfaz de servicio desacoplada.	Sustitución del proveedor en entorno de prueba sin cambios en el cliente.	Derivado
RNF-18	Flexibilidad (adaptabilidad)	Los umbrales de madurez, de porcentaje de fruta verde y de ventana corte-entrega son parametrizables por variedad y por lote sin recompilar la aplicación.	Modificación de los tres umbrales desde la configuración y verificación de su efecto.	EV-04

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-19	Seguridad física (<i>safety</i>)	Toda recomendación de control fitosanitario emitida por el sistema (RF-09) incluye, de forma no omisible, el equipo de protección personal exigido para el producto recomendado y el intervalo de reingreso al lote tras la aplicación. El sistema no presenta la recomendación si alguno de los dos datos falta en la ficha del producto.	Revisión de las recomendaciones generadas para el catálogo completo de productos: ninguna se presenta sin ambos datos.	EV-02

Tabla 52: Requisitos no funcionales cuantificados según ISO/IEC 25010:2023

3.3.1 RNF-16 — Requisito de explicabilidad de los componentes de inteligencia artificial

Conforme al gatekeeper G7 de la guía entonces aplicable a la Entrega 3 (2A), todo componente basado en inteligencia artificial recibe tratamiento de explicabilidad como requisito no funcional, siguiendo la taxonomía de Chazette y Schneider [9] y el marco de calidad de Chazette, Brunotte y Speith [23, 24].

Justificación empírica. La necesidad de explicación no es una imposición normativa sino un hallazgo de campo. La persona administradora general señaló el valor del sistema para *“las personas que no tienen tanto conocimiento en el tema de plagas”* (EV-01); el asistente de administración anticipó que la dificultad de adopción se concentraría en el personal de labores manuales (EV-07); y en la tercera ronda una persona estudiante señaló que necesitaría *“Primero, una imagen donde me compruebe sobre ese problema”* (ENTR-11), otra que *“No tendría mucha confianza, pero si con el tiempo veo que la información que me da es correcta, volvería mi confianza.”* (ENTR-10), y una persona profesional del área agrícola dijo esperar que *“sea precisa en qué es lo que necesita la planta”* (ENTR-14). Estas voces coinciden en que el valor del diagnóstico automático depende de que la persona destinataria pueda comprobarlo y actuar sobre él.

RNF-16 — Explicabilidad del diagnóstico asistido por IA	
Componentes alcanzados	RF-07 (detección de plagas), RF-08 (diagnóstico nutricional) y RF-21 (clasificación de madurez).
Requisito	Para cada decisión automática, el sistema debe presentar una explicación que incluya: (i) el rasgo visual que sustentó la clasificación, expresado en la terminología del dominio; (ii) el nivel de confianza en escala cualitativa de tres niveles; y (iii) la acción recomendada. La explicación se presenta en ≤ 2 s tras el resultado, con una extensión ≤ 60 palabras, en español y sin terminología no incluida en el glosario.
Tipos de explicación	<i>Causal</i> para el diagnóstico nutricional (qué signo foliar indica qué deficiencia); <i>por contraste</i> para la clasificación de madurez (por qué maduro y no verde, con referencia al umbral de la variedad); <i>por ejemplos</i> para la detección de plagas (imagen de referencia de la afectación identificada).
Métrica	Comprensión reportada $\geq 4/5$ en escala Likert por participantes de perfil no técnico, y tiempo hasta la decisión de acción ≤ 60 s.
Criterio de verificación	Prueba de validación con 6 participantes por ronda (3 de perfil técnico y 3 de perfil no técnico), replicando el tamaño muestral de [24]; se mide la cobertura de dimensiones del marco, la satisfacción percibida y el acuerdo entre rondas.

Origen	EV-01, EV-07, ENTR-10, ENTR-11, ENTR-14
---------------	---

Tabla 53: RNF-16 — Especificación ampliada del requisito de explicabilidad

3.4 Requisitos legales

El SIMPA trata datos personales de personas trabajadoras en relación de dependencia, incluyendo datos de geolocalización obtenidos de forma continua durante la jornada. Esta condición hace que el cumplimiento de la LOPDP [10] no sea accesorio sino estructural al diseño del sistema.

ID	Artículo	Obligación	Requisito que la implementa
RL-01	Art. 7	Consentimiento libre, específico e informado para el tratamiento.	Aceptación explícita y registrada en el alta de la persona usuaria, con constancia de fecha y versión del texto aceptado.
RL-02	Art. 10	Principio de minimización: solo los datos necesarios para la finalidad declarada.	RF-32 limita la exportación al conteo de racimos y peso promedio, excluyendo datos personales.
RL-03	Art. 7, 10	Consentimiento específico para el tratamiento de datos de geolocalización.	RF-15 condiciona la visualización de recorridos a la existencia de consentimiento vigente y revocable.
RL-04	Art. 12	Derecho de acceso de la persona titular a sus datos.	Implementado por RF-40 (exportación de los datos personales por la propia titular). RF-29 cubre además la consulta del avance.
RL-05	Art. 13	Derecho de rectificación.	Implementado por RF-41 (corrección con conservación del valor anterior en bitácora).
RL-06	Art. 14	Derecho de eliminación.	Implementado por RF-42 (supresión con disociación del histórico productivo).
RL-07	Art. 37	Medidas de seguridad apropiadas.	RNF-13 y RNF-14: cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso por rol.
RL-08	Art. 40	Registro de las actividades de tratamiento.	RNF-14: bitácora de acceso a datos de geolocalización con identificación, fecha y motivo.

Tabla 54: Trazabilidad de requisitos legales: LOPDP → requisito del sistema

Nota sobre la aceptación del rastreo por parte del personal. La aplicación ampliada del cuestionario ($n = 62$, EV-12) registró que el 74,2% de las personas respondientes no manifiesta preocupación por el registro de su recorrido. Sin embargo, **el 25,8% restante sí expresa alguna preocupación** (17,7% “me preocupa un poco” y 8,1% “me preocupa mucho”). Este resultado no autoriza a tratar el rastreo como una funcionalidad pacíficamente aceptada: una de cada cuatro personas destinatarias manifiesta reservas. En consecuencia, RL-03 exige consentimiento específico, **revocable en cualquier momento y sin consecuencia laboral**, y RF-15 condiciona la visualización de recorridos a su vigencia. La revocación no impide el uso del resto del sistema.

3.5 Restricciones de diseño

ID	Restricción	Justificación / Origen
RD-01	El cliente de campo se ejecuta sobre dispositivos Android 9.0 o superior.	El 88,7% del personal dispone de teléfono inteligente propio (EV-12), lo que hace de Android la plataforma de mayor cobertura sin costo de equipamiento. La restricción no supone que la totalidad del personal disponga de uno: el 11,3% restante queda cubierto por RD-10 y RF-35 (registro delegado). Véase la §2.7.
RD-02	La aplicación opera sin conexión y sincroniza de forma diferida.	La conexión estable se limita al campamento (EV-07) y el 74,2% del personal declara no disponer de señal permanente en el lote (EV-12, Tabla 7). El 25,8% que sí la declara no basta para asumir conectividad continua como precondition de operación.
RD-03	El sistema depende de la cámara y del receptor GPS del dispositivo.	El análisis por imagen y el conteo georreferenciado son funciones nucleares.
RD-04	Los datos se emplean exclusivamente con fines académicos, bajo consentimiento firmado y con anonimización previa a toda publicación.	Marco ético del proyecto y LOPDP [10].
RD-05	El respaldo reside en la nube con API REST; la inferencia de IA y la consolidación requieren conectividad.	Decisión de arquitectura: procesamiento centralizado del modelo.
RD-06	La interfaz debe ser operable por personas con baja alfabetización tecnológica, en español y sin dependencia de lectura extensa.	Perfil del personal de labores manuales (EV-05, EV-06, EV-07).
RD-07	La clasificación de madurez no puede fundarse en el color del fruto.	Criterio técnico expreso de la planta extractora: el color induce a error (EV-08).
RD-08	Los umbrales de decisión deben ser parametrizables por variedad.	Los umbrales de madurez difieren entre <i>guineensis</i> e híbrido (EV-04).
RD-09	Ninguna exportación hacia terceros puede incluir datos personales ni información económica de la organización.	Principio de minimización (RL-02) y criterio expreso de la contraparte (EV-04).
RD-10	El sistema debe admitir el registro delegado del avance para el personal que no dispone de dispositivo propio, sin que ello degrade su consolidado ni su remuneración por avance.	El 11,3% de las personas respondientes declara no usar teléfono inteligente (EV-12); excluirlas comprometería la equidad del registro.

Tabla 55: Restricciones de diseño del SIMPA

4. Modelado del sistema con UML

El modelado emplea UML 2.5. Conforme a la §3.4 de la guía de la Entrega 3, se presentan ocho diagramas: casos de uso general, especificación textual de diez casos de uso, clases refinado con atributos y operaciones, tres diagramas de secuencia para los casos de uso *Must*, actividad, estados, componentes y despliegue. Todos se elaboraron en PlantUML y se entregan por triplicado (fuente .pum1, PNG a 300 dpi y SVG) en 03_Modelado/Diagramas_UML/.

4.1 Diagrama general de casos de uso

El diagrama presenta ocho actores y dieciocho casos de uso. Los actores primarios corresponden a los seis perfiles de usuario de la §2.3; los actores secundarios son el servicio de análisis de IA y el receptor GPS del dispositivo.

Relaciones de inclusión y extensión. CU-14 incluye a CU-04, dado que el registro de avance presupone una labor registrada. CU-04 y CU-03 incluyen a CU-11, por requerir sesión autenticada. Los tres casos de uso con decisión automática —CU-01, CU-02 y CU-06— incluyen obligatoriamente a CU-18, que materializa el requisito de explicabilidad RNF-16: no existe decisión automática sin explicación asociada. CU-16 extiende a los casos de diagnóstico y de monitoreo, puesto que la alerta se genera únicamente si el resultado es positivo.

4.2 Especificación textual de los casos de uso

Se especifican diez casos de uso, correspondientes a la totalidad de los requisitos funcionales de prioridad *Must*. Cada especificación incluye actores, precondiciones, postcondiciones, flujo principal, al menos un flujo alternativo y al menos una excepción.

CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad	
Requisitos	RF-07, RF-09, RF-12, RNF-16
Actores	Primario: técnico fitosanitario / asistente de administración. Secundario: servicio de análisis de IA.
Precondición	Persona usuaria autenticada; lote seleccionado; cámara disponible.
Postcondición	El diagnóstico y su explicación quedan registrados y asociados al lote y a la fecha.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona el lote y la opción <i>Analizar imagen</i>. 2. Captura la fotografía de la palma o de la hoja. 3. El sistema valida la calidad de la imagen. 4. El sistema envía la imagen al servicio de IA con los parámetros de la variedad del lote. 5. El servicio devuelve la clase de afectación, el nivel de confianza y el rasgo visual determinante. 6. El sistema genera la explicación conforme a RNF-16. 7. El sistema muestra el resultado, la explicación y la recomendación de control, y registra el diagnóstico.
Flujo alternativo A	<i>Sin conectividad.</i> En el paso 4 el sistema almacena la imagen localmente y encola el análisis; al restablecerse la conexión lo ejecuta y notifica el resultado (RNF-11).
Flujo alternativo B	<i>Confianza insuficiente.</i> Si el nivel de confianza es inferior al umbral configurado, el sistema no emite clasificación: informa que el resultado no es concluyente y sugiere repetir la captura o consultar a la asesoría técnica.
Excepción E1	Imagen de calidad insuficiente: el sistema solicita repetir la captura indicando el defecto detectado.

Excepción E2	Servicio de IA no disponible: el análisis queda en estado pendiente y la persona usuaria es notificada.
Extensión	Si el resultado es positivo, se ejecuta CU-16 (generar alerta temprana).

Tabla 56: CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad

CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen	
Requisitos	RF-08, RF-11, RNF-16
Actores	Primario: administrador / asesor técnico. Secundario: servicio de análisis de IA.
Precondición	Persona usuaria autenticada; lote seleccionado con variedad asignada.
Postcondición	El diagnóstico nutricional y su recomendación quedan registrados en el historial del lote.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona <i>Diagnóstico nutricional</i> y el lote. 2. Captura la fotografía de la hoja. 3. El sistema valida la imagen y la envía al servicio de IA. 4. El servicio estima el elemento deficiente. 5. El sistema genera una explicación de tipo causal, indicando qué signo foliar sustenta la estimación. 6. El sistema muestra la deficiencia, la recomendación de fertilización y la explicación, y registra el diagnóstico.
Flujo alternativo A	La persona usuaria adjunta una imagen existente de la galería en lugar de capturarla.
Flujo alternativo B	<i>Contraste con análisis de laboratorio.</i> Si el lote tiene un análisis de suelo o foliar registrado (RF-11), el sistema contrasta la estimación con los valores medidos y señala la discrepancia si la hubiere.
Excepción E1	Imagen no válida: el sistema solicita repetir la captura.
Excepción E2	Lote sin variedad asignada: el sistema advierte que la estimación puede no ser aplicable y solicita completar el dato.
Extensión	Si la deficiencia estimada es severa, se ejecuta CU-16 .

Tabla 57: CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen

CU-03 — Registrar polinización y conteo georreferenciado	
Requisitos	RF-13, RF-14, RNF-05, RNF-12, RL-03
Actores	Primario: polinizador. Secundario: receptor GPS.
Precondición	Lote en etapa de polinización; sesión iniciada; consentimiento de geolocalización vigente.
Postcondición	La polinización y el conteo diario quedan registrados por persona, lote y fecha, sin ingreso manual planta por planta.
Flujo principal	1. El polinizador inicia la jornada en el lote. 2. El sistema verifica la vigencia del consentimiento de geolocalización. 3. El sistema activa el rastreo con período de muestreo de 30 s. 4. Durante la jornada, el sistema almacena las marcaciones georreferenciadas. 5. El polinizador registra el estado de la antesis y la verificación visual. 6. Al cierre, el sistema calcula el número de flores polinizadas a partir de las marcaciones. 7. El sistema almacena el registro y muestra el total a la persona trabajadora.

Flujo alternativo A	<i>Consentimiento revocado.</i> Si el consentimiento no está vigente, el sistema no activa el rastreo y habilita el registro manual del número de flores, sin penalización para la persona trabajadora (RL-03).
Flujo alternativo B	<i>Sin conectividad.</i> Las marcaciones se almacenan localmente y se sincronizan al reconectar (RNF-11).
Excepción E1	Precisión GPS superior a 10 m: el sistema conserva el dato marcándolo como de precisión degradada y advierte a la persona usuaria, sin descartar la jornada (RNF-12).
Excepción E2	Pérdida total de señal GPS durante la jornada: el sistema conserva el tramo registrado y solicita completar el conteo de forma manual para el tramo faltante.

Tabla 58: CU-03 — Registrar polinización y conteo georreferenciado

CU-04 — Registrar labor agrícola	
Requisitos	RF-04, RF-28, RF-35
Actores	Primario: trabajador agrícola. Alternativo: jefe de campo (registro delegado).
Precondición	Lote y persona trabajadora registrados; persona usuaria autenticada.
Postcondición	La labor y su avance quedan en el historial del lote y computan para el cumplimiento del plan semanal.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona el lote y el tipo de labor. 2. Ingresa la cantidad ejecutada en la unidad correspondiente. 3. El sistema valida que la unidad corresponda al tipo de labor. 4. El sistema registra la labor asociada al lote, la fecha y la persona responsable. 5. El sistema actualiza el avance acumulado del período y el cumplimiento de la meta semanal.
Flujo alternativo A	<i>Registro delegado.</i> Si la persona trabajadora no dispone de dispositivo propio, el jefe de campo registra el avance en su nombre; el sistema conserva en bitácora la identidad de quien efectuó el registro (RF-35, RD-10).
Flujo alternativo B	<i>Sin conectividad.</i> La labor se almacena localmente y se sincroniza al reconectar.
Excepción E1	Datos incompletos: el sistema impide guardar y señala los campos faltantes.
Excepción E2	Unidad incompatible con el tipo de labor: el sistema rechaza el registro e indica la unidad esperada.

Tabla 59: CU-04 — Registrar labor agrícola

CU-05 — Generar reporte	
Requisitos	RF-16, RF-17, RF-19, RF-20, RF-26
Actores	Primario: administrador general.
Precondición	Existen registros en el período seleccionado.
Postcondición	El reporte queda disponible para consulta o exportación.

Flujo principal	1. La persona administradora selecciona el tipo de reporte y el período. 2. El sistema consolida labores, avance, producción y alertas del período. 3. El sistema genera y presenta el reporte. 4. La persona administradora lo consulta o lo exporta a PDF o a hoja de cálculo.
Flujo alternativo A	Filtrado por lote, por equipo o por persona trabajadora.
Flujo alternativo C	<i>Reporte de desempeño e historial.</i> El sistema presenta el indicador de desempeño por persona (RF-16), el historial de actividades y eventos del lote (RF-20) y la información climática asociada al período (RF-17).
Flujo alternativo B	<i>Reporte de cumplimiento semanal.</i> El sistema contrasta el plan de la semana con lo ejecutado y destaca las metas no alcanzadas y su remanente.
Excepción E1	Sin registros en el período: el sistema informa la ausencia de datos y propone un período alternativo con información disponible.

Tabla 60: CU-05 — Generar reporte

CU-06 — Clasificar la madurez del racimo	
Requisitos	RF-21, RF-22, RD-07, RD-08, RNF-01, RNF-16
Actores	Primario: cosechador / técnico de la extractora. Secundario: servicio de análisis de IA.
Precondición	Lote con variedad asignada; persona usuaria autenticada.
Postcondición	La clasificación queda asociada al racimo, al lote y a la fecha, y actualiza el porcentaje estimado de fruta verde del lote.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona el lote y la opción <i>Clasificar racimo</i>. 2. El sistema recupera el umbral de desprendimiento de la variedad del lote. 3. La persona usuaria captura la fotografía de la parte basal del racimo. 4. El servicio de IA cuenta los frutos desprendidos, sin emplear el color como criterio (RD-07). 5. El sistema compara el conteo con el umbral de la variedad y determina el estado. 6. El sistema genera una explicación por contraste, indicando el conteo obtenido y el umbral aplicable. 7. El sistema registra la clasificación y actualiza el porcentaje de fruta verde del lote.
Flujo alternativo A	<i>Verificación previa al despacho.</i> La persona usuaria solicita el porcentaje estimado de fruta verde del lote; si alcanza o supera el umbral de penalización, el sistema emite alerta preventiva y desaconseja el despacho (RF-22).
Flujo alternativo B	<i>Sobremadurez.</i> Si el conteo excede ampliamente el umbral, el sistema clasifica el racimo como sobremaduro y advierte sobre el incremento de acidez.
Excepción E1	Lote sin variedad asignada: el sistema no clasifica y solicita completar el dato, dado que el umbral depende de la variedad.
Excepción E2	Parte basal no visible en la imagen: el sistema solicita repetir la captura indicando el encuadre requerido.

Tabla 61: CU-06 — Clasificar la madurez del racimo

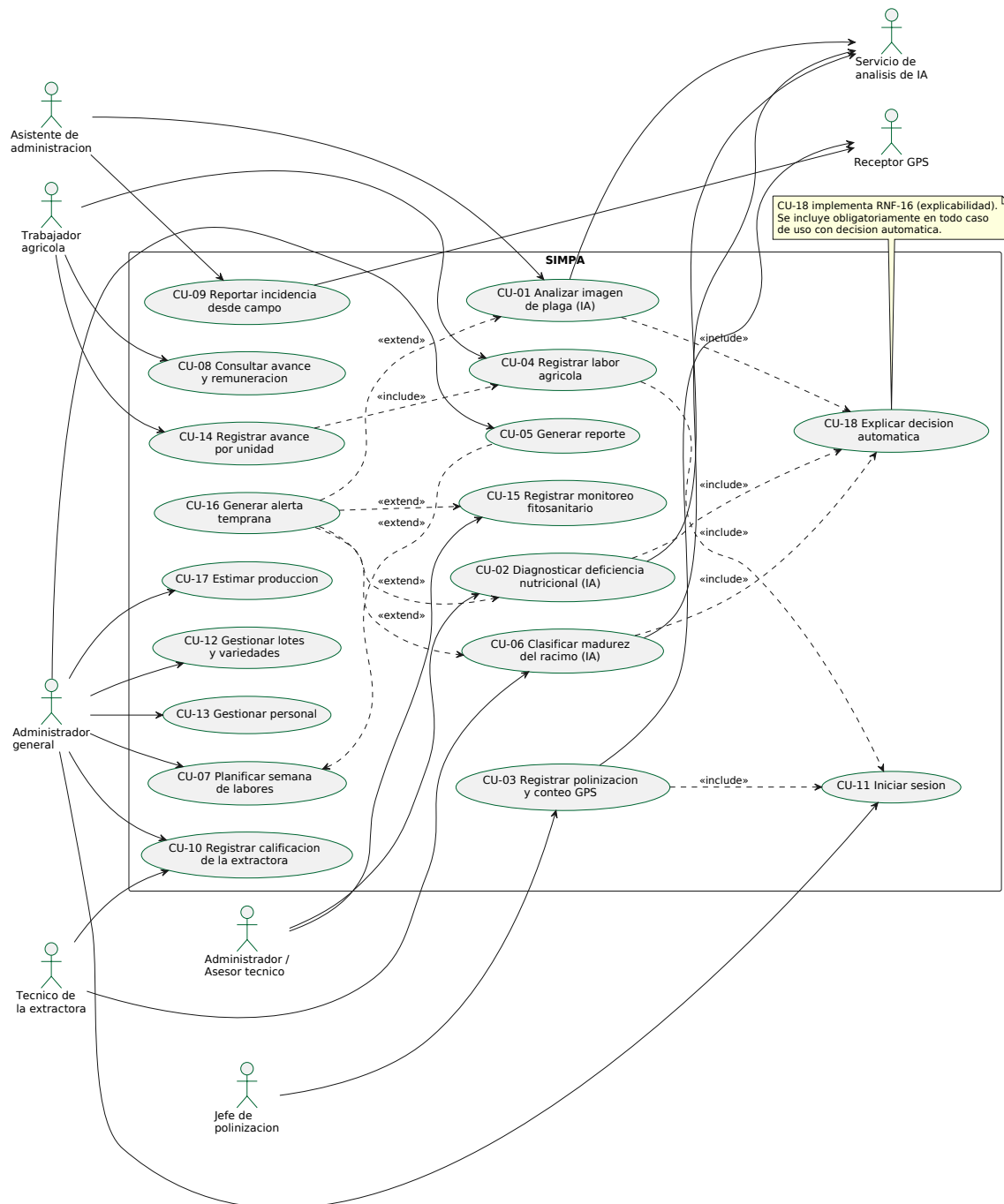


Figura 4: Diagrama general de casos de uso del SIMPA, con los ocho actores y el límite del sistema.

CU-07 — Planificar la semana de labores	
Requisitos	RF-26, RF-27, RF-34, RF-37 a RF-39
Actores	Primario: administrador general.
Precondición	Lotes y tipos de labor registrados.
Postcondición	El plan de la semana queda publicado y disponible para el seguimiento diario.
Flujo principal	1. La persona administradora crea el plan de la semana. 2. Para cada lote, define las labores previstas con su meta y unidad. 3. El sistema incorpora automáticamente los remanentes arrastrados de la semana anterior. 4. La persona administradora registra los insumos requeridos. 5. El sistema publica el plan y lo hace visible al jefe de campo.
Flujo alternativo A	<i>Cierre de semana.</i> Al cierre, el sistema calcula el cumplimiento de cada meta; si es parcial, genera el remanente como labor pendiente de la semana siguiente, vinculada a la de origen (RF-27).
Flujo alternativo B	Ajuste del plan durante la semana en curso, conservando la versión previa en bitácora.
Flujo alternativo C	<i>Liquidación y aprobación.</i> Al cierre, el sistema genera la liquidación que contrasta cantidad presupuestada, cantidad ejecutada, tarifa y valor por grupo de labor, totaliza el gasto presupuestado frente al real, e incorpora las labores no presupuestadas en su grupo diferenciado (RF-37, RF-38). La persona administradora aprueba la liquidación y el período queda cerrado (RF-39).
Excepción E1	Meta expresada en unidad incompatible con el tipo de labor: el sistema rechaza la meta e indica la unidad esperada.
Excepción E2	Existe un plan publicado para la misma semana: el sistema advierte y solicita confirmación antes de sustituirlo.

Tabla 62: CU-07 — Planificar la semana de labores

CU-08 — Consultar avance acumulado y remuneración estimada	
Requisitos	RF-29, RF-36, RL-04
Actores	Primario: trabajador agrícola.
Precondición	Existen registros de avance de la persona trabajadora en el período.
Postcondición	Se presenta el consolidado del período, sin posibilidad de edición por parte de la persona trabajadora.
Flujo principal	1. La persona trabajadora accede a <i>Mi avance</i>. 2. Selecciona el período (quincena en curso por defecto). 3. El sistema agrega sus registros de avance por tipo de labor. 4. El sistema obtiene del catálogo la tarifa vigente de cada tipo de labor a la fecha de cada registro y calcula la remuneración estimada correspondiente al trabajo por avance. 5. El sistema presenta el desglose por labor y el total estimado.
Flujo alternativo A	<i>Ejercicio del derecho de acceso.</i> La persona trabajadora solicita la exportación de sus datos personales; el sistema genera el archivo conforme al Art. 12 de la LOPDP (RL-04).
Flujo alternativo B	<i>Discrepancia.</i> La persona trabajadora marca un registro como discrepante; el sistema notifica a la administración sin modificar el dato original, y la corrección se tramita mediante RL-05.
Excepción E1	Sin registros en el período: el sistema informa la ausencia de datos.

Excepción E2	La labor carece de tarifa vigente en el catálogo (RF-36) a la fecha del registro: el sistema muestra el avance en unidades, omite la estimación monetaria e indica que la tarifa no está vigente para esa fecha.
---------------------	--

Tabla 63: CU-08 — Consultar avance acumulado y remuneración estimada

CU-09 — Reportar incidencia desde el campo	
Requisitos	RF-30, RF-31, RF-12
Actores	Primario: asistente de administración / trabajador agrícola. Secundario: receptor GPS.
Precondición	Persona usuaria autenticada; cámara y GPS disponibles.
Postcondición	La incidencia queda registrada con fotografía y coordenadas, e incorporada a la lista de pendientes de verificación.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona <i>Reportar incidencia</i> . 2. Captura la fotografía de la afectación. 3. El sistema obtiene las coordenadas del punto. 4. La persona usuaria selecciona el lote y describe la afectación. 5. El sistema registra la incidencia georreferenciada. 6. El sistema la incorpora a la lista de pendientes de la persona supervisora.
Flujo alternativo A	<i>Análisis asistido</i> . La persona usuaria solicita el análisis de la fotografía; se ejecuta CU-01 y el diagnóstico se asocia a la incidencia.
Flujo alternativo B	<i>Verificación en visita</i> . La persona supervisora recorre su lista de pendientes, ubica la incidencia por sus coordenadas y la marca como verificada o descartada.
Excepción E1	GPS no disponible: el sistema registra la incidencia solicitando la selección manual del lote y la marca como de ubicación aproximada.
Excepción E2	Sin conectividad: la incidencia se encola y se sincroniza al reconectar, conservando el instante original de captura.

Tabla 64: CU-09 — Reportar incidencia desde el campo

CU-10 — Registrar la calificación de la planta extractora	
Requisitos	RF-23, RF-24, RF-25, RF-33
Actores	Primario: administrador general.
Precondición	Existe un despacho registrado con su fecha de corte.
Postcondición	La calificación queda asociada al lote de origen y disponible para el análisis de trazabilidad.
Flujo principal	1. La persona administradora selecciona el despacho. 2. Ingresa los datos del ticket de pesaje: peso bruto, tara y neto. 3. Ingresa la calificación de calidad: tamaño del fruto, porcentaje de fruta verde, sobremadura, malformación y pedúnculo largo. 4. El sistema calcula el intervalo entre el corte y la entrega. 5. El sistema registra la calificación y la asocia al lote de origen.
Flujo alternativo A	<i>Análisis de trazabilidad</i> . Ante una calificación desfavorable, la persona administradora consulta la cadena lote → fecha de corte → cuadrilla, y contrasta con las labores del período para distinguir si el origen está en la cosecha o en el manejo del cultivo (RF-24).
Flujo alternativo B	<i>Ausencia de guía de remisión</i> . Si el despacho se registra sin número de guía, el sistema advierte antes del cierre (RF-33).

Excepción E1	El intervalo entre corte y entrega supera el valor recomendado para la variedad: el sistema registra la advertencia junto al despacho (RF-25).
Excepción E2	La suma de pesos es inconsistente (neto distinto de bruto menos tara): el sistema rechaza el registro e indica la inconsistencia.

Tabla 65: CU-10 — Registrar la calificación de la planta extractora

Los ocho casos de uso que siguen existían como nodo del diagrama general desde la Entrega 2A, pero carecían de especificación textual. La auditoría de calidad de la Unidad V lo detectó al medir la métrica M1b —casos de uso especificados sobre casos de uso identificados—, que arrojaba un 55,6 % frente al 100 % exigido. Su especificación cierra esa brecha y, al hacerlo, completa el eslabón de caso de uso de la cadena de trazabilidad para los requisitos que solo aparecían en el diagrama.

CU-11 — Autenticar e iniciar sesión con control de acceso por rol	
Requisitos	RF-01, RNF-13, RNF-14
Actores	Primario: cualquier persona usuaria del sistema.
Precondición	La persona usuaria tiene credenciales activas y un rol asignado en CU-13.
Postcondición	La sesión queda abierta con el conjunto de permisos del rol, y el acceso queda registrado en la bitácora.
Flujo principal	1. La persona usuaria introduce su identificador y su contraseña. 2. El sistema verifica la credencial contra el valor derivado almacenado (RNF-13). 3. El sistema recupera el rol asignado y compone el conjunto de permisos. 4. El sistema abre la sesión y presenta únicamente las funciones autorizadas para ese rol. 5. El sistema registra el acceso con marca temporal en la bitácora.
Flujo alternativo A	<i>Sesión sin conectividad.</i> Si el dispositivo no tiene señal, el sistema valida contra la credencial almacenada localmente en el último inicio correcto y habilita únicamente las funciones de registro sin sincronización (RD-02).
Excepción E1	Credencial incorrecta: el sistema deniega el acceso sin indicar cuál de los dos campos falló y registra el intento.
Excepción E2	Persona sin rol asignado: el sistema deniega el acceso e informa que debe solicitar la asignación a la administración.
Inclusión	Es incluido obligatoriamente por CU-03, CU-04 y CU-14, que presuponen sesión autenticada.

Tabla 66: CU-11 — Autenticar e iniciar sesión con control de acceso por rol

CU-12 — Gestionar la plantación, sus lotes y las variedades sembradas	
Requisitos	RF-02, RF-06, RF-10
Actores	Primario: administrador general. Secundario: asesoría técnica, que aporta los parámetros agronómicos de la variedad.
Precondición	Sesión iniciada con rol de administración.
Postcondición	El catálogo de lotes, superficies, variedades y etapas del cultivo queda actualizado y disponible para el resto de los procesos.

Flujo principal	1. La administración selecciona la opción de gestión de la estructura productiva. 2. Registra o modifica el lote indicando superficie, número de palmas y fecha de siembra. 3. Asocia el lote a una variedad del catálogo. 4. El sistema deriva la etapa del cultivo a partir de la fecha de siembra y de los umbrales de la variedad (RF-06). 5. El sistema valida que la superficie declarada y el número de palmas sean coherentes con el marco de siembra registrado. 6. El sistema persiste el cambio y lo propaga al catálogo consultable por los demás procesos.
Flujo alternativo A	<i>Alta de variedad.</i> Si la variedad no existe en el catálogo, la administración la registra indicando su ventana de corte-entrega y sus umbrales de madurez antes de asociarla al lote (RF-10).
Excepción E1	Lote con registros de labor asociados: el sistema impide eliminarlo y ofrece marcarlo como inactivo, para no romper la trazabilidad del histórico.
Excepción E2	Variedad sin ventana de corte-entrega configurada: el sistema permite el alta pero advierte que RF-25 no podrá emitir advertencia para los lotes de esa variedad.

Tabla 67: CU-12 — Gestionar la plantación, sus lotes y las variedades sembradas

CU-13 — Gestionar el personal y los derechos sobre sus datos personales	
Requisitos	RF-03, RF-40, RF-41, RF-42, RNF-14
Actores	Primario: administrador general. Secundario: persona trabajadora, en su condición de titular de los datos.
Precondición	Sesión iniciada. Las operaciones de exportación las inicia la propia persona titular; las de rectificación y supresión, la administración.
Postcondición	El registro de personal queda actualizado y toda operación sobre datos personales queda asentada en la bitácora con autor, fecha y motivo.
Flujo principal	1. La administración registra a la persona trabajadora con sus datos identificativos, de contacto y de vinculación. 2. Asigna rol de acceso y equipo de trabajo. 3. El sistema persiste el registro y habilita las credenciales de CU-11.
Flujo alternativo A	<i>Derecho de acceso (RF-40, Art. 12 LOPDP).</i> La persona titular autenticada solicita la exportación de sus datos; el sistema genera un archivo estructurado con la totalidad de los datos personales que conserva sobre ella y registra la solicitud en la bitácora.
Flujo alternativo B	<i>Derecho de rectificación (RF-41, Art. 13 LOPDP).</i> La administración corrige un dato indicando el motivo; el sistema actualiza el valor y conserva el anterior en la bitácora de forma no eliminable.
Flujo alternativo C	<i>Derecho de eliminación (RF-42, Art. 14 LOPDP).</i> Terminada la relación laboral, la administración ejecuta la supresión; el sistema hace irrecuperables los datos identificativos y de contacto, y sustituye el identificador por uno disociado que conserva el histórico productivo del lote.
Excepción E1	Supresión sobre una relación laboral que no consta como terminada: el sistema la rechaza e indica la condición incumplida.
Excepción E2	Intento de borrar una entrada de bitácora: la interfaz no expone la operación y el sistema la rechaza en la capa de servicio.

Tabla 68: CU-13 — Gestionar el personal y los derechos sobre sus datos personales

CU-14 — Registrar el avance por unidad de labor	
Requisitos	RF-28, RF-29, RF-38, RNF-08, RNF-11
Actores	Primario: persona trabajadora agrícola. Secundario: jefe de campo, cuando el registro es delegado (RF-35).
Precondición	Sesión iniciada y labor previamente registrada mediante CU-04.
Postcondición	El avance queda asociado a la persona, al lote, a la labor y a la fecha, y alimenta el cálculo de la liquidación semanal.
Flujo principal	1. La persona trabajadora selecciona la labor asignada de la jornada. 2. Introduce la cantidad ejecutada en la unidad propia de esa labor. 3. El sistema valida que la cantidad sea positiva y no exceda la meta planificada sin justificación. 4. El sistema persiste el avance en el dispositivo y lo encola para sincronización. 5. Al sincronizar, el sistema actualiza el acumulado de la persona y su remuneración estimada (RF-29).
Flujo alternativo A	<i>Labor no presupuestada.</i> Si la labor ejecutada no consta en el plan de la semana, se registra por RF-38 indicando el motivo, y queda marcada como fuera de presupuesto para la liquidación.
Flujo alternativo B	<i>Registro delegado.</i> Si la persona no dispone de dispositivo propio, el jefe de campo registra el avance en su nombre; la bitácora conserva la identificación de quien registra (RF-35).
Excepción E1	Conflicto de sincronización: dos registros de la misma persona, labor y fecha se resuelven por la política declarada en RNF-11, y el descartado queda en la bitácora de conflicto.
Inclusión	Incluye a CU-04, dado que el registro de avance presupone una labor registrada.

Tabla 69: CU-14 — Registrar el avance por unidad de labor

CU-15 — Registrar el monitoreo fitosanitario del lote	
Requisitos	RF-05, RF-11, RNF-05
Actores	Primario: asistente de administración o persona trabajadora designada. Secundario: asesoría técnica.
Precondición	Sesión iniciada y lote seleccionado.
Postcondición	La observación fitosanitaria queda registrada con su fecha, su ubicación y su nivel de incidencia, y pasa a formar parte del histórico del lote.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona el lote y la opción de monitoreo. 2. Registra la plaga o enfermedad observada, el número de palmas afectadas y el nivel de incidencia. 3. El sistema captura la ubicación con la precisión admitida por RNF-05. 4. El sistema calcula el porcentaje de afectación sobre el total de palmas del lote. 5. El sistema persiste el registro y lo pone a disposición del histórico y de las alertas.

Flujo alternativo A	<i>Registro de análisis de laboratorio.</i> El asistente registra los resultados de análisis de suelo o foliar del lote, con sus valores de nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores (RF-11).
Excepción E1	Número de palmas afectadas superior al total registrado para el lote: el sistema rechaza el dato y solicita revisar el censo del lote.
Extensión	Si el porcentaje de afectación supera el umbral configurado, se extiende con CU-16 para generar la alerta correspondiente.

Tabla 70: CU-15 — Registrar el monitoreo fitosanitario del lote

CU-16 — Generar alerta temprana	
Requisitos	RF-12, RNF-09
Actores	Primario: el propio sistema, que actúa sin intervención humana. Secundario: el rol responsable de atender la alerta.
Precondición	Se ha producido alguno de los cuatro disparadores enumerados en RF-12.
Postcondición	La alerta queda registrada en estado abierto, asociada al lote y al disparador que la originó, y visible para el rol responsable hasta su atención.
Flujo principal	1. Un proceso del sistema produce una condición que coincide con un disparador de RF-12. 2. El sistema determina el tipo de alerta y su criticidad. 3. El sistema identifica el rol responsable de atenderla según el tipo. 4. El sistema crea la alerta con estado abierto y marca temporal. 5. El sistema la presenta al rol responsable en su panel y, si hay conectividad, la notifica.
Flujo alternativo A	<i>Sin conectividad.</i> La alerta se crea localmente y la notificación se encola; al restablecerse la conexión se emite sin duplicar la alerta ya creada.
Flujo alternativo B	<i>Alerta equivalente ya abierta.</i> Si existe una alerta abierta del mismo tipo para el mismo lote, el sistema no crea una nueva: incrementa su contador de ocurrencias y actualiza su marca temporal.
Excepción E1	Ningún rol asignado para el tipo de alerta: se dirige por defecto a la administración general y se registra la incidencia de configuración.
Extensión	Extiende a CU-01, CU-02, CU-06 y CU-15 cuando el resultado de estos es positivo o supera el umbral.

Tabla 71: CU-16 — Generar alerta temprana

CU-17 — Estimar la producción y compartirla con la planta extractora	
Requisitos	RF-18, RF-32, RNF-04
Actores	Primario: administrador general. Secundario: técnico de la planta extractora, como destinatario de la estimación. Interesado: propietario de la organización, como destinatario del resultado.
Precondición	Existe al menos un censo del lote registrado en los seis meses previos.
Postcondición	La estimación queda disponible con su margen de error declarado y, si se comparte, con constancia del envío y de su destinatario.

Flujo principal	1. La administración selecciona el lote y el período de estimación. 2. El sistema recupera el censo más reciente, la variedad y el histórico de producción del lote. 3. El sistema calcula la estimación y su margen de error. 4. El sistema presenta el resultado acompañado siempre del margen, nunca como cifra aislada.
Flujo alternativo A	<i>Compartición con la extractora.</i> La administración autoriza el envío de la estimación agregada a la planta extractora; el sistema transmite únicamente el volumen estimado y la fecha prevista, sin datos de personal ni de costos (RF-32).
Excepción E1	Censo con más de seis meses de antigüedad: el sistema no calcula la estimación e indica que debe actualizarse el censo.
Excepción E2	Desviación superior al margen declarado al contrastar con la producción real: el sistema registra una incidencia de calibración del modelo de estimación.

Tabla 72: CU-17 — Estimar la producción y compartirla con la planta extractora

CU-18 — Explicar una decisión automática del sistema	
Requisitos	RNF-16, RNF-19
Actores	Primario: la persona usuaria destinataria de la decisión automática.
Precondición	El sistema ha emitido una clasificación, un diagnóstico o una recomendación producida por un componente de inteligencia artificial.
Postcondición	La persona usuaria dispone, junto al resultado, de la explicación que lo sustenta, sin necesidad de solicitarla.
Flujo principal	1. Un componente de IA emite una salida con su nivel de confianza. 2. El sistema recupera el rasgo o los rasgos determinantes de esa salida. 3. El sistema compone la explicación en lenguaje natural, dirigida al rol que consume el resultado. 4. El sistema presenta la salida y la explicación de forma conjunta y no omisible. 5. Si la salida es una recomendación de control fitosanitario, la explicación incluye el equipo de protección personal y el intervalo de reingreso al lote (RNF-19).
Flujo alternativo A	<i>Confianza por debajo del umbral.</i> El sistema no presenta clasificación: informa que el resultado no es concluyente e indica qué condición de la captura habría que mejorar.
Excepción E1	Rasgo determinante no disponible: el sistema presenta el resultado marcado explícitamente como no explicable y lo registra como incidencia de calidad del modelo.
Excepción E2	Ficha de producto sin equipo de protección o sin intervalo de reingreso: el sistema no presenta la recomendación (RNF-19).
Inclusión	Es incluido obligatoriamente por CU-01, CU-02 y CU-06, que son los tres casos de uso con decisión automática.

Tabla 73: CU-18 — Explicar una decisión automática del sistema

4.3 Diagrama de clases refinado

El modelo del dominio comprende veinticinco clases con atributos y operaciones. Incorpora tres jerarquías de herencia (**Persona-Usuario** y la especialización de **Diagnostico** en sus tres variantes),

cuatro relaciones de composición y asociaciones con multiplicidad explícita. No corresponde a un diseño de base de datos, sino al modelo conceptual del dominio del problema.

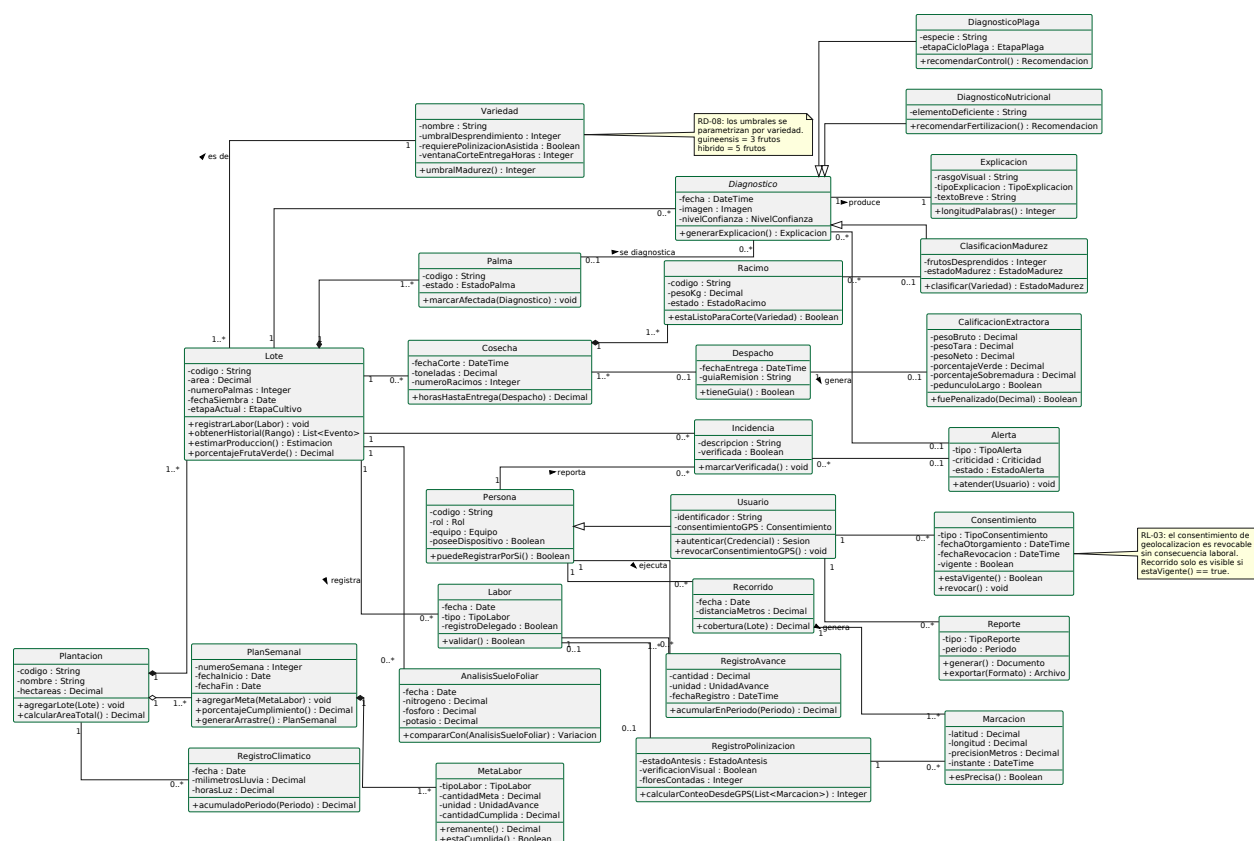


Figura 5: Diagrama de clases refinado del SIMPA, con atributos y operaciones.

Decisiones de modelado relevantes. La clase **Consentimiento** se modela como entidad de primer orden y no como atributo booleano de **Usuario**, porque el Art. 7 de la LOPDP exige que el consentimiento sea específico por finalidad y revocable, lo que obliga a conservar su historia. La clase **Variiedad** concentra los umbrales de decisión —desprendimiento, ventana corte-entrega y necesidad de polinización asistida— en lugar de fijarlos en la lógica de los módulos de IA, conforme a RD-08. La clase **Explicacion** se asocia de forma obligatoria a **Diagnostico** con multiplicidad 1:1, de modo que el modelo impide estructuralmente la existencia de una decisión automática sin explicación (RNF-16). La clase **RegistroAvance** se separa de **Labor** porque una labor puede acumular avances de varias personas y días, patrón observado en los documentos de planificación semanal (EV-11).

4.4 Diagramas de secuencia

Se presentan los diagramas de secuencia de los tres casos de uso *Must* de mayor complejidad de interacción.

4.5 Diagrama de actividad

El diagrama modela el ciclo semanal completo de planificación y ejecución, que constituye el proceso central de la organización según los documentos operativos (EV-11). Incorpora la bifurcación por disponibilidad de dispositivo (RF-35), la bifurcación por conectividad (RNF-11) y el mecanismo de arrastre de labor incompleta (RF-27).

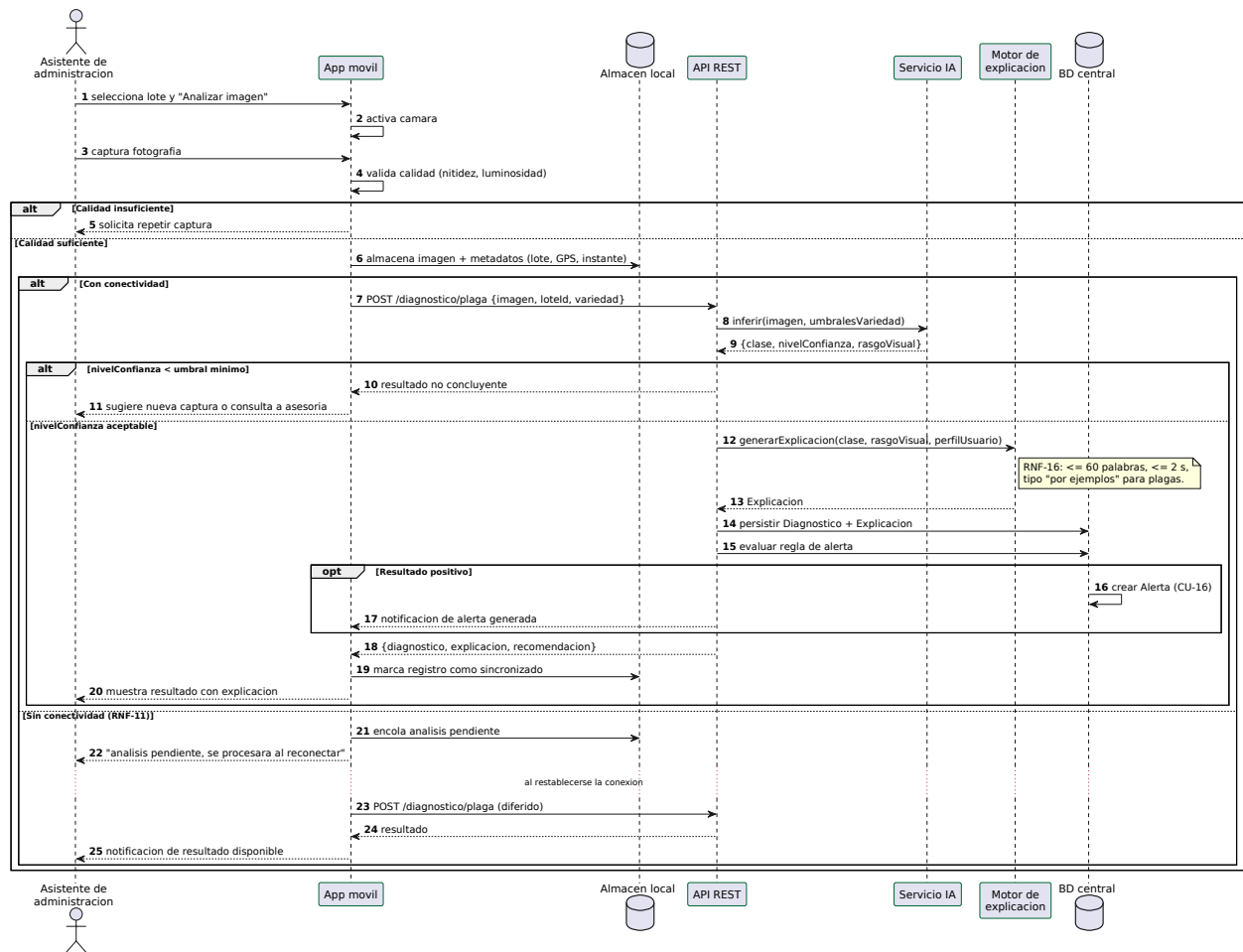


Figura 6: Diagrama de secuencia del CU-01: análisis de imagen para detección de plaga, con las ramas de baja confianza y de operación sin conectividad.

4.6 Diagramas de estados

Se modelan las dos entidades del dominio con ciclo de vida no trivial: el **racimo**, cuya trayectoria determina el valor económico de la producción, y la **alerta**, cuyo ciclo refleja la latencia real de verificación documentada en EV-07.

El estado *Degradado* del racimo materializa el hallazgo de EV-04 sobre la ventana entre corte y entrega: el material híbrido tolera un intervalo mayor por su contenido de antioxidantes, mientras que el *guineensis* se deshidrata en dos o tres días. El estado *Descartada* de la alerta corresponde a los falsos positivos del modelo y alimenta el ciclo de reentrenamiento previsto en RNF-15 y RNF-17.

4.7 Diagrama de componentes

Dos componentes merecen mención explícita por su origen normativo. El *gestor de consentimientos* verifica la vigencia antes de exponer cualquier dato de geolocalización y registra todo acceso en la bitácora (RL-03, RNF-14). El *servicio de exportación* filtra los datos personales y económicos antes de generar el archivo destinado a la planta extractora (RD-09, RF-32); su existencia como componente separado responde al criterio expreso de la contraparte de que hay información que no puede compartirse (EV-04).

4.8 Diagrama de despliegue

El enlace entre el dispositivo móvil y el servidor de aplicación se declara explícitamente como *intermitente*: el 74,2% de las personas destinatarias no dispone de conectividad permanente (EV-12).

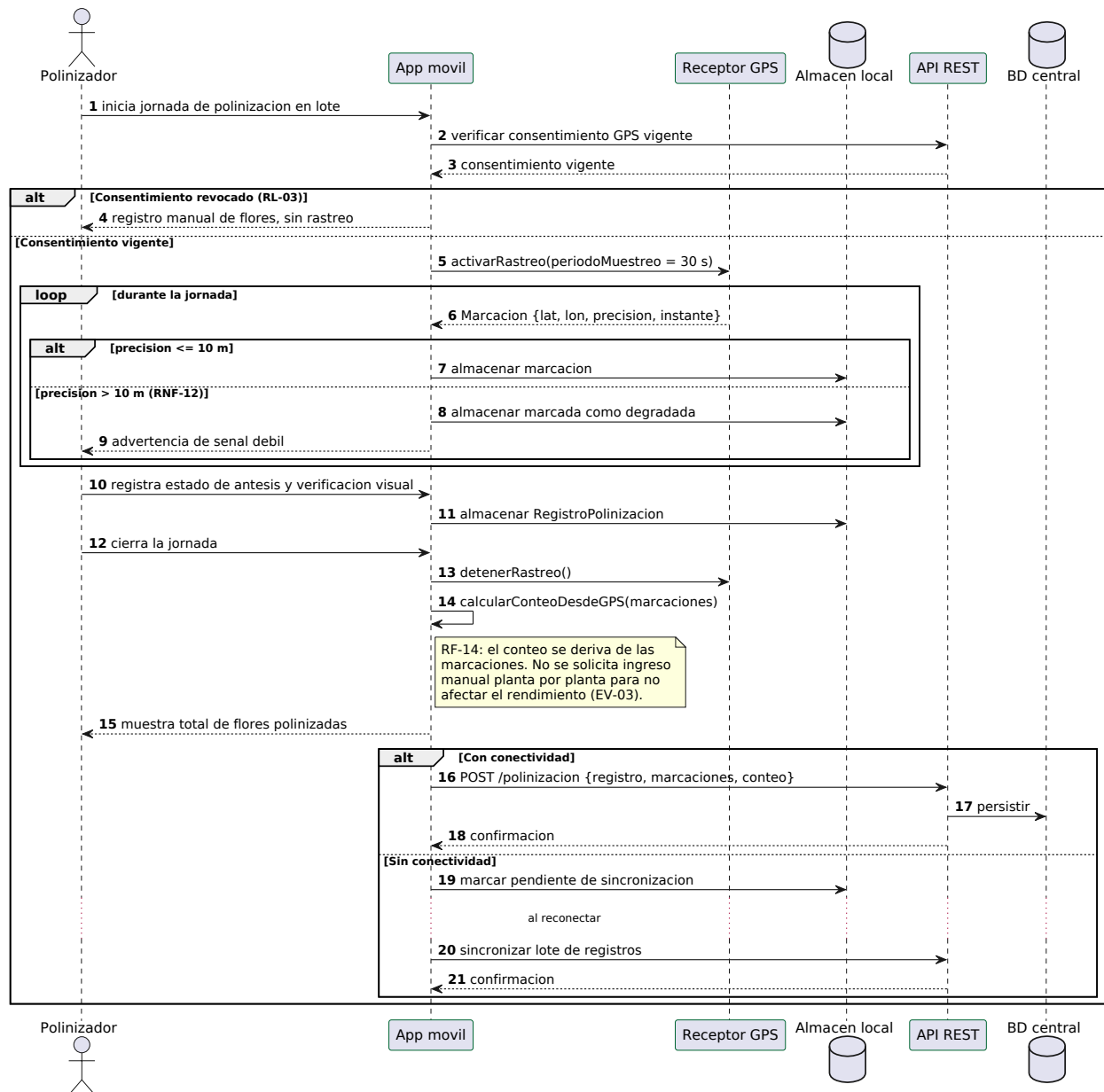


Figura 7: Diagrama de secuencia del CU-03: registro de polinización y conteo georreferenciado, con verificación de consentimiento y manejo de precisión degradada.

La planta extractora se representa como nodo externo sin integración directa; el intercambio en la versión v1 se realiza por archivo, conforme a RF-32.

4.9 Cobertura del modelado

Artefacto	Exigido	Entregado	Observación
Diagrama de casos de uso general	1	1	8 actores, 18 casos de uso
Casos de uso detallados	10	10	Todos los <i>Must</i> ; ≥ 2 flujos alternativos y ≥ 1 excepción cada uno
Diagrama de clases refinado	1	1	25 clases con atributos y operaciones

Artefacto	Exigido	Entregado	Observación
Diagramas de secuencia	CU <i>Must</i>	3	CU-01, CU-03, CU-06
Diagramas de actividad	Flujos principales	1	Ciclo semanal completo
Diagramas de estados	Entidades no triviales	2	Racimo y Alerta
Diagrama de componentes	1	1	—
Diagrama de despliegue	1	1	—

Tabla 74: Cobertura del modelado UML frente a lo exigido en la §3.4 de la guía

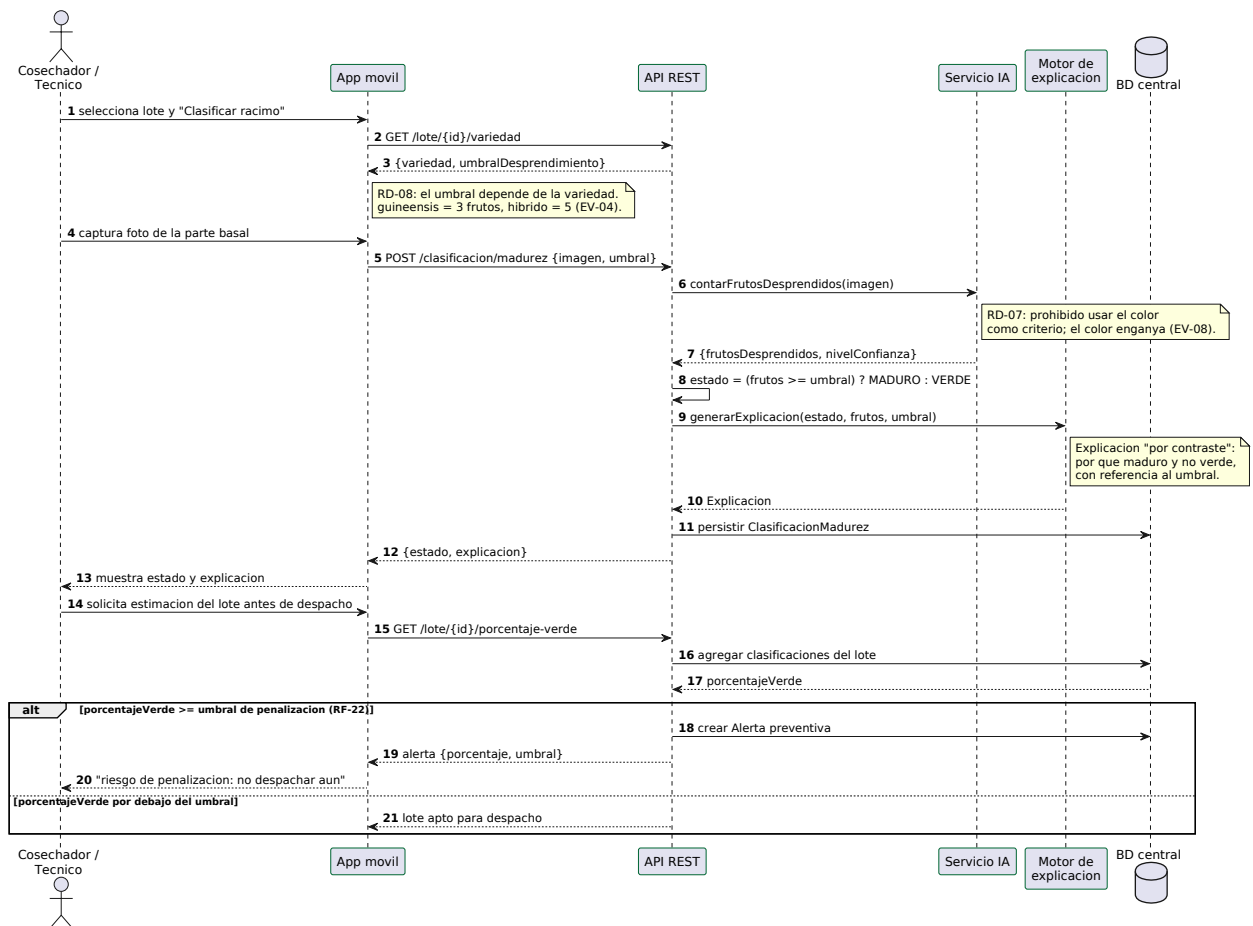


Figura 8: Diagrama de secuencia del CU-06: clasificación de madurez del racimo y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde.

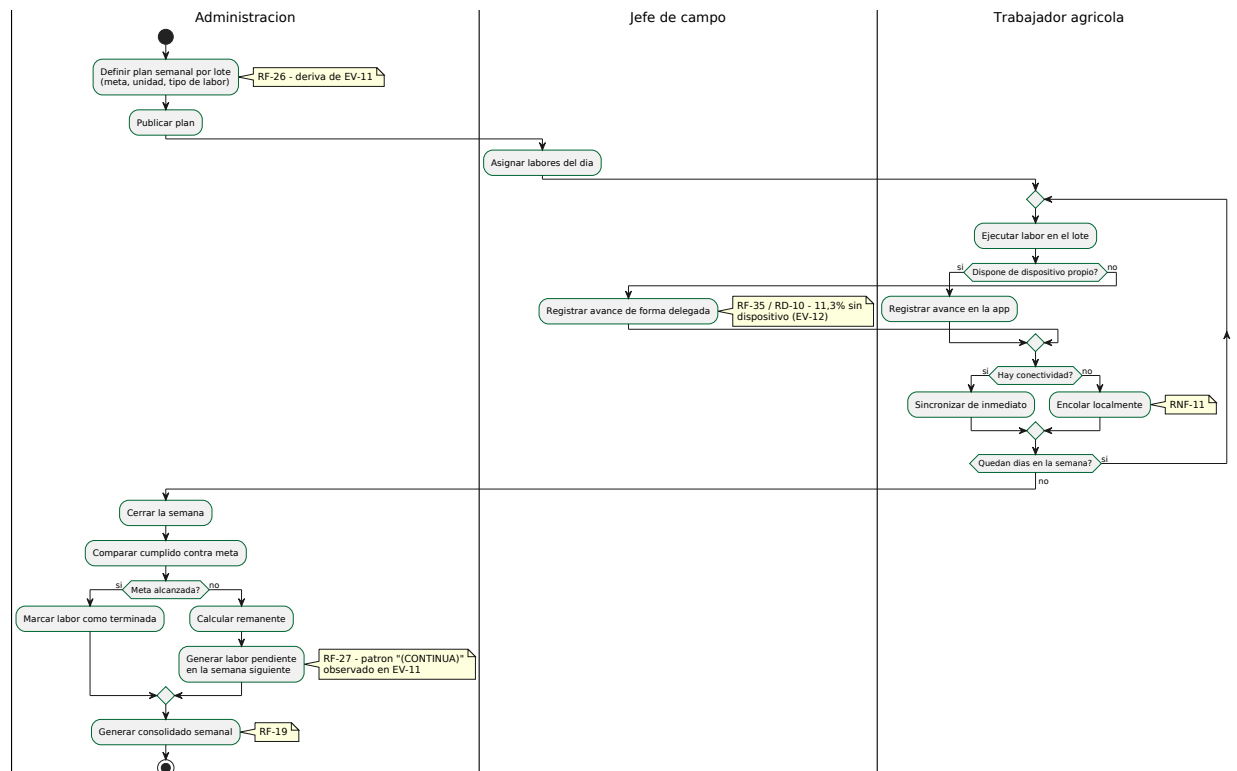


Figura 9: Diagrama de actividad del ciclo semanal de planificación y ejecución de labores.

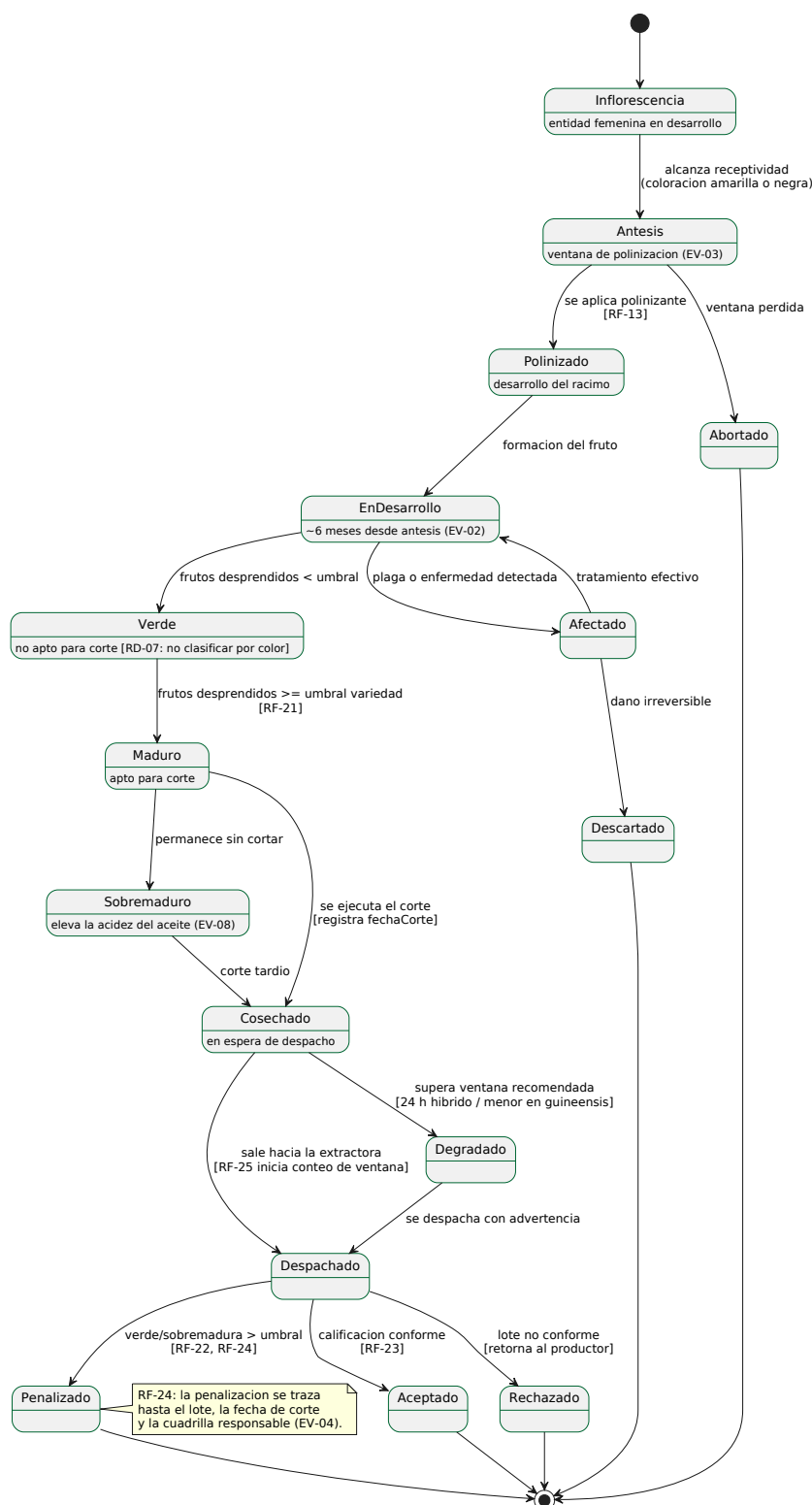


Figura 10: Diagrama de estados del racimo, desde la inflorescencia hasta la calificación en la planta extractora.

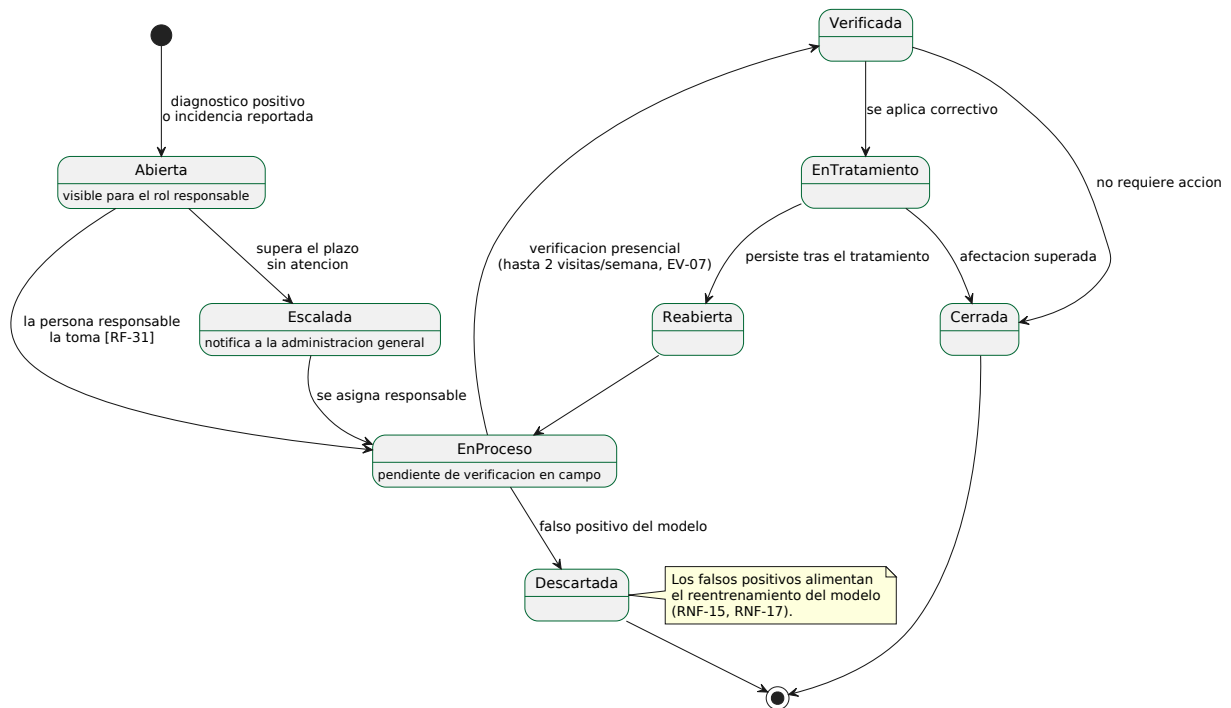


Figura 11: Diagrama de estados de la alerta, con escalamiento por vencimiento de plazo y reapertura tras tratamiento inefectivo.

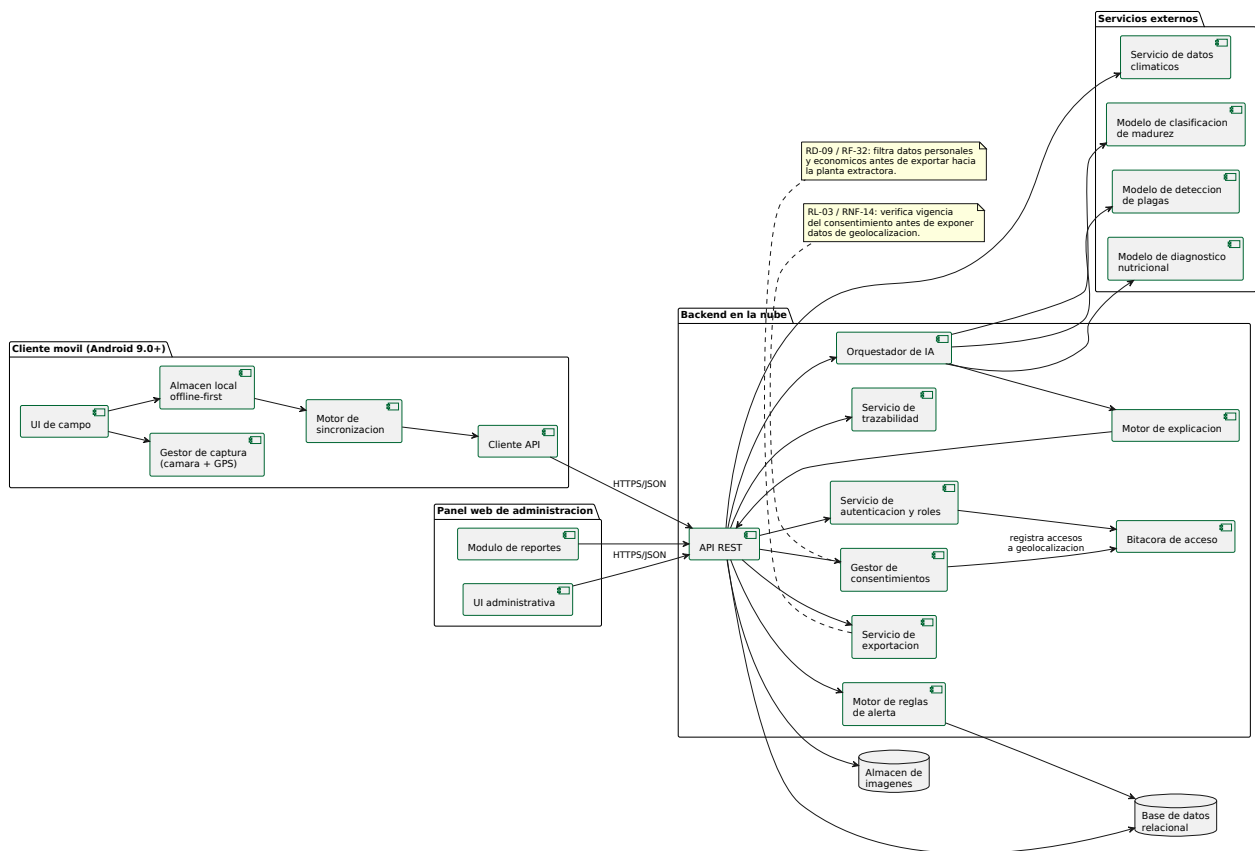


Figura 12: Diagrama de componentes del SIMPA.

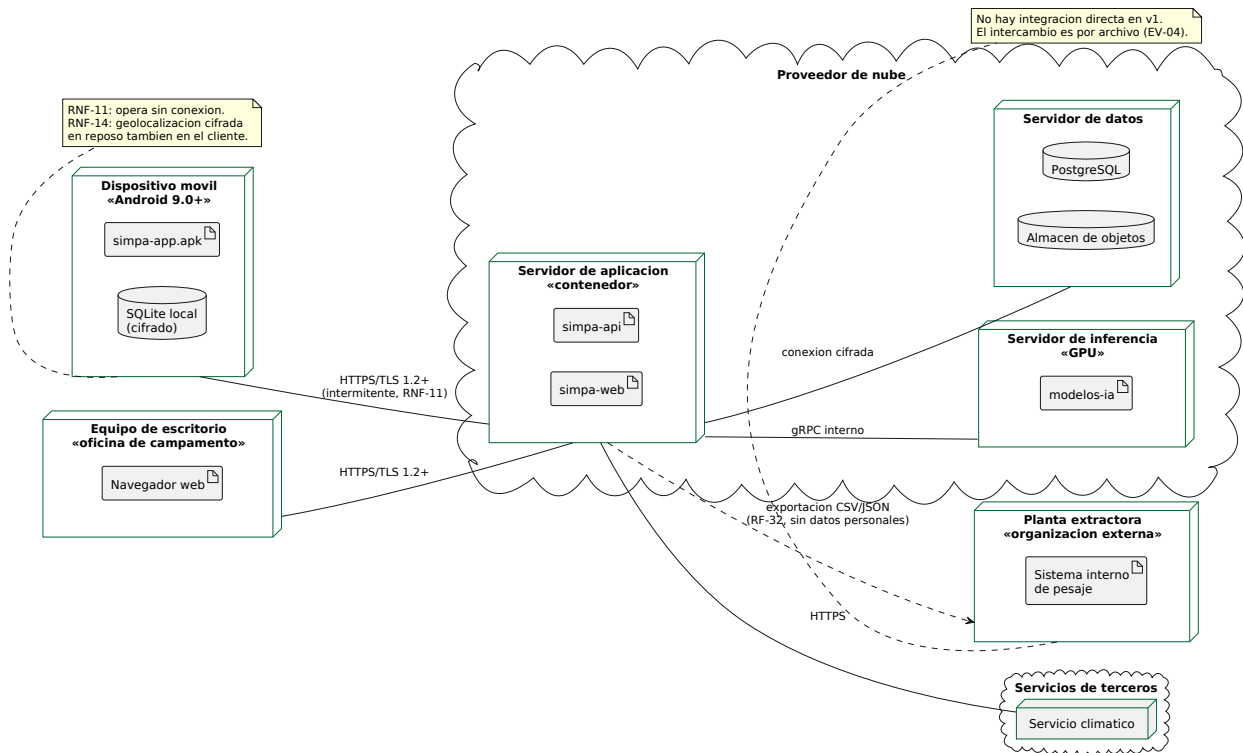


Figura 13: Diagrama de despliegue del SIMPA.

5. Priorización y trazabilidad extendida

5.1 Clasificación de requisitos

El documento especifica 75 elementos de requisito, distribuidos como sigue.

Tipo	Cantidad	Identificadores
Requisito funcional (RF)	42	RF-01 a RF-42
Requisito no funcional (RNF)	19	RNF-01 a RNF-19
Restricción de diseño (RD)	10	RD-01 a RD-10
Requisito legal (RL)	8	RL-01 a RL-08
Total	75	

Tabla 75: Clasificación de los requisitos por tipo

La distribución MoSCoW de los requisitos funcionales es de 24 *Must*, 16 *Should* y 2 *Could*. Los cuatro requisitos incorporados a partir de la hoja de liquidación semanal (RF-36 a RF-39) se clasifican como *Must* los dos primeros —el catálogo de tarifas es prerequisite del cálculo de remuneración y la liquidación es el cierre del ciclo semanal— y como *Should* los dos restantes. No hay requisitos funcionales clasificados como *Won't*: las exclusiones de alcance se enuncian a nivel de producto en la §1.2.4 y se argumentan en la §5.3.4.

5.2 Historias de usuario de los requisitos *Must*

Conforme a la §3.3 de la guía de la Entrega 3, cada requisito funcional de prioridad *Must* cuenta con una historia de usuario en formato Connextra, con los criterios INVEST verificados y un escenario de aceptación redactado en Gherkin. Se especifican 19 historias (HU-01 a HU-24), con sus criterios de aceptación (CA-01 a CA-24).

HU	RF	Historia de usuario (Connextra) y escenario de aceptación (Gherkin)
HU-01	RF-01	Como persona trabajadora del cultivo, quiero acceder al sistema con mis credenciales, para usar únicamente las funciones que corresponden a mi labor. <i>CA-01:</i> Dado que existe una cuenta con rol “trabajador agrícola”, cuando inicia sesión, entonces el menú no presenta ninguna opción de administración y un intento de acceso directo a esa ruta es rechazado.
HU-02	RF-02	Como administrador general, quiero registrar los lotes con su variedad y superficie, para poder asociarles labores, diagnósticos y cosechas. <i>CA-02:</i> Dado un lote recién registrado con variedad asignada, cuando se abre el formulario de registro de labor, entonces el lote aparece como opción seleccionable.
HU-03	RF-03	Como administrador general, quiero organizar al personal por equipos funcionales, para asignar labores y evaluar el desempeño por cuadrilla. <i>CA-03:</i> Dado un trabajador asignado al equipo de polinización, cuando se consulta el equipo, entonces la persona figura en él y es asignable a labores de ese tipo.
HU-04	RF-04	Como trabajador agrícola, quiero registrar la labor que ejecuté en el lote, para que quede constancia sin depender de una libreta de papel. <i>CA-04:</i> Dado que ejecuté chapia en el lote 3, cuando registro la labor con su cantidad, entonces queda vinculada al lote, la fecha y mi identificación y aparece en el historial del lote.
HU-05	RF-05	Como técnico fitosanitario, quiero registrar el monitoreo sanitario del lote, para dejar trazabilidad de las revisiones y de las incidencias detectadas. <i>CA-05:</i> Dado un monitoreo con incidencia marcada, cuando se filtran los lotes con incidencia abierta, entonces ese lote aparece en el resultado.
HU-06	RF-07	Como asistente de administración, quiero fotografiar una palma afectada y obtener el diagnóstico, para identificar la plaga sin depender de conocimiento especializado. <i>CA-06:</i> Dado que capturo la imagen de una palma con afectación conocida, cuando solicito el análisis, entonces el sistema devuelve la clase, el nivel de confianza y una explicación de no más de 60 palabras y registra el diagnóstico con lote y fecha.
HU-07	RF-08	Como asesor técnico, quiero fotografiar una hoja y conocer la deficiencia nutricional, para decidir qué aplicar sin esperar el análisis de laboratorio. <i>CA-07:</i> Dado el lote con variedad asignada, cuando envío la imagen de una hoja con deficiencia conocida, entonces el sistema indica el elemento deficiente, propone una corrección y explica qué signo foliar la sustenta.
HU-08	RF-10	Como asesor técnico, quiero que el sistema conozca la variedad de cada lote, para que los umbrales de diagnóstico correspondan al material sembrado. <i>CA-08:</i> Dado un lote de variedad <i>guineensis</i>, cuando se clasifica un racimo, entonces el umbral aplicado es de 3 frutos desprendidos; y dado un lote híbrido, entonces el umbral aplicado es de 5.
HU-09	RF-12	Como administrador general, quiero recibir alertas ante una afectación detectada, para intervenir antes de que se propague. <i>CA-09:</i> Dado un diagnóstico positivo registrado, cuando se completa el análisis, entonces se crea una alerta con lote, tipo, criticidad y estado abierto y resulta visible para el rol responsable.

HU	RF	Historia de usuario (Connextra) y escenario de aceptación (Gherkin)
HU-10	RF-13	Como jefe de polinización, quiero registrar el estado de la antesis y la verificación visual, para controlar la calidad de la labor que determina la producción. <i>CA-10:</i> Dado un lote en etapa de polinización, cuando se registra la jornada con estado de antesis, entonces el registro queda asociado al lote, la fecha y la persona y es consultable por fecha.
HU-11	RF-14	Como polinizador, quiero que el conteo de flores se calcule solo, para no perder rendimiento anotando planta por planta. <i>CA-11:</i> Dado que trabajé la jornada con rastreo activo, cuando cierro la jornada, entonces el sistema calcula el total de flores a partir de las marcaciones y no me solicita ningún registro manual por planta.
HU-12	RF-18	Como administrador general, quiero estimar la producción del período, para planificar la cosecha y la mano de obra necesaria. <i>CA-12:</i> Dado un censo de flores registrado y la variedad del lote, cuando solicito la estimación, entonces el sistema devuelve el tonelaje estimado del período y el supuesto de rendimiento empleado.
HU-13	RF-19	Como administrador general, quiero generar el consolidado semanal, para tomar decisiones sin recopilar reportes dispersos de mensajería. <i>CA-13:</i> Dado que existen registros en la semana, cuando genero el reporte, entonces obtengo labores, avance, producción y alertas del período y puedo exportarlo a PDF o a hoja de cálculo.
HU-14	RF-21	Como cosechador, quiero saber si un racimo está en punto de corte, para no cortar fruta verde que será penalizada. <i>CA-14:</i> Dado un lote híbrido, cuando fotografío la parte basal de un racimo con 4 frutos desprendidos, entonces el sistema lo clasifica como verde y explica que el umbral de la variedad es de 5.
HU-15	RF-22	Como administrador general, quiero conocer el porcentaje estimado de fruta verde antes de despachar, para evitar la penalización del lote en la planta extractora. <i>CA-15:</i> Dado un umbral de penalización del 3%, cuando el porcentaje estimado del lote alcanza ese valor, entonces el sistema emite alerta preventiva y desaconseja el despacho.
HU-16	RF-26	Como administrador general, quiero registrar el presupuesto semanal de labores, para contrastar lo planificado con lo efectivamente ejecutado. <i>CA-16:</i> Dado un plan con meta de 1.123 coronas en el lote 3, cuando cierro la semana con 800 cumplidas, entonces el sistema reporta un cumplimiento del 71,2% y un remanente de 323 coronas.
HU-17	RF-28	Como trabajador agrícola, quiero registrar mi avance en la unidad propia de cada labor, para que mi trabajo se contabilice como corresponde. <i>CA-17:</i> Dado que ejecuté 120 coronas, cuando registro el avance, entonces la cantidad se acumula a mi total semanal en la unidad “coronas” y el sistema rechaza una unidad incompatible con el tipo de labor.
HU-18	RF-30	Como asistente de administración, quiero reportar una afectación con foto y ubicación, para poder volver al punto exacto en mi siguiente visita. <i>CA-18:</i> Dado que reporto una incidencia con GPS activo, cuando la consulto días después, entonces recupero su fotografía y sus coordenadas y la incidencia figura en mi lista de pendientes de verificación.

HU	RF	Historia de usuario (Connextra) y escenario de aceptación (Gherkin)
HU-19	RF-35	Como jefe de campo, quiero registrar el avance de quien no tiene teléfono, para que ninguna persona quede sin registrar su trabajo. <i>CA-19: Dado</i> un trabajador sin dispositivo propio, cuando registro su avance de forma delegada, entonces el avance se atribuye a esa persona en su consolidado y la bitácora conserva mi identificación como registrador.
HU-20	RF-36	Como administradora general, quiero mantener el catálogo de tarifas por labor y unidad de avance, para que la liquidación semanal se calcule con el valor vigente y no con el que cada persona recuerde. <i>CA-20: Dada</i> una tarifa vigente para una labor y unidad, cuando registro una tarifa nueva con fecha de vigencia posterior, entonces el sistema conserva la anterior en el histórico y aplica cada tarifa a las semanas comprendidas en su período de vigencia.
HU-21	RF-37	Como administradora general, quiero que el sistema calcule la remuneración semanal a partir del avance ya registrado, para sustituir el cálculo manual en hoja de papel que hoy consume una jornada completa cada semana (EV-13). <i>CA-21: Dado</i> un período semanal con avance registrado y tarifas vigentes, cuando solicito la liquidación, entonces el sistema calcula el monto por persona como la suma del avance por su tarifa correspondiente y presenta el desglose por labor que permite auditar el resultado.
HU-22	RF-40	Como persona trabajadora, quiero obtener una copia de mis datos personales en un formato que pueda abrir y guardar, para ejercer el derecho de acceso que me reconoce el Art. 12 de la LOPDP. <i>CA-22: Dada</i> mi sesión iniciada, cuando solicito la exportación de mis datos, entonces el sistema genera un archivo con mis datos identificativos, de contacto y de avance registrado y deja constancia de la solicitud en la bitácora.
HU-23	RF-41	Como persona trabajadora, quiero solicitar la corrección de un registro de labor equivocado, para ejercer el derecho de rectificación del Art. 13 sin que se borre la evidencia de lo ocurrido. <i>CA-23: Dado</i> un registro de labor con un dato erróneo, cuando la administración aplica la corrección, entonces el registro muestra el valor corregido y la bitácora conserva el valor anterior, la fecha, la persona que corrigió y el motivo.
HU-24	RF-42	Como administradora general, quiero suprimir los datos personales al término de la relación laboral conservando la producción de forma disociada, para cumplir el Art. 14 de la LOPDP sin perder el histórico productivo de los lotes. <i>CA-24: Dada</i> una relación laboral marcada como terminada, cuando ejecuto la supresión, entonces los datos identificativos y de contacto dejan de ser recuperables y los registros de avance permanecen asociados a un identificador disociado que no permite reidentificar a la persona.

Tabla 76: Historias de usuario y criterios de aceptación de los requisitos *Must*

5.2.1 Verificación de los criterios INVEST

Las diecinueve historias fueron evaluadas contra los seis criterios INVEST. La tabla siguiente reporta el resultado y documenta las tres historias que requirieron ajuste.

Criterio	Cumple	Observación
Independiente	16 / 19	HU-11 depende de HU-10, HU-15 de HU-14 y HU-17 de HU-04. Se documenta la dependencia en la matriz en lugar de forzar la independencia, dado que responde a la secuencia real del proceso.
Negociable	19 / 19	Ninguna historia prescribe solución técnica; los umbrales son parametrizables (RD-08).
Valiosa	19 / 19	Cada historia declara el beneficio esperado y se traza a evidencia de campo.
Estimable	19 / 19	Todas admiten estimación en la escala Fibonacci empleada en el cálculo WSJF de la §5.3.3.
Pequeña	17 / 19	HU-06 y HU-07 superan el tamaño recomendado por incluir el componente de IA; se sugiere descomponerlas en captura, inferencia y explicación durante la planificación de la implementación.
Verificable	19 / 19	Todas cuentan con escenario Gherkin con criterio observable.

Tabla 77: Verificación de los criterios INVEST sobre las historias de usuario

5.3 Priorización combinada

La priorización emplea tres instrumentos complementarios: MoSCoW para el compromiso de alcance, el modelo de Kano para la relación con la satisfacción del cliente, y WSJF para el orden de implementación.

5.3.1 Justificación de la clasificación MoSCoW

Must (24 RF). Corresponden a cuatro condiciones. Primero, la **base operativa indispensable**: sin autenticación por rol (RF-01), estructura de lotes (RF-02), personal (RF-03) y registro de labor y avance (RF-04, RF-28, RF-35) el sistema no sustituye al proceso manual que pretende reemplazar. Segundo, el **diferencial de valor**: el análisis por imagen (RF-07, RF-08, RF-21) y las alertas (RF-12) son las funciones mejor valoradas por el personal en el cuestionario (4,31 y 4,27 sobre 5, EV-12) y las señaladas de forma independiente por la administración (EV-01) y la asesoría técnica (EV-02). Tercero, la **consecuencia económica directa**: la polinización determina la producción de la finca (EV-03), su conteo condiciona la evaluación del trabajo (RF-13, RF-14), y el porcentaje de fruta verde determina la penalización del lote en la planta extractora (RF-22, EV-04). A estas condiciones se añaden RF-36 y RF-37, incorporados a partir de EV-13: el catálogo de tarifas por labor y el cálculo de la remuneración semanal son el núcleo del proceso de liquidación, que la organización ejecuta todas las semanas. El conjunto *Must* queda así en 21 requisitos: RF-01 a RF-05, RF-07, RF-08, RF-10, RF-12 a RF-14, RF-18, RF-19, RF-21, RF-22, RF-26, RF-28, RF-30, RF-35, RF-36 y RF-37. La aprobación de RFC-03 por el Change Control Board incorpora además RF-40, RF-41 y RF-42, que implementan derechos de la persona titular reconocidos por la LOPDP y son por tanto de cumplimiento exigible: el conjunto *Must* queda en 24 requisitos sobre un total de 42.

Should (16 RF). Aportan valor sustantivo pero el sistema entrega su propuesta de valor sin ellos en la primera versión: seguimiento de etapas, ficha de plaga, análisis de suelo, recorridos, evaluación de desempeño, clima, historial, registro del ticket de la extractora, trazabilidad de la penalización, ventana corte-entrega, arrastre semanal, consulta de remuneración, lista de pendientes, exportación hacia la extractora, generación del comprobante de liquidación (RF-38) y exportación del consolidado semanal (RF-39). El conjunto *Should* queda en RF-06, RF-09, RF-11, RF-15 a RF-17, RF-20, RF-23 a RF-25, RF-27, RF-29, RF-31, RF-32, RF-38 y RF-39.

Nota de corrección (v3.1). La versión 3.0 declaraba en esta subsección 19 *Must*, 14 *Should* y 35 requisitos funcionales, en contradicción con la §5.1 del mismo documento, que declaraba 21, 16 y 39. La cifra correcta es la de la §5.1: el conteo de las fichas de la §3.2, una por una, arroja 21 *Must*, 16 *Should* y 2 *Could*. La subsección no se había actualizado tras la incorporación de RF-36 a RF-39 desde EV-13.

Could (2 RF). RF-33 (guía de remisión) y RF-34 (solicitud de insumos) son mejoras deseables de bajo acoplamiento con el núcleo.

Won't en esta versión. Se excluyen explícitamente y con argumento: la **gestión de nómina y pago**, porque el sistema calcula el avance pero la liquidación involucra información laboral y tributaria cuyo tratamiento excede el consentimiento obtenido (RD-04, RL-02); la **facturación y contabilidad**, por no corresponder al manejo del cultivo; la **comercialización de la producción**, que se negocia fuera del sistema; la **integración directa con el sistema de la planta extractora**, porque pertenece a una organización externa con sistema propio y su interfaz no está disponible (EV-04); y la **operación multi-finca**, que el cliente administra pero que no forma parte del alcance acordado para la v1 (§1.2.2).

5.3.2 Modelo de Kano

La clasificación se sustenta en la distancia entre la valoración declarada en el cuestionario y la expectativa implícita del proceso actual.

Categoría	Requisitos	Fundamento
Básica	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04	Su ausencia genera rechazo, su presencia no genera entusiasmo. El registro de labor ya existe en papel: el sistema debe igualarlo, no impresiona por hacerlo.
De desempeño	RF-19, RF-26, RF-28, RF-29, RF-13	La satisfacción crece de forma proporcional a la calidad de ejecución. Valoración intermedia en el cuestionario (3,95 para el registro de labores).
De deleite	RF-07, RF-08, RF-12, RF-21	Generan entusiasmo desproporcionado respecto de la expectativa. Son las funciones mejor valoradas (4,27 y 4,31) y las únicas mencionadas de forma espontánea por los cinco perfiles entrevistados.
Indiferente	RF-33, RF-34	No inciden en la satisfacción percibida por la persona usuaria final.
De rechazo potencial	RF-15	El rastreo de recorridos puede generar insatisfacción: el 25,8% del personal manifiesta reservas (EV-12). Se mitiga con consentimiento revocable (RL-03).

Tabla 78: Clasificación de los requisitos según el modelo de Kano

La clasificación de RF-15 como *requisito de rechazo potencial* es deliberada y constituye un hallazgo. La funcionalidad fue solicitada por la administración (EV-01, EV-02) y por la jefatura de polinización (EV-03), pero una de cada cuatro personas destinatarias expresa reservas sobre ella. Kano permite representar esta tensión: un requisito puede ser valioso para quien lo solicita y adverso para quien lo padece. La mitigación no es técnica sino de diseño de la relación: consentimiento específico, revocable y sin consecuencia laboral.

5.3.3 Valor de negocio mediante WSJF

Se aplica el método del Trabajo Ponderado Más Corto Primero:

$$\text{WSJF} = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

Los cuatro componentes se puntúan en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). La tabla presenta diez de los requisitos evaluados, ordenados de forma descendente por WSJF. **No constituye el ranking**

de los diez valores más altos: RF-10 (WSJF 7,00), RF-05 (4,80) y RF-30 (4,80) alcanzan valores superiores a los de ocho de las filas aquí listadas y no figuran en ella. Sus valores constan en la Tabla 82 de la §6.1.1, y la evaluación completa de los 42 requisitos con sus cuatro componentes reside en el archivo de priorización referenciado en el Apéndice C.

RF	Valor	Crit. temp.	Red. riesgo	Tamaño	WSJF	Justificación
RF-35	5	8	8	3	7,00	Bajo costo y alto impacto: sin él, el 11,3% del personal queda excluido del sistema (EV-12).
RF-21	13	13	8	8	4,25	Evita la penalización económica del lote; la temporada de baja producción (jul.–oct.) es cuando más fruta verde se corta (EV-04).
RF-22	13	13	8	8	4,25	Actúa antes del despacho, momento en que la pérdida aún es evitable.
RF-04	8	8	5	5	4,20	Base de todo el registro operativo; sin él no hay datos para ninguna otra función.
RF-12	8	8	5	5	4,20	Función mejor valorada del cuestionario (4,31/5).
RF-01	5	8	8	5	4,20	Precondición técnica y legal de todo lo demás (RL-01).
RF-07	13	8	8	8	3,62	Mayor dificultad declarada por el personal (40,3%, EV-12).
RF-28	8	5	5	5	3,60	Habilita el cálculo de cumplimiento y de remuneración por avance.
RF-14	13	8	5	8	3,25	La polinización determina la producción; el conteo manual afecta el rendimiento (EV-03).
RF-08	8	5	5	8	2,25	Alto valor técnico, pero el diagnóstico nutricional admite mayor demora que el sanitario.

Tabla 79: Valor de negocio mediante WSJF (diez requisitos de mayor prioridad)

Lectura del resultado. RF-35 y RF-10 encabezan el orden de implementación con un WSJF de 7,00 cada uno, pese a no ser los requisitos de mayor valor de negocio. De los dos, solo RF-35 figura en la tabla anterior; el valor de RF-10 consta en la Tabla 82 de la §6.1.1. La razón es su tamaño reducido frente a un impacto alto: se trata de una variante del formulario de registro que evita excluir a una de cada nueve personas destinatarias. RF-10 alcanza la misma posición por una razón distinta: es prerrequisito de RF-21, dado que el umbral de desprendimiento se obtiene de la variedad del lote. El método revela así una dependencia técnica que ni MoSCoW ni Kano hacen visible.

Ambos casos ilustran la utilidad del método frente a una priorización basada únicamente en valor percibido, que los habría situado muy por debajo. La lectura inversa también es informativa: RF-07 y RF-08, las dos funciones mejor valoradas por las personas usuarias, obtienen WSJF de 3,62 y 2,25 por su elevado tamaño de trabajo. Esto no altera su condición de *Must*, pero indica que el desarrollo debe iniciarse por la base operativa mientras los componentes de inteligencia artificial se construyen en paralelo. El archivo 04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv contiene la tabla completa para los 35 requisitos funcionales.

5.4 Matriz de trazabilidad extendida

La matriz enlaza, para cada elemento, la cadena completa Ley → Objetivo → Interesado → Evidencia → Requisito → Caso de uso → Historia de usuario → Criterio de aceptación → Componente → Mockup.

La versión completa, con las trece columnas exigidas por la §8.8 de la guía, reside en 04_-Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv y contiene **55 filas**. La tabla siguiente reproduce una vista reducida con las columnas de mayor densidad informativa; se conservan las 48 filas para permitir la verificación de cobertura. Las cuatro últimas corresponden a los requisitos derivados de la hoja de liquidación semanal (EV-13).

#	Interesado	ID-EV	ID-RF	Tipo	ID-CU	ID-HU	ID-Mockup
1	Administrador	EV-01, EV-09	RF-01	RF	CU-11	HU-01	MU-01
2	Administrador	EV-01, EV-02	RF-02	RF	CU-12	HU-02	MU-05
3	Administrador	EV-01, EV-11	RF-03	RF	CU-13	HU-03	—
4	Trabajador	EV-05, EV-06	RF-04	RF	CU-04	HU-04	MU-04
5	Trabajador	EV-11	RF-04	RF	CU-04	HU-04	MU-04
6	Técnico fitosan.	EV-01, EV-02	RF-05	RF	CU-15	HU-05	MU-05
7	Administrador	EV-01	RF-06	RF	CU-12	—	MU-05
8	Asistente admin.	EV-01, EV-02	RF-07	RF	CU-01	HU-06	MU-03
9	Asistente admin.	EV-07	RF-07	RF	CU-01	HU-06	MU-03
10	Asesor técnico	EV-02	RF-08	RF	CU-02	HU-07	MU-03
11	Asesor técnico	EV-04	RF-08	RF	CU-02	HU-07	MU-03
12	Técnico fitosan.	EV-01, EV-02	RF-09	RF	CU-01	—	MU-03
13	Asesor técnico	EV-04	RF-10	RF	CU-12	HU-08	MU-05
14	Asesor técnico	EV-02	RF-11	RF	CU-02	—	MU-05
15	Administrador	EV-01, EV-02	RF-12	RF	CU-16	HU-09	MU-08
16	Trabajador	EV-12	RF-12	RF	CU-16	HU-09	MU-08
17	Jefe polinización	EV-03	RF-13	RF	CU-03	HU-10	MU-04
18	Jefe polinización	EV-03	RF-14	RF	CU-03	HU-11	MU-06
19	Administrador	EV-01, EV-03	RF-15	RF	CU-03	—	MU-06
20	Administrador	EV-01, EV-02	RF-16	RF	CU-05	—	MU-07

#	Interesado	ID-EV	ID-RF	Tipo	ID-CU	ID-HU	ID-Mockup
21	Administrador	EV-01, EV-02	RF-17	RF	CU-05	—	MU-05
22	Administrador	EV-01, EV-02	RF-18	RF	CU-17	HU-12	MU-07
23	Administrador	EV-01, EV-11	RF-19	RF	CU-05	HU-13	MU-07
24	Administrador	EV-01	RF-20	RF	CU-05	—	MU-05
25	Téc. extractora	EV-04	RF-21	RF	CU-06	HU-14	MU-03
26	Téc. extractora	EV-08	RF-21	RF	CU-06	HU-14	MU-03
27	Administrador	EV-04, EV-08	RF-22	RF	CU-06	HU-15	MU-08
28	Administrador	EV-04	RF-23	RF	CU-10	—	MU-07
29	Téc. extractora	EV-04, EV-08	RF-24	RF	CU-10	—	MU-07
30	Téc. extractora	EV-04	RF-25	RF	CU-10	—	MU-07
31	Administrador	EV-11	RF-26	RF	CU-07	HU-16	MU-02
32	Administrador	EV-11	RF-27	RF	CU-07	—	MU-02
33	Trabajador	EV-05, EV-11	RF-28	RF	CU-04	HU-17	MU-04
34	Trabajador	EV-06, EV-07	RF-29	RF	CU-08	—	MU-02
35	Asistente admin.	EV-07	RF-30	RF	CU-09	HU-18	MU-06
36	Asistente admin.	EV-07	RF-31	RF	CU-09	—	MU-08
37	Téc. extractora	EV-04	RF-32	RF	CU-17	—	MU-07
38	Téc. extractora	EV-04	RF-33	RF	CU-10	—	MU-07
39	Administrador	EV-11	RF-34	RF	CU-07	—	MU-02
40	Jefe de campo	EV-12, EV-05	RF-35	RF	CU-04	HU-19	MU-04
41	Téc. extractora	EV-04	RNF-01	RNF	CU-06	HU-14	MU-03
42	Trabajador	EV-07, EV-12	RNF-11	RNF	CU-04	HU-04	MU-04
43	Jefe polinización	EV-03	RNF-05	RNF	CU-03	HU-11	MU-06
44	Trabajador	EV-12	RNF-08	RNF	CU-04	HU-04	MU-04
45	Trabajador	EV-12	RNF-14	RNF	CU-03	HU-11	MU-06
46	Asistente admin.	EV-01, EV-07	RNF-16	RNF	CU-18	HU-06	MU-03
47	Trabajador	EV-12	RD-10	RD	CU-04	HU-19	MU-04
48	Téc. extractora	EV-08	RD-07	RD	CU-06	HU-14	MU-03
49	Administrador	EV-13	RF-36	RF	CU-08	—	MU-02

#	Interesado	ID-EV	ID-RF	Tipo	ID-CU	ID-HU	ID-Mockup
50	Administrador	EV-13, EV-11	RF-37	RF	CU-07	—	MU-02
51	Administrador	EV-13	RF-38	RF	CU-07	—	MU-02
52	Administrador	EV-13	RF-39	RF	CU-07	—	MU-02
53	Trabajador	RL-04	RF-40	RF	CU-13	HU-22	MU-02
54	Trabajador	RL-05	RF-41	RF	CU-13	HU-23	MU-02
55	Administrador	RL-06	RF-42	RF	CU-13	HU-24	MU-02

Tabla 80: Matriz de trazabilidad extendida (vista reducida, 55 filas)

5.4.1 Diagnóstico de cobertura

Indicador	Resultado	Interpretación
Requisitos funcionales trazados a evidencia o a fuente normativa	42 / 42 (100%)	Ningún requisito carece de fuente verificable. RF-40 a RF-42 se trazan a la LOPDP (RL-04 a RL-06) y no a evidencia de campo: su origen es una obligación legal, no una necesidad expresada por una parte interesada.
Requisitos <i>Must</i> con caso de uso	24 / 24 (100%)	Se corrige la deficiencia de la Entrega 2, donde RF-17 y RF-20 carecían de caso de uso. RF-40 a RF-42 se asocian a CU-13 (gestión de personal y datos personales).
Requisitos <i>Must</i> con historia y criterio	24 / 24 (100%)	Restablecido por RFC-01, que incorpora HU-20 y HU-21 para RF-36 y RF-37, y por RFC-03, que incorpora HU-22 a HU-24 para los tres requisitos de la LOPDP.
Evidencias que originan al menos un requisito	12 / 13 (92,3%)	EV-09 (observación de campo) aporta contexto y respalda requisitos junto con otras fuentes, sin originar ninguno de forma exclusiva.
Requisitos sustentados en una sola evidencia	9 / 39 (23,1%)	Véase el análisis de elementos huérfanos.
Requisitos con mockup asociado	36 / 39 (92,3%)	RF-03, RF-27 y RF-34 operan sobre pantallas no prototipadas en esta entrega.

Tabla 81: Diagnóstico de cobertura de la matriz de trazabilidad

5.4.2 Elementos huérfanos y vacíos de cobertura

Se declaran de forma explícita las debilidades detectadas, conforme al criterio de completitud de la guía.

1. **Requisitos con fuente única.** RF-11, RF-23, RF-25, RF-32, RF-33 y RF-34 se sustentan en una sola evidencia. Los cuatro derivados de EV-04 conciernen a la relación con la planta extractora y no pudieron triangularse con una segunda fuente independiente de esa organización, dado que EV-08 corresponde a la misma sesión de campo. Se declara como limitación.
2. **Requisitos sin prototipo de interfaz.** RF-03, RF-27 y RF-34. Los tres son de prioridad no *Must*, por lo que la ausencia no incumple la exigencia de prototipar las pantallas *Must*.

3. **Ausencia de *Won't* funcionales.** Las exclusiones se enuncian a nivel de producto y no como requisitos individuales descartados. Se argumentan en la §5.3.1.
4. **Evidencia de contexto.** EV-09 no origina requisitos de forma exclusiva. Se conserva en el catálogo por su valor de caracterización del proceso actual.

6. Producto Mínimo Viable (MVP)

6.1 Alcance del prototipo

El MVP materializa el subconjunto de requisitos funcionales de prioridad *Must* suficiente para validar con personas usuarias reales la hipótesis de valor del sistema: que el registro digital de la operación de campo y la centralización de alertas reducen la latencia entre la ocurrencia de un problema y su atención.

El prototipo es una aplicación de interfaz construida con React, Vite y Tailwind CSS, con nueve pantallas operativas, control de acceso por tres perfiles y persistencia local en el navegador. El código fuente reside en un repositorio Git separado, enlazado desde `05_MVP/README.md`.

6.1.1 Cobertura verificada

La siguiente tabla se construyó por inspección del código fuente, no por declaración del equipo de desarrollo. El estado *simulado* identifica funcionalidades cuya interfaz está completa pero cuyo resultado no proviene de un procesamiento real.

ID-RF	Funcionalidad	WSJF	Estado	Pantalla
RF-01	Autenticación y control de acceso por rol	4,20	Implementado	Login
RF-02	Gestión de plantaciones y lotes	3,67	Implementado	Detalle de lote
RF-03	Gestión de personal y equipos	3,67	Implementado	Personal
RF-04	Registro de labores agrícolas	4,20	Implementado	Labores
RF-05	Registro de monitoreo fitosanitario	4,80	Implementado	Análisis
RF-07	Detección de plagas por imagen	3,62	Simulado	Análisis
RF-08	Diagnóstico nutricional por imagen	2,25	Simulado	Análisis
RF-10	Gestión de variedades y umbrales	7,00	Implementado	—
RF-12	Generación de alertas tempranas	4,20	Implementado	Alertas
RF-13	Registro del proceso de polinización	4,20	Implementado	Labores
RF-14	Conteo georreferenciado de flores	3,25	Simulado	Mapa GPS
RF-18	Estimación de producción y rendimiento	3,60	Implementado	—
RF-19	Generación de reportes	3,20	Implementado	Reportes
RF-21	Clasificación de madurez del racimo	4,25	Simulado	—
RF-22	Alerta preventiva de fruta verde	4,25	Implementado	—
RF-26	Planificación semanal con presupuesto	3,60	Implementado	—
RF-28	Registro de avance por unidad de labor	3,60	Implementado	Labores
RF-30	Reporte de incidencia desde campo	4,80	Implementado	Análisis
RF-35	Registro delegado del avance	7,00	Implementado	—
RF-36	Catálogo de tarifas por labor	—	Implementado	—
RF-37	Cálculo de la remuneración semanal	—	Implementado	—
RF-40	Exportación de datos personales	—	Implementado	—
RF-41	Rectificación con bitácora	—	Implementado	—
RF-42	Supresión/disociación del histórico	—	Implementado	—

Tabla 82: Cobertura verificada del MVP V2 sobre los 24 requisitos funcionales *Must*

Cobertura alcanzada. La verificación de la versión V2 del prototipo contra el catálogo vigente posterior al Change Control Board identifica los 24 requisitos funcionales *Must* representados en el prototipo. De ellos, 20 cuentan con flujo funcional y cuatro se mantienen como interfaz o comportamiento simulado: RF-07, RF-08, RF-14 y RF-21. Estos cuatro últimos no se contabilizan como funcionales. En consecuencia, la cobertura funcional verificable es de $20/24 = 83,3\%$, superior al umbral mínimo del 80% establecido para el criterio C3.

Nota histórica de corrección (v3.1, MVP V1). La versión 3.0 declaraba una cobertura de $9/19 = 47,4\%$. La revisión v3.1 corrigió ese cálculo a $8/21 = 38,1\%$ para el alcance existente durante la construcción de la V1 y a $8/24 = 33,3\%$ frente al catálogo post-CCB. Esas cifras se conservan únicamente como trazabilidad histórica. La cobertura vigente del prototipo V2 es la verificada en la tabla anterior: $20/24 = 83,3\%$, sin contabilizar como funcionales los cuatro requisitos simulados.

Declaración de cumplimiento del mínimo. La §3.6 de la guía exige una cobertura de al menos el 60% de los requisitos *Debe tener*. La versión V2 alcanza una cobertura funcional verificable de $20/24 = 83,3\%$, sin contabilizar como implementadas las funcionalidades simuladas. Por tanto, supera tanto el mínimo de la §3.6 como el umbral del 80% utilizado para el criterio C3. La limitación histórica asociada se conserva como L-10, marcada como resuelta.

6.1.2 Funcionalidades simuladas

Cuatro requisitos presentan interfaz o comportamiento demostrativo sin procesamiento real, y así se declaran tanto en este documento como en el archivo `README.md` del repositorio del prototipo:

- **Detección de plagas por imagen (RF-07).** La interfaz permite recorrer el flujo de análisis, pero no ejecuta inferencia real sobre la imagen.
- **Diagnóstico nutricional por imagen (RF-08).** El flujo visual está representado, pero no existe un modelo entrenado del dominio que produzca un diagnóstico real.
- **Conteo georreferenciado (RF-14).** El mapa emplea información demostrativa y no consulta necesariamente el receptor GPS real del dispositivo.
- **Clasificación de madurez del racimo (RF-21).** El flujo de clasificación se presenta de forma demostrativa y no ejecuta inferencia visual real sobre el racimo.

6.2 Decisión de alcance: por qué la IA no se implementó

La ausencia de inferencia real es deliberada y se argumenta.

Un clasificador de madurez o de plagas con utilidad real exige un conjunto de datos etiquetado del propio cultivo. La literatura del dominio reporta conjuntos de entre 850 y varios miles de imágenes para alcanzar exactitudes superiores al 90% [16, 18, 19]. El equipo no dispone de ese material: las fotografías recogidas en el trabajo de campo documentan el entorno y las sesiones de elicitación, y no constituyen un conjunto etiquetado de entrenamiento.

Integrar un modelo preentrenado de propósito general habría producido una demostración visualmente convincente pero sin validez: las predicciones no serían atribuibles al dominio y los valores objetivo de **RNF-01** y **RNF-02** no podrían verificarse. Se prefiere entregar la arquitectura de integración con la simulación *declarada como tal* antes que presentar un diagnóstico generado aleatoriamente como si fuera un resultado de inferencia.

6.3 Desviaciones detectadas y plan de corrección

La revisión del prototipo frente a la especificación identificó tres desviaciones que se declaran y cuya corrección se programa antes de la Entrega 4.

ID	Desviación	Corrección programada
D-01	El catálogo de datos del prototipo no corresponde al dominio real: emplea lotes con nomenclatura alfanumérica, cinco tipos de labor genéricos y nombres de personas ficticios, en lugar de la estructura de seis lotes, las labores documentadas en EV-11 y EV-13, y los códigos de participante.	Sustituir los datos de ejemplo por la estructura real anonimizada: lotes 1 a 6, catálogo de labores del documento de liquidación (RF-36) y códigos ENTR-XX en lugar de nombres propios.
D-02	Las credenciales se almacenan en texto plano en el navegador, en contradicción con RNF-13.	Trasladar la autenticación a un servicio con derivación de clave; mientras tanto, se declara en el <code>README.md</code> del prototipo que las cuentas son de demostración y no deben emplearse con datos reales.
D-03	El código fuente se distribuye como archivo comprimido dentro del repositorio, lo que impide la revisión por archivo y el seguimiento de cambios.	Publicar el árbol de fuentes sin comprimir y declarar en el <code>package.json</code> el nombre del proyecto y su procedencia como exportación de herramienta de prototipado.

Tabla 83: Desviaciones detectadas entre el prototipo y la especificación

6.4 Repositorio, despliegue y demostración

El código fuente reside en un repositorio Git separado, enlazado desde `05_MVP/README.md` mediante submódulo, de modo que quede trazado el *commit* exacto evaluado. El repositorio contiene el código organizado por módulos, la tabla de cobertura de la Tabla 82 y las instrucciones de ejecución. El despliegue local requiere Node.js 18 o superior:

```
npm install
npm run dev
```

La persistencia se resuelve en el almacenamiento local del navegador. No existe todavía servicio de respaldo ni base de datos, por lo que los requisitos no funcionales de fiabilidad (RNF-10, RNF-11) y de seguridad (RNF-13, RNF-14) no son verificables sobre el prototipo en su estado actual.

El recorrido funcional se documenta en `05_MVP/video_demo.mp4`, con duración no superior a tres minutos, y cubre la secuencia: inicio de sesión por rol, consulta del plan semanal, registro de labor con avance, registro delegado, reporte de incidencia con fotografía y coordenadas, y consulta del consolidado.

7. Conclusiones, limitaciones y trabajo pendiente

7.1 Logros de la entrega

La Entrega 3 (2A) consolida un documento de especificación completo sustentado en trabajo de campo real. Los resultados verificables son los siguientes.

Especificación. Se pasó de 20 a 42 requisitos funcionales, de 9 a 19 requisitos no funcionales cuantificados sobre las nueve características de ISO/IEC 25010:2023, de 7 a 10 restricciones de diseño, y se incorporaron 8 requisitos legales trazados a la LOPDP. Los 19 requisitos *Must* cuentan con historia de usuario en formato Connextra, criterios INVEST verificados y escenario de aceptación en Gherkin.

Modelado. Se produjeron trece diagramas: contexto, dos modelos organizacionales i* (dependencia y razón estratégica), casos de uso general, clases refinado con atributos y operaciones, tres de secuencia, actividad, dos de estados, componentes y despliegue. Se especificaron diez casos de uso de forma textual, con al menos dos flujos alternativos y una excepción cada uno.

Trazabilidad. La matriz enlaza nueve niveles en 55 filas con trece columnas. Se corrigió la deficiencia señalada en la Entrega 2, en la que dos requisitos funcionales carecían de caso de uso asociado; la cobertura requisito-caso de uso es ahora del 100%.

Campo. Se ejecutó una segunda ronda con cinco nuevos participantes, incorporando por primera vez una organización externa —la planta extractora— como fuente de requisitos. El cuestionario se amplió de 4 a 62 respondientes. Se obtuvieron dos tipos documentales de la organización: el plan semanal de labores (EV-11) y la hoja de liquidación de presupuesto contra ejecución (EV-13), esta última fuente de cuatro requisitos funcionales nuevos.

7.2 Hallazgos que modificaron decisiones previas

Tres resultados de la segunda ronda invalidaron supuestos que la Entrega 2 daba por establecidos. Se registran de forma explícita porque ilustran el valor de la triangulación.

Primero: el umbral de madurez no es constante. La primera fuente de la extractora (EV-08) indicó un criterio de cinco frutos desprendidos. La segunda (EV-04) precisó que el umbral depende de la variedad: tres frutos en *guineensis* y cinco en material híbrido. De haberse especificado RF-21 con una sola fuente, el requisito habría quedado incorrectamente fijado en un valor constante. Este hallazgo motivó la restricción RD-08 y el requisito RNF-18 de parametrización.

Segundo: no todo el personal dispone de teléfono inteligente. La Entrega 2 asumía lo contrario a partir de cuatro respondientes. Con $n = 62$, el 11,3% declara no usarlo. La suposición se retiró y se incorporaron RF-35 y RD-10 para habilitar el registro delegado. Sin esa corrección, aproximadamente una de cada nueve personas destinatarias habría quedado excluida del cómputo de avance y, por tanto, de su remuneración por rendimiento.

Tercero: el rastreo por GPS no goza de aceptación unánime. La aplicación piloto sugería una aceptación del 75%, que se leyó como conformidad. Con $n = 62$, el 74,2% no manifiesta preocupación, pero el 25,8% restante sí expresa reservas. En consecuencia, RL-03 exige consentimiento específico y revocable sin consecuencia laboral, y CU-03 incorpora una rama que permite ejecutar la labor sin rastreo.

Cuarto: la tarifa de cada labor ya está formalizada en la organización. La especificación asumía que el valor unitario del trabajo por avance podía no estar configurado, y así constaba como excepción del caso de uso CU-08. La hoja de liquidación semanal (EV-13) demuestra que la organización mantiene un catálogo de labores con código, unidad de medida y tarifa vigente, y que liquida semanalmente el presupuesto contra la ejecución con aprobación de la administración. El sistema no debe crear ese modelo: debe reproducir el que ya existe. De ahí los requisitos RF-36 a RF-39.

Este hallazgo ilustra una limitación de la entrevista como técnica única: ninguno de los ocho participantes describió el catálogo de tarifas, pese a que todos operan bajo él. Fue necesario el análisis documental para hacerlo explícito, lo que confirma el valor de la triangulación entre técnicas y no solo entre fuentes.

7.3 Limitaciones declaradas

Se declaran de forma expresa las limitaciones de esta entrega. Ninguna se presenta como resuelta.

ID	Limitación	Mitigación aplicada y estado
L-01	El perfil dominante del cuestionario ($n = 60$) agrupa cuatro sub-perfiles de labor cuyos estratos individuales no alcanzan los 30 respondientes.	Se declara el agrupamiento en la §2.8 y el análisis por estrato se reporta como exploratorio, no inferencial.
L-02	La pregunta sobre comodidad con aplicaciones registró un 40,3% de no respuesta.	El valor se presenta como indicio descriptivo y no se emplea para inferencia. Se revisará el instrumento antes de la siguiente aplicación.
L-03	La segunda ronda incorporó cinco entrevistas, por debajo del objetivo de ocho de la §4.2 de la guía.	Se declara el número real. La saturación temática se reporta en el Apéndice B con la curva correspondiente.

ID	Limitación	Mitigación aplicada y estado
L-04	El componente empírico está registrado y diseñado, pero no ejecutado.	El protocolo consta en OSF con fecha anterior a cualquier recolección. Los resultados corresponden formalmente a la Entrega 4.
L-05	Los componentes de IA no cuentan con conjunto de datos etiquetado del propio cultivo.	Los valores de RNF-01 y RNF-02 se fijaron a partir de la literatura del dominio [16, 17, 19] y se declaran como objetivo, no como resultado medido.
L-06	Las sesiones de validación <i>walkthrough</i> realizadas son inferiores a las tres exigidas: se realizó 0 de 3.	Se ejecutarán antes de la Entrega 4. A esta limitación se suma, en sentido contrario, la inspección formal tipo Fagan ejecutada en la PE4 sobre las §1 a §7 (63 páginas efectivas), cuyo registro de defectos constituye una validación documentada adicional.
L-07	<i>Resuelta en v3.0; se conserva la fila por trazabilidad histórica y no se contabiliza como limitación vigente.</i> La obtención de la hoja de liquidación semanal (EV-13) incorporó un segundo tipo documental, distinto del plan de labores.	Se dispone de dos tipos documentales de la organización. La obtención de un tercer tipo (hoja de conteo del polinizador o boleta de pesaje) queda como trabajo pendiente.
L-10	<i>Resuelta en MVP V2; se conserva la fila por trazabilidad histórica y no se contabiliza como limitación vigente.</i> La V1 alcanzaba una cobertura funcional de 38,1% sobre 21 requisitos <i>Must</i> .	La V2 alcanza $20/24 = 83,3\%$ de cobertura funcional sobre el catálogo vigente. RF-07, RF-08, RF-14 y RF-21 permanecen simulados y no se contabilizan como funcionales.
L-12	No se ha declarado el marco de siembra de la plantación, dato necesario para determinar si la precisión GPS de RNF-05 (≤ 10 m) permite discriminar palmas contiguas en RF-14.	RF-14 se acota en v3.1 a la agregación por línea de siembra. El dato se solicitará a la organización antes de la Entrega 4.
L-11	El prototipo carece de servicio de respaldo: la persistencia es local al navegador y las credenciales se almacenan sin derivación de clave.	Los requisitos RNF-10, RNF-11, RNF-13 y RNF-14 no son verificables sobre el prototipo actual. Se declara en la §6.4 como desviación D-02.
L-08	Seis requisitos no funcionales y una restricción carecen de trazabilidad a evidencia de campo.	Se declaran en la §5.4.2 como derivados de decisiones de arquitectura y de prácticas estándar, sin atribuirles una fuente de elicitación.
L-09	El conflicto de interés por consanguinidad entre el analista líder y dos participantes persiste en la segunda ronda.	Se mantienen las seis medidas de mitigación declaradas en el Apéndice A, incluida la triangulación obligatoria y la prohibición de sustentar cualquier requisito exclusivamente en esas fuentes.

Tabla 84: Limitaciones declaradas de la Entrega 3 (2A)

7.4 Amenazas a la validez

Siguiendo la clasificación de Wohlin *et al.* [25], se identifican las siguientes amenazas al proceso de ingeniería de requisitos de este proyecto.

Validez de constructo. El cuestionario mide *utilidad percibida* de funciones descritas verbalmente, no de funciones utilizadas. La correlación entre utilidad declarada y adopción efectiva no está establecida. Mitigación: las valoraciones se contrastaron con las dificultades declaradas de forma independiente en la misma aplicación, y con las necesidades expresadas en las entrevistas directivas; la convergencia entre las tres fuentes refuerza la interpretación.

Validez interna. Las entrevistas fueron conducidas por integrantes del equipo, con dos participantes vinculados por consanguinidad al analista líder. Existe riesgo de sesgo de complacencia. Mitigación: uso estricto del banco de preguntas aprobado, presencia de un segundo integrante como registrador, disponibilidad de las grabaciones para auditoría, y verificación de requisitos por integrantes sin participación en esas sesiones.

Validez externa. Los hallazgos provienen de una única unidad productiva de aproximadamente cien hectáreas, con una variedad híbrida específica y en etapa de primera cosecha. No son generalizables a plantaciones de mayor escala, de variedad *guineensis* o en etapa madura. Los umbrales de decisión se parametrizaron precisamente para acotar esta amenaza.

Validez de conclusión. El componente empírico no fue ejecutado; no se formula ninguna conclusión estadística en este documento. Las cifras del cuestionario se presentan de forma descriptiva, con su n y su porcentaje de no respuesta explícitos.

7.5 Trabajo pendiente para la Entrega 4 (2B)

Prioridad	Actividad	Resultado esperado
Alta	Ejecutar el componente empírico registrado en OSF con al menos tres personas evaluadoras independientes	Resultados con prueba de hipótesis, tamaño del efecto y acuerdo inter-evaluador
Alta	Completar las sesiones de validación <i>walkthrough</i> con actas firmadas	Cobertura de las seis sesiones acumuladas del objetivo 2B
Alta	Construir el conjunto de datos etiquetado del cultivo	Habilita la medición real de RNF-01 y RNF-02
Media	Ampliar la ronda de entrevistas hasta el objetivo acumulado	Curva de saturación con evidencia de estabilización
Alta	Corregir las desviaciones D-01 a D-03 del prototipo	Coherencia entre el prototipo y el dominio real documentado
Media	Completar la implementación de los componentes de IA y del conteo georreferenciado	Sustitución de las funcionalidades simuladas por procesamiento real
Media	Obtener un tercer tipo documental de la organización	Completa la triangulación documental (L-07)
Baja	Diseñar la consolidación multi-finca	Prepara la extensión del alcance declarada como <i>Won't</i> en esta versión

Tabla 85: Trabajo pendiente para la Entrega 4 (2B)

Estado del depósito FAIR. La estadística descriptiva agregada de la encuesta fue publicada en Zenodo el 1 de septiembre de 2026, con DOI de versión 10.5281/zenodo.22236500 y DOI conceptual 10.5281/zenodo.22236499, bajo licencia CC BY 4.0 [26].

7.6 Consideración final

El resultado más relevante de esta entrega no es el incremento cuantitativo de requisitos, sino la incorporación de una fuente externa a la organización cliente. La planta extractora —que compra la producción, califica su calidad y aplica penalizaciones económicas— define los criterios que determinan el valor del producto, y no había sido consultada en las entregas anteriores. Su incorporación reveló que varios requisitos previamente especificados estaban formulados desde la perspectiva exclusiva del productor, sin considerar el criterio de quien recibe el fruto.

Este hallazgo confirma la observación de Ferrari *et al.* [8] sobre el conocimiento tácito en las entrevistas de elicitación: el administrador y el asesor técnico conocían el criterio de desprendimiento, pero no lo enunciaron porque para ellos era evidente. Fue necesario entrevistar a quien aplica el criterio para que este se hiciera explícito y verificable.

8. Diagramas de flujo de datos

Los modelos UML de la §4 describen el sistema desde la estructura y el comportamiento. Los diagramas de flujo de datos que siguen lo describen desde la circulación de la información: qué datos entran, qué proceso los transforma, dónde se almacenan y qué sale del sistema. Se emplea la notación de Yourdon–DeMarco, en la que los procesos son círculos numerados, las entidades externas rectángulos, los almacenes rectángulos abiertos y los flujos flechas rotuladas con el dato que transportan.

La razón de incorporarlos es la trazabilidad: la cadena extremo a extremo exigida por la Unidad V enlaza cada requisito funcional con el proceso del DFD que lo realiza, y sin este modelo esa columna de la matriz quedaría vacía. Los procesos del nivel 1 se derivan de los siete bloques funcionales de la §3.2, de modo que la correspondencia entre bloque, proceso y requisito es directa y verificable.

8.1 Convenciones de notación

Tabla 86: Notación empleada en los diagramas de flujo de datos

Elemento	Representación	Significado en el SIMPA
Proceso	Círculo numerado (P-XX)	Transformación de datos que el sistema ejecuta. Cada proceso corresponde a un bloque funcional de la §3.2.
Entidad externa	Rectángulo	Origen o destino de datos situado fuera de la frontera del sistema: personas con un rol y organizaciones o servicios de terceros.
Almacén de datos	Rectángulo abierto (D-XX)	Depósito persistente de información. Se corresponde con una o varias clases del modelo de dominio de la §4.
Flujo de datos	Flecha rotulada	Dato concreto que circula. El rótulo nombra el dato, nunca la acción.

Los identificadores de proceso siguen el formato P-XX y los de almacén D-XX. Ambos se emplean como valores de la columna correspondiente en la matriz de trazabilidad final.

8.2 DFD de nivel 0 — diagrama de contexto

El nivel 0 fija la frontera del sistema. El SIMPA aparece como un único proceso y solo se representan los intercambios con el exterior. Las cuatro entidades externas son las clases de usuario declaradas en la §2.3 — agrupadas por su relación con el flujo de datos, no por su cargo — y la planta extractora, que es la única organización externa que intercambia información con el sistema.

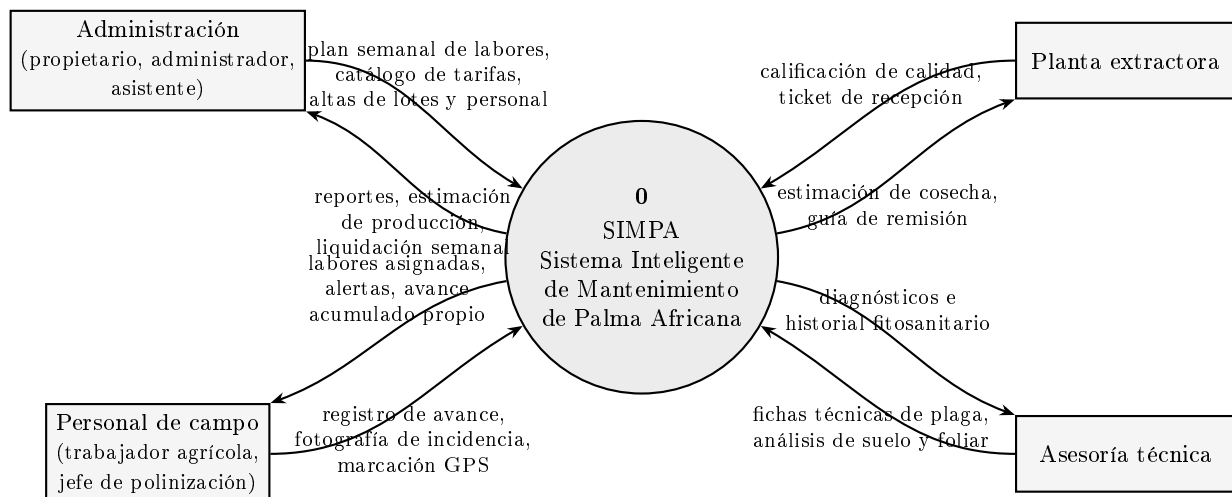


Figura 14: DFD de nivel 0 — diagrama de contexto del SIMPA.

Lectura del diagrama. El sistema no intercambia datos con ningún servicio externo de inferencia en este nivel porque el análisis de imagen se ejecuta dentro de la frontera del sistema, conforme a RD-05. La asesoría técnica aparece como entidad externa y no como usuario del sistema porque su intervención es consultiva: aporta las fichas técnicas que alimentan RF-09 y recibe los diagnósticos, pero no opera la aplicación.

8.3 DFD de nivel 1 — descomposición funcional

El nivel 1 descompone el proceso 0 en siete procesos, uno por bloque funcional de la §3.2. La correspondencia es intencionada: permite que la columna de proceso de la matriz de trazabilidad se derive del bloque en que el propio ERS ubica cada requisito, sin introducir una clasificación nueva.

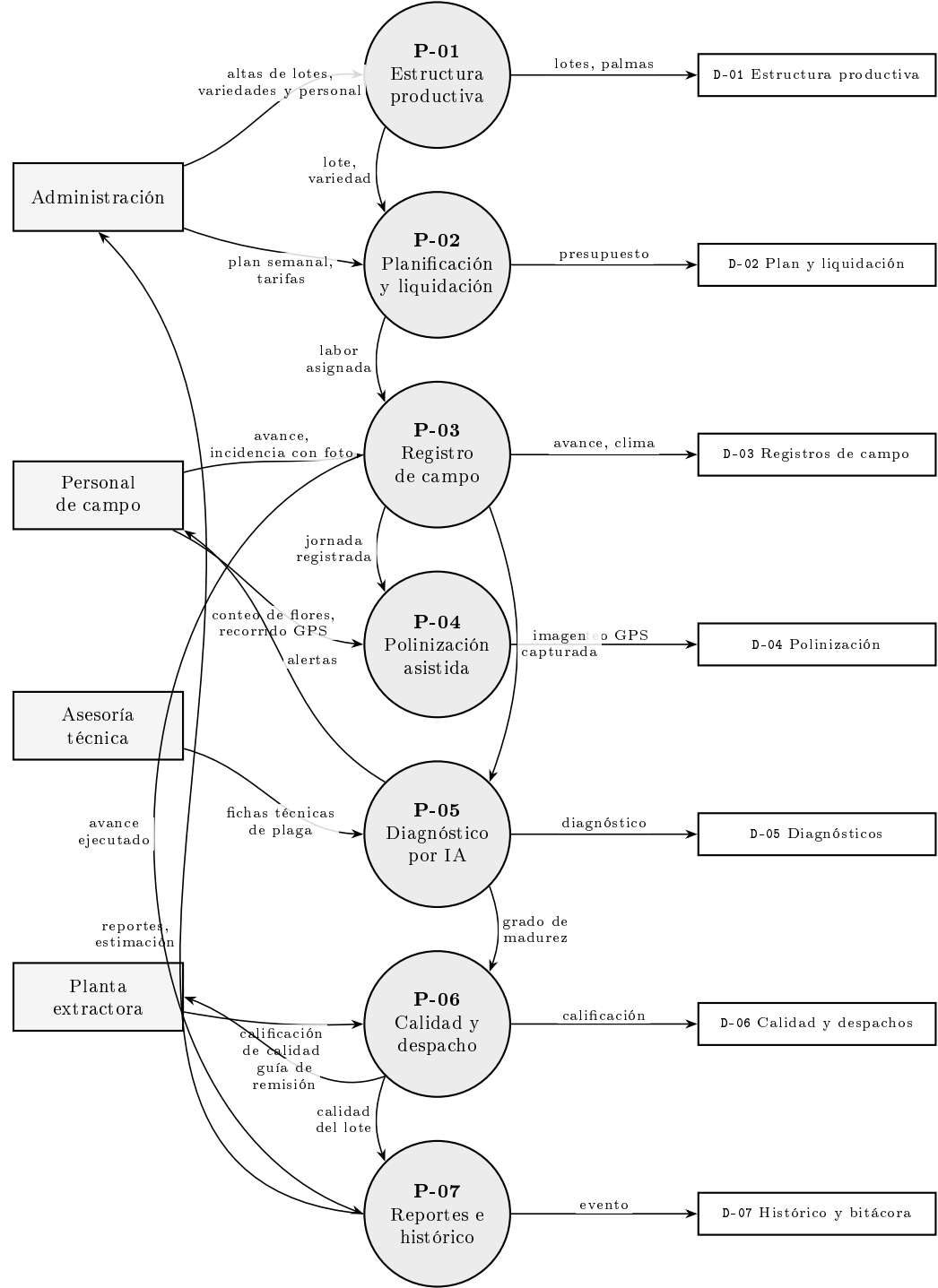


Figura 15: DFD de nivel 1 — descomposición del SIMPA en siete procesos.

8.4 Diccionario de procesos

ID	Proceso	Transformación que realiza	Requisitos que lo realizan
P-01	Gestión de la estructura productiva	Convierte las altas y bajas declaradas por la administración en el catálogo vigente de lotes, palmas, variedades, personal y credenciales de acceso.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-10, RF-40 a RF-42

ID	Proceso	Transformación	Requisitos
P-02	Planificación y liquidación de labores	Convierte el plan semanal y el catálogo de tarifas, contrastados con el avance registrado, en el presupuesto de la semana y en la liquidación aprobada.	RF-26, RF-27, RF-34 a RF-39
P-03	Registro operativo de campo	Convierte las observaciones y marcaciones que el personal captura en el lote en registros persistentes de avance, monitoreo fitosanitario, análisis y clima.	RF-04 a RF-06, RF-11, RF-17, RF-28 a RF-31
P-04	Polinización asistida	Convierte las marcaciones georreferenciadas del recorrido de polinización en conteos agregados por línea de siembra y en indicadores de desempeño del personal.	RF-13 a RF-16
P-05	Diagnóstico asistido por IA	Convierte la imagen capturada en campo en un diagnóstico de plaga, deficiencia nutricional o grado de madurez, y en la alerta dirigida al rol responsable.	RF-07 a RF-09, RF-12, RF-21
P-06	Calidad de la fruta y despacho	Convierte la estimación de fruta verde y la calificación emitida por la extractora en la trazabilidad de la penalización hasta la cuadrilla y en el control de la ventana corte-entrega.	RF-22 a RF-25, RF-33
P-07	Reportes, estimación e histórico	Convierte los registros acumulados en estimaciones de producción, reportes por período e historial consultable de actividades y eventos.	RF-18 a RF-20, RF-32

Tabla 87: Diccionario de procesos del DFD de nivel 1

8.5 Diccionario de almacenes de datos

ID	Almacén	Contenido	Procesos que lo usan
D-01	Estructura productiva	Plantaciones, lotes, palmas, variedades, personal, equipos de trabajo y credenciales.	P-01 (escribe); P-02 a P-07 (leen)
D-02	Plan y liquidación	Plan semanal de labores, catálogo codificado de labores con tarifa, presupuesto, arrastres y liquidaciones aprobadas.	P-02 (escribe); P-03, P-07 (leen)
D-03	Registros de campo	Registros de labor, avance por unidad, monitoreo fitosanitario, análisis de suelo y foliar, datos climáticos e incidencias con evidencia fotográfica.	P-03 (escribe); P-05, P-07 (leen)
D-04	Polinización	Registros del proceso de polinización, conteos georreferenciados por línea de siembra y recorridos del personal.	P-04 (escribe); P-07 (lee)
D-05	Diagnósticos	Diagnósticos de plaga, deficiencia nutricional y madurez, fichas técnicas de control y alertas con su estado.	P-05 (escribe); P-06, P-07 (leen)
D-06	Calidad y despachos	Estimaciones de fruta verde, calificaciones emitidas por la extractora, guías de remisión y ventanas corte-entrega.	P-06 (escribe); P-07 (lee)
D-07	Histórico y bitácora	Historial de actividades, diagnósticos y eventos; bitácora de accesos y de rectificaciones exigida por la LOPDP.	P-07 (escribe); P-01 (escribe la bitácora); todos (leen)

ID	Almacén	Contenido	Procesos
----	---------	-----------	----------

Tabla 88: Diccionario de almacenes de datos

8.6 Correspondencia entre el DFD y los modelos UML

Los dos modelos describen el mismo sistema desde perspectivas complementarias, y la tabla siguiente declara su correspondencia para que la matriz de trazabilidad pueda recorrerse en cualquiera de las dos direcciones sin ambigüedad.

Tabla 89: Correspondencia entre procesos del DFD, bloques funcionales y módulos

Proceso	Bloque funcional (§3.2)	Módulo (§4)	Casos de uso principales
P-01	Bloque I	M-01	CU-11, CU-13
P-02	Bloque II	M-02	CU-07, CU-08
P-03	Bloque III	M-03	CU-04, CU-09
P-04	Bloque IV	M-04	CU-03
P-05	Bloque V	M-05	CU-01, CU-02, CU-06, CU-18
P-06	Bloque VI	M-06	CU-10, CU-14
P-07	Bloque VII	M-07	CU-05, CU-17

La equivalencia entre proceso, bloque y módulo es uno a uno por construcción. No es una coincidencia del dominio: se adoptó deliberadamente para que la introducción del DFD en esta versión no obligue a reclasificar ningún requisito ya especificado, y para que un cambio en un requisito se propague por una sola ruta en la matriz de trazabilidad.

9. Componentes de inteligencia artificial

El SIMPA no incorpora inteligencia artificial como añadido tecnológico: la incorpora porque dos decisiones del cultivo dependen hoy del criterio visual de una persona con formación desigual y consecuencias económicas medibles. La §2.6 documenta que el diagnóstico fitosanitario depende de la visita quincenal de la asesoría técnica, y que entre visitas la afectación avanza sin registro; y la evidencia EV-04 documenta que la penalización que aplica la planta extractora por porcentaje de fruta verde se decide sobre una estimación visual hecha en el momento del corte.

Esos dos problemas —y no la disponibilidad de la técnica— son los que justifican los dos componentes que esta sección especifica.

9.1 Identificación y justificación de los componentes

Tabla 90: Componentes de inteligencia artificial del SIMPA

ID	Componente	Problema real que resuelve	Requisitos preexistentes a los que sirve
IA-01	Clasificador fitosanitario por imagen	Entre visitas de la asesoría técnica, una afectación puede avanzar dos semanas sin detección. El componente permite que cualquier persona en campo obtenga un diagnóstico preliminar en el momento.	RF-07, RF-08, RF-09, RF-12
IA-02	Estimador de madurez y de porcentaje de fruta verde	La penalización de la planta extractora se decide sobre una estimación visual del corte. El componente sustituye ese juicio por una medición reproducible y anterior al despacho.	RF-21, RF-22, RF-24, RF-25

Ninguno de los dos componentes introduce funcionalidad nueva: ambos automatizan una decisión que el ERS ya especificaba y que hasta ahora quedaba en manos del criterio de la persona usuaria. Esa es la condición que la práctica exige —que ningún requisito de IA quede aislado— y también la razón por la que la trazabilidad de la §9.6 se cierra sin filas huérfanas.

9.2 IA-01 — Clasificador fitosanitario por imagen

Bloque 1. Descripción del componente

Aspecto	Descripción
Qué decide	Clasifica una fotografía de hoja, raquis o estípita en una de las clases de afectación del catálogo, o en la clase <i>sin afectación</i> , y devuelve el nivel de confianza y el rasgo visual determinante.
Entradas	Fotografía capturada en campo; variedad del lote; etapa del cultivo derivada de RF-06; fecha y hora de captura.
Salida	Clase de afectación, nivel de confianza en $[0, 1]$ y rasgo visual determinante expresado en lenguaje natural.
Quién consume el resultado	Asistente de administración y trabajador agrícola, de forma inmediata en el dispositivo. La asesoría técnica lo consulta de forma diferida en el histórico del lote.
Qué ocurre si se equivoca	Un falso negativo retrasa el control fitosanitario hasta la siguiente visita técnica, que es exactamente la situación actual: el componente no empeora la línea base. Un falso positivo provoca una aplicación innecesaria de producto, con costo económico y exposición del personal.
Plan de degradación	Si la confianza es inferior al umbral, el componente no emite clasificación : declara el resultado no concluyente e indica qué condición de la captura mejorar. Si el componente no está disponible, el registro de la incidencia con fotografía sigue operando por RF-05, sin diagnóstico automático. El sistema nunca sustituye a la asesoría técnica en la decisión de aplicar un producto.

Bloque 2. Datos de entrenamiento requeridos

Aspecto	Especificación
Origen	Fotografías capturadas en la propia plantación durante dos ciclos de cosecha, complementadas con conjuntos públicos de fitopatología de palma aceitera cuando exista correspondencia de clase.
Volumen mínimo	200 imágenes etiquetadas por clase de afectación para el conjunto de evaluación, y no menos de 1.000 en total para el conjunto de entrenamiento.
Variables	Imagen; clase de afectación; variedad; etapa del cultivo; condición de iluminación (mañana, mediodía, tarde); gama del dispositivo de captura.
Etiquetado	Realizado por la persona asesora técnica de la organización. Toda imagen dudosa se descarta en lugar de etiquetarse por mayoría.
Calidad mínima	Resolución no inferior a 1024×768 px; el órgano vegetal afectado ocupa al menos un tercio del área; sin desenfoque de movimiento.
Sesgos conocidos	(i) La plantación siembra dos variedades en proporción desigual, de modo que un conjunto recogido sin control de esa proporción sobrerrepresenta a una de ellas. (ii) La jornada se concentra entre las 06:00 y las 18:00 (EV-06), pero la captura tiende a producirse a media mañana, lo que sesga la distribución de iluminación. (iii) El 11,3 % del personal no dispone de teléfono inteligente (EV-12) y el resto usa dispositivos de gamas distintas, de modo que la calidad óptica del conjunto no es uniforme.
Base legal del tratamiento	La imagen de una palma no es dato personal. Si lo son la geolocalización de la captura y la identidad de quien captura, que se asocian a la imagen por RF-05. Su tratamiento se ampara en la ejecución de la relación laboral (Art. 7 de la LOPDP) y no en el consentimiento, por la asimetría de poder que invalidaría este último en el contexto laboral. Para el entrenamiento se emplea la imagen disociada de ambos campos.
Política de conservación	Las imágenes del conjunto de entrenamiento se conservan mientras el modelo esté en producción. Los metadatos de geolocalización e identidad se suprimen del conjunto en el momento de su incorporación, y no al final del ciclo.

Bloque 3. Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-IA-01	El sistema debe clasificar una fotografía capturada en campo en una de las clases de afectación del catálogo o en la clase <i>sin afectación</i> , devolviendo la clase, el nivel de confianza en $[0, 1]$ y el rasgo visual determinante. <i>Criterio:</i> Dada una fotografía que cumple los requisitos mínimos de calidad, cuando se solicita el diagnóstico, entonces el sistema devuelve las tres salidas y la clase pertenece al catálogo declarado.
RF-IA-02	El sistema debe abstenerse de emitir clasificación cuando el nivel de confianza sea inferior al umbral configurado, informando en su lugar qué condición de la captura debe mejorarse. <i>Criterio:</i> Dada una fotografía cuya inferencia arroja confianza inferior al umbral, cuando se presenta el resultado, entonces no aparece ninguna clase de afectación y sí aparece la indicación de qué mejorar.
RF-IA-03	El sistema debe registrar cada inferencia con su entrada disociada, su salida, su nivel de confianza y la versión del modelo que la produjo, para permitir la auditoría posterior del comportamiento del componente. <i>Criterio:</i> Dada una inferencia ejecutada, cuando se consulta el registro de decisiones, entonces constan los cuatro campos y la versión del modelo permite reproducir la inferencia.

Tabla 91: Requisitos funcionales del componente IA-01

Bloque 4. Métricas de éxito y requisitos no funcionales

ID	Tipo	Requisito, umbral y método de comprobación
RNF-IA-01	Rendimiento	El macro-F1 del clasificador sobre las cinco afectaciones más frecuentes del cultivo no será inferior a 0,80 , medido sobre el conjunto de evaluación del Anexo de datos antes de cada despliegue. Se emplea macro-F1 y no exactitud porque las clases están desbalanceadas y la exactitud premiaría a un modelo que acertara siempre la clase mayoritaria.
RNF-IA-02	Rendimiento	La exhaustividad (<i>recall</i>) de la clase <i>con afectación</i> frente a <i>sin afectación</i> no será inferior a 0,85 . El umbral es más exigente que el de precisión de forma deliberada: en este dominio un falso negativo cuesta dos semanas de avance de la plaga, mientras que un falso positivo cuesta una verificación humana.
RNF-IA-03	Rendimiento	La latencia de inferencia será menor o igual a 10 s en el percentil 95, medida en un dispositivo de gama media con Android 9.0 y sin conectividad, conforme a RD-05.
RNF-IA-04	Equidad	La diferencia de macro-F1 entre las dos variedades sembradas (<i>guineensis</i> e híbrido) no superará 5 puntos porcentuales , medida trimestralmente sobre el registro de decisiones de RF-IA-03. Un modelo entrenado sobre la variedad mayoritaria diagnosticaría peor los lotes de la otra sin que nadie lo advirtiera, y el efecto recaería sobre el lote entero, no sobre una fotografía aislada.
RNF-IA-05	Equidad	La diferencia de macro-F1 entre capturas realizadas con dispositivos de gama baja y de gama media o superior no superará 7 puntos porcentuales , medida trimestralmente. La restricción RD-01 establece que el personal emplea su propio teléfono; un modelo que rinda peor con cámaras de menor calidad penalizaría sistemáticamente a las personas con dispositivos más económicos, cuyo trabajo quedaría peor registrado por una causa ajena a su desempeño.
RNF-IA-06	Explicabilidad	Toda clasificación emitida se presentará acompañada, sin que la persona usuaria deba solicitarlo y sin posibilidad de omitirla, del rasgo visual determinante en lenguaje natural y del nivel de confianza expresado en términos cualitativos. Cuando la salida incluya recomendación de control fitosanitario, la explicación incorporará el equipo de protección personal y el intervalo de reingreso al lote (RNF-19).

Tabla 92: Requisitos no funcionales del componente IA-01

9.3 IA-02 — Estimador de madurez y de porcentaje de fruta verde

Bloque 1. Descripción del componente

Aspecto	Descripción
Qué decide	Clasifica el grado de madurez de un racimo y estima el porcentaje de fruta verde de un lote a partir de fotografías de la carga preparada para el despacho.
Entradas	Fotografía del racimo o de la carga; variedad del lote; fecha y hora de corte.
Salida	Grado de madurez del racimo; porcentaje estimado de fruta verde del lote con su intervalo de confianza.
Quién consume el resultado	Administración general, antes de autorizar el despacho, y jefe de campo, para decidir si el corte se posterga.
Qué ocurre si se equivoca	Una subestimación del porcentaje de fruta verde deja pasar una carga que la extractora penaliza, y esa penalización se traza hasta la cuadrilla que ejecutó el corte por RF-24. Una sobreestimación retiene fruta madura y la expone a superar la ventana corte-entrega de RF-25. Los dos errores tienen consecuencia económica sobre personas concretas.
Plan de degradación	La estimación es un insumo para la decisión, nunca la decisión. La autorización del despacho la emite siempre una persona, que puede apartarse de la estimación dejando constancia del motivo. Si el componente no está disponible, el flujo continúa con la estimación visual, que es el procedimiento actual.

Bloque 2. Datos de entrenamiento requeridos

Aspecto	Especificación
Origen	Fotografías de carga preparada para despacho, emparejadas con la calificación de calidad que la planta extractora emitió sobre esa misma carga (RF-23). El emparejamiento con la calificación externa es lo que convierte la fotografía en dato etiquetado sin necesidad de etiquetado manual.
Volumen mínimo	200 cargas emparejadas con su calificación, distribuidas a lo largo de al menos dos ciclos de cosecha para cubrir la variación estacional.
Variables	Imagen de la carga; porcentaje de fruta verde calificado por la extractora; variedad; fecha de corte; fecha de entrega; cuadrilla responsable.
Etiquetado	La etiqueta es la calificación emitida por la planta extractora, no un juicio del equipo. Es una fuente externa, verificable y económicamente vinculante.
Calidad mínima	Fotografía de la carga completa con iluminación natural, sin obstrucción superior al 10 % del área de la carga.
Sesgos conocidos	(i) La calificación de la extractora es la etiqueta, de modo que cualquier sesgo sistemático de esa calificación se transmite al modelo. (ii) Las cargas rechazadas antes del despacho no llegan a calificarse y por tanto no aparecen en el conjunto, que queda sesgado hacia las cargas que el criterio humano ya consideró aceptables. (iii) La distribución de cuadrillas no es uniforme entre lotes, y el campo <i>cuadrilla</i> podría actuar como variable indirecta si se incluyera en el entrenamiento; por eso se excluye de las variables de entrada.
Base legal del tratamiento	La identidad de la cuadrilla es dato personal y se conserva únicamente en el registro de trazabilidad de RF-24, con base en la ejecución de la relación laboral (Art. 7 LOPDP). No forma parte del conjunto de entrenamiento ni de las variables de entrada del modelo.
Política de conservación	Las cargas emparejadas se conservan mientras el modelo esté en producción. El vínculo con la cuadrilla se suprime al incorporar la carga al conjunto.

Bloque 3. Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-IA-04	El sistema debe clasificar el grado de madurez de un racimo a partir de su fotografía, devolviendo el grado y el nivel de confianza. <i>Criterio:</i> Dada una fotografía de racimo que cumple la calidad mínima, cuando se solicita la clasificación, entonces el sistema devuelve un grado del catálogo de madurez y su nivel de confianza.

ID	Requisito
RF-IA-05	El sistema debe estimar el porcentaje de fruta verde de una carga preparada para despacho y presentarlo siempre acompañado de su intervalo de confianza. <i>Criterio:</i> Dada una carga fotografiada, cuando se solicita la estimación, entonces el sistema presenta el porcentaje y su intervalo y en ningún caso presenta el porcentaje como cifra aislada.
RF-IA-06	El sistema debe permitir que la persona que autoriza el despacho se aparte de la estimación, registrando el valor humano, el valor del modelo y el motivo de la discrepancia. <i>Criterio:</i> Dada una estimación presentada, cuando la persona autoriza el despacho con un valor distinto, entonces el registro conserva los dos valores y el motivo y la discrepancia queda disponible para el seguimiento de deriva.

Tabla 93: Requisitos funcionales del componente IA-02

Bloque 4. Métricas de éxito y requisitos no funcionales

ID	Tipo	Requisito, umbral y método de comprobación
RNF-IA-07	Rendimiento	El error absoluto medio (MAE) de la estimación del porcentaje de fruta verde no superará 2 puntos porcentuales frente a la calificación emitida por la planta extractora, medido sobre el conjunto de evaluación antes de cada despliegue. El umbral se fija en 2 puntos porque el de penalización de la extractora está en el 3%: un error mayor haría inservible la estimación justo en el rango en que se toma la decisión.
RNF-IA-08	Rendimiento	La exactitud de la clasificación del grado de madurez no será inferior a 0,85 , medida sobre el conjunto de evaluación.
RNF-IA-09	Rendimiento	La estimación de una carga completa se entregará en un tiempo menor o igual a 15 s en el percentil 95, en el dispositivo de referencia y sin conectividad.
RNF-IA-10	Equidad	La diferencia de MAE entre las cuadrillas de trabajo no superará 1,5 puntos porcentuales , medida trimestralmente sobre el registro de decisiones. Es el requisito de equidad de mayor consecuencia del sistema: RF-24 traza la penalización hasta la cuadrilla, de modo que un modelo que estimara peor las cargas de una cuadrilla concreta produciría penalizaciones sistemáticamente injustas sobre personas identificables. La medición se realiza <i>a posteriori</i> sobre el registro, precisamente porque la cuadrilla se excluye de las variables de entrada del modelo.
RNF-IA-11	Equidad	La diferencia de MAE entre las dos variedades sembradas no superará 1,5 puntos porcentuales , medida trimestralmente. La coloración del racimo maduro difiere entre <i>guineensis</i> e híbrido, de modo que un modelo entrenado sobre la variedad mayoritaria trasladaría su umbral cromático a la otra y penalizaría de forma sistemática los lotes sembrados con ella.
RNF-IA-12	Explicabilidad	Toda estimación presentada incorporará, de forma no omisible, el intervalo de confianza, la región de la imagen que más pesó en el resultado y la comparación con la calificación media histórica de ese lote. Cuando la estimación se sitúe a menos de medio punto porcentual del umbral de penalización, la explicación lo advertirá de forma expresa, por ser el rango en que un error del modelo tiene consecuencia económica directa.

Tabla 94: Requisitos no funcionales del componente IA-02

9.4 Bloque 5. Requisitos éticos, de privacidad y clasificación de riesgo

Clasificación conforme al Reglamento (UE) 2024/1689

El Reglamento clasifica los sistemas de inteligencia artificial por nivel de riesgo e impone obligaciones proporcionales a esa clasificación [27]. El análisis del SIMPA arroja el siguiente resultado, que se declara con su razonamiento y no como afirmación:

Tabla 95: Clasificación de riesgo de los componentes de IA del SIMPA

Categoría	¿Aplica?	Razonamiento
Práctica prohibida	No	Ninguno de los dos componentes realiza puntuación social, manipulación subliminal, categorización biométrica ni inferencia de emociones.
Alto riesgo (Anexo III)	No, con matiz	Ningún epígrafe del Anexo III cubre la gestión agrícola de cultivos. El epígrafe de empleo y gestión de trabajadores sí cubriría un sistema destinado a evaluar el desempeño de las personas trabajadoras, y el SIMPA especifica esa función en RF-16; pero RF-16 calcula un promedio ponderado con pesos declarados y configurables, es decir, es una función determinista y no un sistema de IA en el sentido del Reglamento. Los dos componentes que sí lo son —IA-01 e IA-02— no evalúan personas: clasifican material vegetal.
Obligación de transparencia	Sí	Los dos componentes interactúan directamente con personas y producen salidas que estas consumen. La obligación se satisface mediante RNF-16, RNF-IA-06 y RNF-IA-12, que hacen no omisible la explicación de toda salida automática.
Riesgo mínimo	Sí, residualmente	Es la categoría en la que quedan los dos componentes tras el análisis anterior.

Salvaguardas voluntarias y por qué se adoptan. La clasificación anterior no obliga a aplicar el régimen de alto riesgo, pero el equipo lo aplica parcialmente por decisión propia y deja constancia del motivo. Existe una vía indirecta entre IA-02 y una consecuencia económica sobre personas identificables: la estimación del componente influye en la decisión de despacho, la calificación de la extractora determina la penalización y RF-24 traza esa penalización hasta la cuadrilla responsable. El Reglamento no alcanza esa cadena porque el componente no evalúa personas, pero la cadena existe y produce el mismo tipo de daño que el régimen de alto riesgo previene.

Las tres salvaguardas adoptadas en consecuencia son: la supervisión humana obligatoria de RF-IA-06, que impide que la salida del modelo autorice un despacho por sí sola; el requisito de equidad por cuadrilla RNF-IA-10, que vigila precisamente el sesgo que produciría el daño; y el registro completo de decisiones de RF-IA-03, que permite auditar el comportamiento del modelo después del hecho. Declarar un sistema de riesgo mínimo y aplicarle salvaguardas de alto riesgo no es una contradicción: es reconocer que la clasificación normativa mide la categoría del sistema, no la totalidad de sus consecuencias.

Base legal y medidas conforme a la LOPDP

Tabla 96: Tratamiento de datos personales asociado a los componentes de IA

Dato	Base legal	Medida aplicada
Geolocalización de la captura	Ejecución de la relación laboral (Art. 7)	Cifrado en reposo y acceso registrado en bitácora (RNF-14). Se disocia de la imagen antes de incorporarla al conjunto de entrenamiento.
Identidad de quien captura	Ejecución de la relación laboral (Art. 7)	Se conserva en el registro operativo, no en el conjunto de entrenamiento.
Identidad de la cuadrilla	Ejecución de la relación laboral (Art. 7)	Excluida de las variables de entrada de IA-02. Se emplea únicamente <i>a posteriori</i> para medir RNF-IA-10.
Registro de decisiones del modelo	Interés legítimo del responsable, con finalidad de auditoría	Entrada disociada; conservación limitada a la vida útil del modelo.

No se recurre al consentimiento como base legal para ningún tratamiento asociado al personal. La asimetría de poder propia de la relación laboral hace que un consentimiento otorgado en ese contexto difícilmente pueda considerarse libre, de modo que invocarlo daría una apariencia de garantía sin sustancia. Los derechos de acceso, rectificación y supresión se ejercen por las vías ya especificadas en RF-40, RF-41 y RF-42.

Minimización. Los dos componentes reciben como entrada la imagen y los atributos del lote. Ninguno recibe datos identificativos de personas. Es una decisión de diseño y no una consecuencia técnica: excluir la cuadrilla de IA-02 implica renunciar a una variable potencialmente predictiva, y se renuncia a ella precisamente porque su capacidad predictiva sería el mecanismo del sesgo que se quiere evitar.

9.5 Plan de monitoreo en producción

Tabla 97: Plan de monitoreo de los componentes de IA

Indicador	Frecuencia	Umbral de alerta	Acción al superarse
Macro-F1 de IA-01 sobre muestra verificada por la asesoría técnica	Mensual	Caída > 5 p.p. respecto de la medición de despliegue	Revisión del conjunto de entrenamiento; reentrenamiento si la caída persiste dos mediciones consecutivas.
Tasa de abstención de IA-01 (RF-IA-02)	Mensual	> 25 % de las inferencias	Indica degradación de la calidad de captura o cambio en las condiciones de campo; se revisa antes de tocar el modelo.
MAE de IA-02 frente a la calificación de la extractora	Por despacho, agregado mensual	> 2 p.p. sostenido durante un mes	Reentrenamiento con las cargas del período.
Brecha de equidad por variedad (RNF-IA-04, RNF-IA-11)	Trimestral	Superar el umbral del requisito	Rebalanceo del conjunto de entrenamiento por variedad y nueva medición antes del siguiente despliegue.
Brecha de equidad por gama de dispositivo (RNF-IA-05)	Trimestral	> 7 p.p.	Ampliación del conjunto con capturas de gama baja.
Brecha de equidad por cuadrilla (RNF-IA-10)	Trimestral	> 1,5 p.p.	Suspensión del uso de la estimación como insumo de la decisión de despacho hasta corregir la brecha. Es la única acción de suspensión del plan, y se justifica porque el daño recae sobre la remuneración de personas identificables.
Tasa de discrepancia humana (RF-IA-06)	Mensual	> 30 % de los despachos	Señal de que la persona que autoriza no confía en el modelo; se investiga la causa antes de asumir que el modelo está bien y la persona equivocada.
Deriva de la distribución de entrada	Trimestral	Distancia estadística superior al umbral declarado en el anexo de datos	Reentrenamiento programado.

Criterio de retirada. Un componente se retira de producción, y no solo se reentrena, cuando incumpla su métrica principal en tres mediciones consecutivas tras dos reentrenamientos, o cuando la brecha de equidad por cuadrilla se mantenga por encima del umbral tras una acción correctiva. La retirada devuelve el sistema al procedimiento manual descrito en el plan de degradación, que es el que la organización emplea hoy: retirar el componente no deja al sistema sin función, lo devuelve a la línea base.

9.6 Trazabilidad de los requisitos de IA

Requisito IA	Requisito preexistente	CU	Proceso	Relación
RF-IA-01	RF-07, RF-08	CU-01, CU-02	P-05	Realiza la función de diagnóstico que ambos requisitos especificaban.
RF-IA-02	RF-07	CU-01	P-05	Materializa el flujo alternativo B de CU-01 (confianza insuficiente).
RF-IA-03	RNF-15, RNF-17	CU-18	P-05	Aporta el registro sobre el que se sustenta el ciclo de reentrenamiento.
RF-IA-04	RF-21	CU-06	P-06	Realiza la clasificación de madurez que RF-21 especificaba.
RF-IA-05	RF-22	CU-06	P-06	Sustituye la estimación visual por una medición con intervalo declarado.

Requisito IA	Requisito preexistente	CU	Proceso	Relación
RF-IA-06	RF-24, RF-33	CU-10	P-06	Introduce la supervisión humana previa a la autorización del despacho.
RNF-IA-01 a RNF-IA-03	RNF-01, RNF-02, RNF-04	CU-01	P-05	Precisan y sustituyen los umbrales genéricos de los RNF preexistentes.
RNF-IA-04, RNF-IA-05	RD-01, RNF-18	CU-01	P-05	Derivan de la restricción de dispositivo propio y de la parametrización por variedad.
RNF-IA-06	RNF-16, RNF-19	CU-18	P-05	Especializa el requisito general de explicabilidad para el componente.
RNF-IA-07 a RNF-IA-09	RNF-01, RNF-04	CU-06	P-06	Fijan umbral y método para el componente de madurez.
RNF-IA-10, RNF-IA-11	RF-24, RNF-18	CU-10	P-06	Vigilan el sesgo con consecuencia económica sobre personas y por variedad.
RNF-IA-12	RNF-16	CU-18	P-06	Especializa la explicabilidad para la estimación de fruta verde.

Tabla 98: Trazabilidad de los requisitos de IA con los requisitos preexistentes

Ninguno de los dieciocho requisitos de inteligencia artificial queda aislado: los seis funcionales realizan una función que el ERS ya especificaba, y los doce no funcionales precisan un umbral que antes era genérico o introducen una propiedad —equidad— que el catálogo original no contemplaba. Esta última observación merece registrarse: el ERS de la Entrega 2A especificaba exactitud, latencia y explicabilidad para los componentes automáticos, pero no equidad. La ausencia no era un descuido de redacción sino un punto ciego del modelo de calidad empleado, y solo se hizo visible al preguntar explícitamente entre qué grupos podía diferir el desempeño del sistema.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering,” International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2018.
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010.
- [3] K. E. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Microsoft Press, 2013.
- [4] H. Washizaki, “Guide to the software engineering body of knowledge, version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [5] IREB, “CPRE foundation level syllabus v3.1,” International Requirements Engineering Board, Tech. Rep., 2023. [Online]. Available: https://www.ireb.org/content/downloads/2-cpre-foundation-level-syllabus-3-0/cpre_foundationlevel_syllabus_en_v.3.1.pdf
- [6] D. Méndez Fernández, S. Wagner, M. Kalinowski, M. Felderer, P. Mafra, A. Vetrò, and T. Conte, “Naming the pain in requirements engineering: contemporary problems, causes, and effects in practice,” *Empirical Software Engineering*, vol. 22, no. 5, pp. 2298–2338, 2017.
- [7] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz, and W. Maalej, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 2, pp. 183–209, 2022.
- [8] A. Ferrari, P. Spoletini, and S. Gnesi, “Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews,” *Requirements Engineering*, vol. 21, no. 3, pp. 333–355, 2016.
- [9] L. Chazette and K. Schneider, “Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, no. 4, pp. 493–514, 2020.
- [10] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales,” Registro Oficial Suplemento No. 459, Quito, Ecuador, 2021. [Online]. Available: <https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-a-l-registro-oficial-no-459/>
- [11] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model,” International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2023. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [12] A. Vogelsang and J. Fischbach, “Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline,” arXiv, Tech. Rep. 2402.13823, 2024.
- [13] C. Arora, J. Grundy, and M. Abdelrazek, “Advancing requirements engineering through generative AI: Assessing the role of LLMs,” in *Generative AI for Effective Software Development*, A. Nguyen-Duc, P. Abrahamsson, and F. Khomh, Eds. Cham, Switzerland: Springer, 2024, pp. 129–148.
- [14] H. Cheng, J. H. Husen, Y. Lu, T. Racharak, N. Yoshioka, N. Ubayashi, and H. Washizaki, “Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review,” *Software: Practice and Experience*, vol. 56, no. 2, pp. 141–170, 2026.
- [15] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016.
- [16] Suharjito, G. N. Elwirehardja, and J. S. Prayoga, “Oil palm fresh fruit bunch ripeness classification on mobile devices using deep learning approaches,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 188, p. 106359, 2021.
- [17] J. Y. Goh, Y. Md Yunos, and M. S. Mohamed Ali, “Fresh fruit bunch ripeness classification methods: A review,” *Food and Bioprocess Technology*, vol. 18, no. 1, pp. 183–206, 2025.
- [18] Z. Omar, A. P. P. Abdul Majeed, M. Rosbi, S. A. Ghazalli, and H. Selamat, “Outdoor oil palm fruit ripeness dataset,” *Data in Brief*, vol. 55, p. 110667, 2024.
- [19] M. Rosbi, Z. Omar, U. Khairuddin, A. P. P. Abdul Majeed, and S. A. Syed Ahmad Bakar, “Machine learning for automated oil palm fruit grading: The role of fuzzy C-means segmentation and textural features,” *Smart Agricultural Technology*, vol. 9, p. 100691, 2024.
- [20] M. Rizzo, M. Marcuzzo, A. Zangari, A. Gasparetto, and A. Albarelli, “Fruit ripeness classification: A survey,” *Artificial Intelligence in Agriculture*, vol. 7, pp. 44–57, 2023.
- [21] K. Kipli, S. Osman, A. Joseph, H. Zen, D. N. S. D. A. Salleh, A. Lit, and K. L. Chin, “Deep learning applications for oil palm tree detection and counting,” *Smart Agricultural Technology*, vol. 5, p. 100241, 2023.
- [22] M. A. M. Zaki, J. Ooi, W. P. Q. Ng, B. S. How, H. L. Lam, D. C. Foo, and C. H. Lim, “Impact of Industry 4.0 technologies on the oil palm industry: A literature review,” *Smart Agricultural Technology*, vol. 10, p. 100685, 2025.
- [23] L. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue,” in *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*. IEEE, 2021, pp. 197–208.

- [24] —, “Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 4, pp. 457–487, 2022.
- [25] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012.
- [26] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak, and N. Blomberg, “The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, no. 160018, pp. 1–9, 2016.
- [27] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, “Reglamento (ue) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial),” Diario Oficial de la Unión Europea, L, 12 de julio de 2024, 2024, en vigor desde el 1 de agosto de 2024; la mayoría de sus obligaciones sustantivas se aplican desde el 2 de agosto de 2026. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [28] P. Runeson and M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 131–164, 2009.
- [29] J. S. Molléri, K. Petersen, and E. Mendes, “An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, p. 106240, 2020.
- [30] M. M. Hennink, B. N. Kaiser, and V. C. Marconi, “Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, no. 4, pp. 591–608, 2017.
- [31] J. Cohen, “A coefficient of agreement for nominal scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960.
- [32] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven, and D. T. Mellor, “The preregistration revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, no. 11, pp. 2600–2606, 2018.

A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos

A.1 Identificación de las partes interesadas

Código	Rol	Organizació	Tipo	Influencia	Evidencia
ENTR-01	Administrador general	Palmicultora M	Primario	Alta	EV-01
ENTR-02	Asesor técnico	Palmicultora M	Primario	Alta	EV-02
ENTR-03	Jefe de polinización	Palmicultora M	Primario	Alta	EV-03
ENTR-04	Supervisor de técnicos agrícolas	Extractora R	Externo	Alta	EV-04
ENTR-05	Trabajador agrícola	Palmicultora M	Operativo	Baja	EV-05
ENTR-06	Trabajador agrícola	Palmicultora M	Operativo	Baja	EV-06
ENTR-07	Asistente de administración	Palmicultora M	Primario	Media	EV-07
ENTR-08	Técnico agrícola	Extractora R	Externo	Media	EV-08

Tabla 99: Identificación de las partes interesadas entrevistadas

A.2 Cronograma de actividades

Semana	Actividad	Producto
1-3	Identificación del problema y del sistema objetivo	Propuesta de proyecto
3-4	Primera ronda de elicitación (EV-01 a EV-03) y observación de campo	Entrega 1 (1A)
5-6	Elaboración del paquete ético y obtención del aval institucional	Documentos A.1-A.13 y Categoría C
6-9	Modelado UML inicial y formalización de requisitos	Diagramas y plantillas de RF
9-10	Consolidación del ERS parcial	Entrega 2 (1B)
11	Adenda ética y registro del protocolo experimental en OSF	Adenda y comprobante OSF
12	Segunda ronda de campo (EV-04 a EV-08) y ampliación del cuestionario	Grabaciones, transcripciones, $n = 62$
13	Consolidación del ERS completo y del MVP	Entrega 3 (2A)
14-16	Ejecución del componente empírico y análisis	Resultados y borrador de manuscrito
17	Defensa final	Entrega 4 (2B)

Tabla 100: Cronograma de actividades de ingeniería de requisitos

A.3 Técnicas de elicitación y justificación

Técnica	Sesiones	Justificación
Entrevista semiestructurada	8	Permite profundizar en el conocimiento experto y adaptarse a respuestas inesperadas. Es la técnica indicada cuando el dominio contiene conocimiento tácito [8], situación confirmada en el criterio de madurez del racimo.
Cuestionario estructurado	2 aplicaciones	Permite cuantificar la utilidad percibida y las condiciones de operación en una población que no puede ser entrevistada en su totalidad. Instrumento idéntico entre rondas para preservar la comparabilidad.
Observación directa	1	Documenta el proceso tal como ocurre, sin la mediación del relato. Registrada en EV-09.

Técnica	Sesiones	Justificación
Análisis de documentos	2 tipos	Los planes semanales (EV-11) revelaron la estructura de planificación y las unidades reales de medida del trabajo. La hoja de liquidación (EV-13) hizo explícito el catálogo de tarifas por labor, que ninguno de los ocho participantes enunció pese a operar bajo él. Es la técnica que más requisitos aportó por unidad de esfuerzo.
Prototipado	8 pantallas	Los prototipos de alta fidelidad (MU-01 a MU-08) permiten validar la interfaz con personal de baja alfabetización tecnológica antes de construir.

Tabla 101: Técnicas de elicitación aplicadas y su justificación

A.4 Declaración de conflicto de interés

Se declara que dos de las personas participantes mantienen relación de consanguinidad con el analista líder del equipo: el participante ENTR-02 en primer grado y el participante ENTR-07 en segundo grado. Ambas entrevistas fueron conducidas por el propio analista líder.

Se aplicaron seis medidas de mitigación:

1. Presencia de un segundo integrante del equipo en calidad de registrador durante ambas sesiones.
2. Conservación íntegra de las grabaciones y transcripciones, disponibles para auditoría docente.
3. Uso estricto del banco de preguntas aprobado, sin preguntas improvisadas fuera del guion.
4. Verificación de los requisitos derivados por integrantes con rol de verificador que no participaron en esas sesiones.
5. Triangulación obligatoria de todo hallazgo con al menos una de las otras seis entrevistas.
6. **Ningún requisito del presente ERS se sustenta de forma exclusiva en estas dos fuentes.**

La sexta medida es verificable en la matriz de trazabilidad: toda fila que referencia EV-02 o EV-07 referencia además al menos una evidencia adicional independiente.

B. Trabajo de campo y evidencias

B.1 Catálogo de evidencias

ID-EV	Tipo	Fecha	Participante	Requisitos derivados	Zona	Cons.
EV-01	Entrevista (audio)	23/05/2026	ENTR-01	RF-01 a RF-06, RF-09, RF-12, RF-15 a RF-20	[R]	Sí
EV-02	Entrevista (video)	23/05/2026	ENTR-02	RF-02, RF-05, RF-08, RF-11, RF-17, RF-18	[R]	Sí
EV-03	Entrevista (video)	23/05/2026	ENTR-03	RF-13, RF-14, RF-15, RNF-05	[R]	Sí
EV-04	Entrevista (video)	28/07/2026	ENTR-04	RF-10, RF-21 a RF-25, RF-32, RF-33, RNF-18	[R]	Sí
EV-05	Entrevista (video)	28/07/2026	ENTR-05	RF-04, RF-28, RF-35	[R]	Sí
EV-06	Entrevista (video)	28/07/2026	ENTR-06	RF-04, RF-28, RF-29	[R]	Sí
EV-07	Entrevista (video)	02/08/2026	ENTR-07	RF-29 a RF-31, RNF-11	[R]	Sí
EV-08	Entrevista (video)	28/07/2026	ENTR-08	RF-21, RF-22, RF-24, RD-07	[R]	Sí
EV-09	Observación de campo	23/05/2026	Equipo AHMRV	RF-01, RF-02, RF-05	[P]	N/A
EV-10	Cuestionario piloto	30/06/2026	$n = 4$	Validación de RF-04, RF-07, RF-12	[P]	Anónimo
EV-11	Documentos de la organización	29/06 a 24/07/2026	Palmicultora M	RF-02, RF-03, RF-19, RF-26 a RF-28, RF-34	[P] + [R]	N/A
EV-12	Cuestionario ampliado	30/06/2026	$n = 62$	RF-12, RF-15, RF-35, RD-10, RNF-08	[P]	Anónimo
EV-13	Hoja de liquidación semanal	03-07/08/2026	Palmicultora M	RF-36 a RF-39	[P] + [R]	N/A

Tabla 102: Catálogo de evidencias de campo. [P] = zona pública, [R] = zona restringida cifrada

Nota sobre la reenumeración. Las evidencias EV-09 y EV-10 correspondían a EV-04 y EV-05 en la Entrega 2 (1B). El desplazamiento permitió asignar identificadores contiguos a las entrevistas de la segunda ronda. La equivalencia se registra en CHANGELOG.md.

B.2 Documentos de la organización

Se obtuvieron dos tipos documentales distintos, ambos correspondientes a la operación real de la organización cliente durante el período del proyecto.

ID-EV	Tipo documental	Período	Aporte a la especificación
EV-11	Plan semanal de labores (presupuesto por cumplir y cumplido)	Semanas 27 a 30 de 2026	Estructura de lotes, catálogo de labores, unidades de avance, patrón de arrastre de labor incompleta, requerimientos de insumos
EV-13	Hoja de liquidación de presupuesto contra ejecución	Semana 32 de 2026	Código de labor, unidad de medida, tarifa vigente, distinción entre cantidad facturada y ejecutada, grupo de labor no presupuestada, flete como costo independiente, aprobación de la administración

Tabla 103: Documentos de la organización incorporados como evidencia

Relación entre ambos documentos. EV-11 declara metas; EV-13 liquida su ejecución. El par constituye el ciclo completo de planificación y control que el sistema debe reproducir, y sustenta los requisitos RF-26, RF-27 y RF-37 a RF-39. Su obtención en momentos distintos del proyecto explica que los requisitos de liquidación aparezcan al final de la numeración pese a corresponder a un proceso central de la organización.

Tratamiento aplicado. Conforme a la §8.4 de la guía, la copia depositada en la zona pública tiene tachados de forma irreversible los valores de tarifa, los importes por labor y los totales de gasto, así como el nombre propio que figuraba en la columna de observaciones, sustituido por el código de participante correspondiente. Los originales íntegros residen en el contenedor cifrado.

B.3 Instrumentos aplicados

Los instrumentos residen en `06_Experimento/instrumentos/`. Se aplicaron cuatro guiones diferenciados por perfil, decisión metodológica que permite ajustar el vocabulario y la profundidad técnica al interlocutor:

Guion	Perfil destinatario	Aplicado a	Foco temático
G-01	Dirección y asesoría técnica	EV-01, EV-02	Manejo del cultivo, nutrición, sanidad, estimación
G-02	Jefatura de polinización	EV-03	Antesis, calidad de la labor, control del personal
G-03	Personal de la extractora	EV-04, EV-08	Criterios de calidad, calificación, penalización
G-04	Personal de campo y asistencia	EV-05 a EV-07	Jornada, registro, reporte de afectaciones, tecnología
C-01	Cuestionario (idéntico en ambas rondas)	EV-10, EV-12	Perfil, registro actual, dificultades, utilidad percibida, aceptación

Tabla 104: Instrumentos de recolección aplicados

B.4 Codificación temática y saturación

La codificación temática de las ocho transcripciones reside en `07_Datos/datos_crudos/codificacion.csv`, con las columnas Fragmento, Código, Categoría, Requisito derivado, ID de evidencia y Analista codificador.

Entrevista	Códigos totales	Códigos nuevos	Acumulado	Observación
EV-01	24	24	24	Primera fuente: todo es nuevo
EV-02	21	10	34	Alta redundancia con EV-01: 52% de los fragmentos reiteran códigos previos
EV-03	14	6	40	Aporta el dominio de la polinización asistida
EV-04	26	17	57	Repunte: dominio nuevo (calidad de la fruta en la extractora)
EV-05	9	4	61	Confirma el registro manual en papel
EV-06	11	1	62	Mínimo de la serie: 9% de aportación
EV-07	15	4	66	Aporta la latencia de verificación y el canal informal
EV-08	18	2	68	Triangula EV-04; 11% de aportación

Tabla 105: Aportación de códigos nuevos por entrevista (curva de saturación)

Lectura de la curva. La aportación de códigos nuevos desciende de forma sostenida hasta EV-03, con EV-02 reiterando el 52% de sus fragmentos y EV-03 el 57%. Ese descenso sugería saturación al cierre de la primera ronda.

El repunte de EV-04 (17 códigos nuevos sobre 26 fragmentos, un 65% de aportación) demuestra que dicha saturación era **aparente**: correspondía al agotamiento de un dominio —el manejo del cultivo— y no del problema completo. La incorporación de la organización externa abrió un dominio no explorado: los criterios de calidad con que se valora económicamente la producción.

La caída posterior es igual de informativa. EV-06 aporta un solo código nuevo sobre once fragmentos (9%) y EV-08 aporta dos sobre dieciocho (11%), pese a pertenecer este último al mismo dominio recién abierto. Es decir, el dominio de la calidad de la fruta *sí* alcanzó saturación, pero con dos fuentes, no con ocho entrevistas en total.

Este comportamiento —saturación por dominio y no por número absoluto de entrevistas— es coherente con la distinción entre saturación de código y saturación de significado de Hennink *et al.* [30]. Se reportará como hallazgo metodológico en el manuscrito, con la implicación práctica de que el criterio de suficiencia muestral debe evaluarse por dominio de conocimiento y no sobre el agregado.

B.5 Zonas de evidencia y verificación

Conforme a la §4.1 de la guía, la evidencia se organiza en dos zonas. La zona pública **[P]** contiene transcripciones anonimizadas, copias enmascaradas de consentimientos, fotografías sin rostros ni coordenadas GPS, respuestas del cuestionario sin columnas identificativas y las fichas técnicas de cada archivo multimedia. La zona restringida

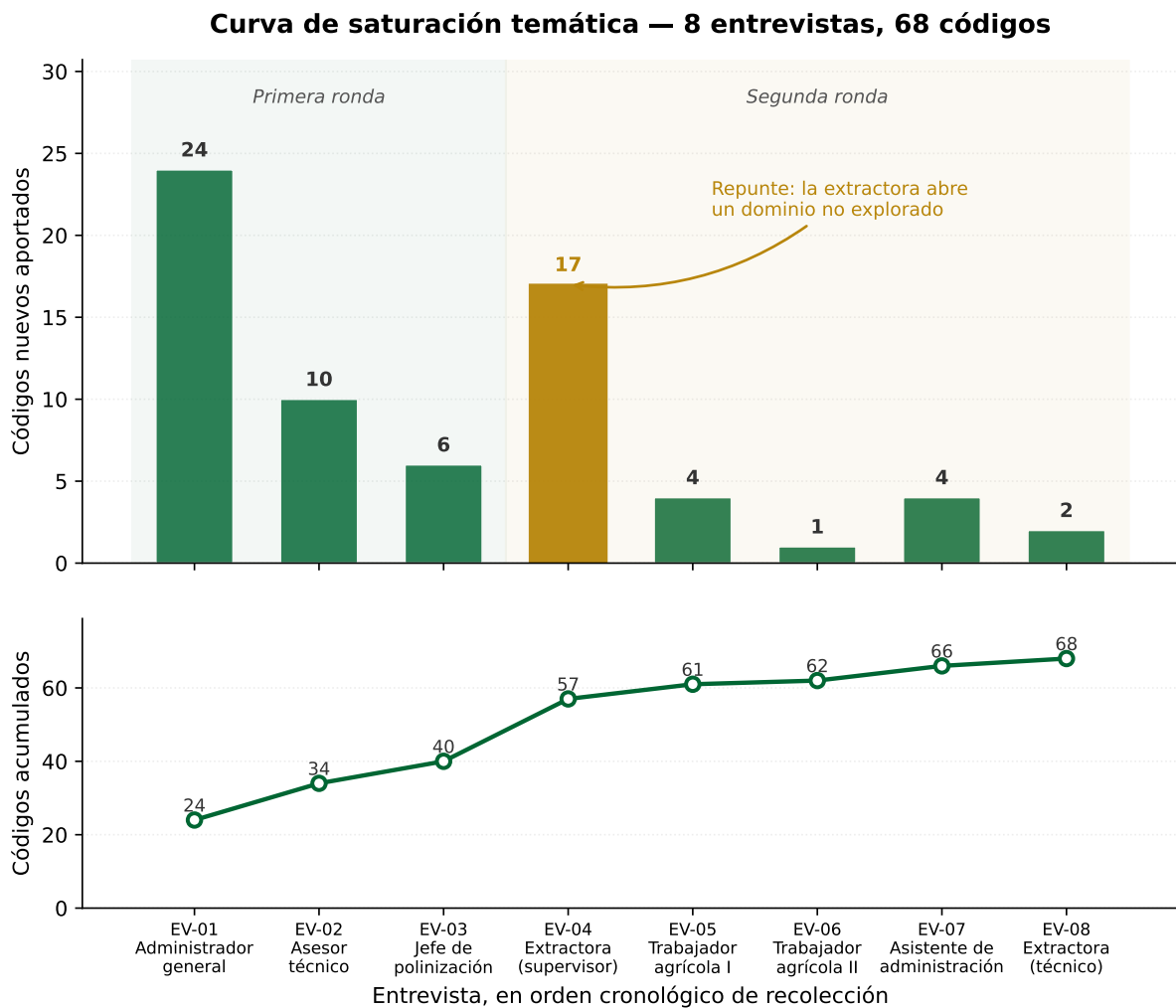


Figura 16: Curva de saturación temática: aportación de códigos nuevos por entrevista, en orden cronológico de recolección.

[R] contiene los originales identificables, cifrados con AES-256 en 02_Evidencias/00_Restringido/evidencias_-restringidas_2A.7z.

El hash SHA-256 de cada archivo se calculó *antes* del cifrado y consta en `checksums.sha256` junto con la ficha técnica pública `fichas_tecnicas.csv`, que registra nombre de archivo, tipo, fecha, código de participante, duración, códec, tamaño y hash. La contraseña del contenedor se entrega únicamente al docente por el espacio de la actividad en el sistema de gestión académica.

Nota técnica sobre Git LFS. Los archivos multimedia y el contenedor cifrado se versionan mediante Git Large File Storage. Una clonación sin `git lfs pull` muestra archivos de 133 bytes correspondientes a los punteros, no al contenido. Las instrucciones de recuperación constan en el `README.md` de la raíz del repositorio.

C. Clasificación y priorización completa

La tabla completa de clasificación de los 42 requisitos funcionales, con su prioridad MoSCoW, su categoría de Kano, los cuatro factores del cálculo WSJF y la justificación de cada asignación, reside en `04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv`. La §5.3 del cuerpo del documento desarrolla la argumentación de las categorías extremas y el contraste entre las tres técnicas.

Los requisitos no funcionales y las restricciones de diseño se clasifican como sigue.

ID	Prioridad	Característica / Ámbito	Razón
RNF-01, RNF-02	Must	Adecuación funcional	La exactitud del clasificador determina la utilidad del sistema
RNF-03	Should	Eficiencia de desempeño	Deseable; sin umbral crítico en la operación de campo
RNF-04	Must	Eficiencia de desempeño (IA)	Un diagnóstico lento no se usa en campo
RNF-05	Should	Eficiencia (precisión GPS)	Condiciona la confiabilidad del conteo
RNF-06	Should	Compatibilidad	Requerido para el intercambio con la extractora
RNF-07	Should	Compatibilidad	Cobertura de versiones de plataforma
RNF-08, RNF-09	Must	Interacción de usuario	Condicionan la adopción por personal de baja alfabetización digital
RNF-10	Should	Fiabilidad	Disponibilidad alta; no bloqueante en v1
RNF-11	Must	Fiabilidad	El 74,2% del personal carece de conectividad permanente
RNF-12	Should	Fiabilidad	Tolerancia a degradación de señal GPS
RNF-13, RNF-14	Must	Seguridad	Exigidos por los artículos 37 y 40 de la LOPDP
RNF-19	Must	Seguridad física	Condiciona la recomendación fitosanitaria de RF-09: su omisión expone físicamente al personal
RNF-15	Could	Mantenibilidad	Meta de calidad interna
RNF-16	Must	Explicabilidad	Obligatorio para todo componente de IA; gatekeeper G7
RNF-17	Should	Portabilidad	Evita dependencia de un proveedor de inferencia
RNF-18	Must	Flexibilidad	Los umbrales varían por variedad; prerequisite de RF-21
RD-01 a RD-10	Must	Restricciones	Impuestas por el entorno, la normativa o la contraparte

Tabla 106: Clasificación de los requisitos no funcionales y las restricciones

D. Matriz de trazabilidad completa

La matriz completa, con las trece columnas exigidas por la §8.8 de la guía, reside en `04_Trazabilidad/matriz_-trazabilidad.csv` en formato procesable. La §5.4 del cuerpo del documento presenta la vista reducida de sus 55 filas y el diagnóstico de cobertura correspondiente.

D.1 Diccionario de identificadores

Prefijo	Significado	Rango
TR-XX	Fila de la matriz de trazabilidad	TR-01 a TR-55
CB-XX	Criterio de aceptación BDD derivado de la ficha del requisito	CB-01 a CB-37
O-X	Objetivo del sistema	O1 a O6
EV-XX	Identificador de evidencia	EV-01 a EV-13
ENTR-XX	Código de participante	ENTR-01 a ENTR-08
RF-XX	Requisito funcional	RF-01 a RF-42
RNF-XX	Requisito no funcional	RNF-01 a RNF-19
RD-XX	Restricción de diseño	RD-01 a RD-10
RL-XX	Requisito legal (LOPD)	RL-01 a RL-08
CU-XX	Caso de uso	CU-01 a CU-18
HU-XX	Historia de usuario	HU-01 a HU-19
CA-XX	Criterio de aceptación	CA-01 a CA-19
MU-XX	Prototipo de interfaz	MU-01 a MU-08
C-XXX	Componente de la arquitectura	Véase Figura 12
L-XX	Limitación declarada	L-01 a L-11
D-XX	Desviación del prototipo	D-01 a D-03

Tabla 107: Diccionario de prefijos de identificadores empleados en el documento

E. Repositorio del proyecto

E.1 Enlace y estructura

https://github.com/gleiston-guerrero/SIMPA_ISR401

Los cinco archivos raíz exigidos —`README.md`, `LICENSE`, `CITATION.cff`, `CHANGELOG.md` y `checksums.sha256`— se encuentran completos en la raíz del repositorio.

Declaración de desviación estructural. La §8.1 de la guía establece que la raíz del repositorio debe reproducir el árbol del proyecto. En este repositorio el proyecto reside en la carpeta `AHMRV/`, un nivel por debajo de la raíz.

La desviación es deliberada. La ruta `/tree/main/AHMRV` es la declarada en la portada del documento entregado en el sistema de gestión académica, cuya actividad se encuentra cerrada y no admite modificación por ningún medio. Trasladar el contenido a la raíz produciría un error 404 en ese enlace, dado que GitHub no redirige rutas eliminadas, y activaría el gatekeeper G1 con nota máxima de 2,50 sobre 10.

Ante la disyuntiva entre una desviación estructural penalizable en rúbrica y un enlace roto que activa un gatekeeper, el equipo optó por preservar la verificabilidad del enlace y declarar la desviación de forma expresa. La estructura interna de `AHMRV/` reproduce íntegramente el árbol de la §8.1, y el `README.md` de la raíz orienta hacia ella.

Carpeta	Contenido
01_ERS/	Documento en PDF, fuente <code>.tex</code> , <code>referencias.bib</code> e imágenes vectoriales
02_Evidencias/	Zona restringida cifrada, consentimientos enmascarados, transcripciones, fotografías, cuestionario, documentos de la organización, actas de validación y codificación temática
03_Modelado/	Trece diagramas UML e <code>i*</code> en fuente PlantUML, PNG a 300 dpi y SVG; ocho prototipos de interfaz
04_Trazabilidad/	<code>matriz_trazabilidad.csv</code> y <code>priorizacion_moscow_kano.csv</code>
05_MVP/	Enlace al repositorio del prototipo y video de demostración
06_Experimento/	Protocolo, comprobante OSF, instrumentos, consignas de LLM, resultados y scripts
07_Publicacion/	Borrador de manuscrito, análisis de revistas y paquete de datos para Zenodo
08_Etica/	Paquete ético completo, documentos de Categoría C y adenda de la segunda ronda

Tabla 108: Estructura del repositorio del proyecto

E.2 Instrucciones de reproducción

Obtención del repositorio con los archivos multimedia:

```
git clone https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV.git
cd Villafuerte_Grupo_AHMRV
git lfs pull
```

Compilación del presente documento desde `01_ERS/`:

```
pdflatex ERS_SRS_2A_v1.0.tex
bibtex ERS_SRS_2A_v1.0
pdflatex ERS_SRS_2A_v1.0.tex
pdflatex ERS_SRS_2A_v1.0.tex
```

Regeneración de los diagramas desde `03_Modelado/Diagramas_UML/`:

```
plantuml -tpng -Sdpi=300 -o png *.puml
plantuml -tsvg -o svg *.puml
```

Verificación de integridad desde la raíz: `sha256sum -c checksums.sha256`

E.3 Contribución del equipo

Integrante	Rol	Contribución principal en la 2A
Villafuerte Rosero Allan Noe	Analista líder	Coordinación, segunda ronda de elicitación, paquete ético y adenda, protocolo experimental
Huilcapi León Denisses Fabiola	Documentadora	Redacción del ERS, migración a L ^A T _E X, control de versiones
Rizzo Vélez Edson Nagib	Verificador	Verificación de calidad de requisitos, gestión de evidencias y fichas técnicas
Macías Herrera Josthyn Esteban	Modelador	Diagramas UML e i*, matriz de trazabilidad
Arboleda Yanza Francisco Javier	Apoyo modelado	Estructura del repositorio, priorización, diagramas
Alcívar Vélez Anderson Adonis	Apoyo repositorio	Transcripciones, anonimización, prototipo funcional

Tabla 109: Contribución de los integrantes del equipo en la Entrega 4 (2B)

F. Criterios de aceptación en formato BDD de los requisitos sin historia de usuario

La auditoría de calidad de la Unidad V midió la verificabilidad como la proporción de requisitos con criterio de aceptación redactado en formato Dado–Cuando–Entonces. El valor inicial fue de 24 sobre 61, es decir, un 39,3 % frente al 90 % exigido: los únicos requisitos con criterio en ese formato eran los 24 de prioridad *Must* que tienen historia de usuario asociada (HU-01 a HU-24).

El resto de los requisitos no carecía de criterio, sino que lo enunciaba en prosa dentro de su ficha. La diferencia no es de forma: un criterio en prosa admite que dos evaluadores lleguen a veredictos distintos, mientras que la plantilla Dado–Cuando–Entonces obliga a fijar contexto, evento y resultado observable, que son las tres condiciones de una comprobación reproducible. Este apéndice reescribe los 37 criterios restantes en ese formato, conservando el umbral y la unidad ya especificados en la ficha correspondiente.

Los identificadores siguen el formato CB-XX, distinto de los CA-XX de las historias de usuario, para que la matriz de trazabilidad distinga el criterio nacido de una historia del criterio derivado de la ficha del requisito.

Requisitos funcionales

ID	Requisito	Criterio de aceptación
CB-01	RF-06	Dado un lote con fecha de siembra registrada y variedad asociada, cuando se consulta su ficha, entonces el sistema presenta la etapa del cultivo derivada de esa fecha y la etapa coincide con la que corresponde al intervalo declarado para la variedad.
CB-02	RF-09	Dado un diagnóstico positivo de plaga con su etapa del insecto determinada, cuando la persona usuaria abre la ficha técnica, entonces el sistema presenta la acción de control correspondiente a esa etapa, el equipo de protección personal exigido y el intervalo de reingreso al lote.
CB-03	RF-11	Dado un lote seleccionado, cuando se registran los resultados de un análisis de suelo o foliar con sus valores de nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores, entonces el registro queda asociado al lote y a la fecha del análisis y aparece en el histórico del lote ordenado cronológicamente.
CB-04	RF-15	Dado un recorrido de polinización con marcaciones GPS registradas, cuando la administración consulta el recorrido de esa persona y jornada, entonces el sistema presenta la traza sobre el plano del lote y las marcaciones con precisión degradada (RNF-12) se distinguen visualmente de las demás.
CB-05	RF-16	Dado un período con al menos cinco jornadas de avance registradas para una persona, cuando se solicita su indicador de desempeño, entonces el valor calculado coincide con el promedio ponderado de los tres componentes declarados con una tolerancia de ± 1 punto y el desglose presentado reproduce los valores de entrada.
CB-06	RF-17	Dado un lote y un rango de fechas, cuando se consultan los datos climáticos del período, entonces el sistema presenta un registro por día con temperatura y precipitación y los días sin dato se marcan como no disponibles en lugar de omitirse.
CB-07	RF-20	Dado un lote con actividades, diagnósticos y eventos registrados, cuando se consulta su historial para un rango de fechas, entonces el sistema presenta los tres tipos de entrada en una sola línea de tiempo ordenada y cada entrada enlaza con el registro que la originó.

ID	Requisito	Criterio de aceptación
CB-08	RF-23	Dado un despacho con guía de remisión registrada, cuando el técnico de la extractora introduce la calificación de calidad recibida, entonces la calificación queda asociada a ese despacho y el sistema rechaza registrar dos calificaciones para el mismo despacho.
CB-09	RF-24	Dado un despacho calificado con penalización, cuando se consulta su trazabilidad, entonces el sistema identifica la cuadrilla que ejecutó la cosecha del lote de origen y la fecha de corte correspondiente.
CB-10	RF-25	Dada una variedad con ventana de corte-entrega configurada en 24 horas, cuando se registra un despacho entregado 30 horas después del corte, entonces el sistema emite la advertencia; y cuando se registra uno entregado a las 23 horas, entonces no la emite.
CB-11	RF-27	Dada una labor planificada que cierra la semana con avance inferior a su meta, cuando se genera el plan de la semana siguiente, entonces la cantidad pendiente aparece como arrastre en el nuevo plan y conserva la referencia a la semana de origen.
CB-12	RF-29	Dada una persona trabajadora con avance registrado en la semana y tarifas vigentes, cuando consulta su acumulado, entonces el sistema presenta la cantidad ejecutada por labor y la remuneración estimada y el importe coincide con la suma del avance por su tarifa correspondiente.
CB-13	RF-31	Dada una visita programada con pendientes asignados, cuando la persona usuaria abre la lista de verificación, entonces el sistema presenta los pendientes no cerrados de visitas anteriores junto a los de la visita actual y permite marcar cada uno como atendido con su fecha.
CB-14	RF-32	Dada una estimación de cosecha calculada y autorizada por la administración, cuando se comparte con la planta extractora, entonces el archivo transmitido contiene el volumen estimado y la fecha prevista y no contiene ningún dato de personal, de costos ni de remuneración.
CB-15	RF-33	Dado un despacho preparado, cuando se registra su guía de remisión con número, fecha, transportista y peso declarado, entonces el despacho queda en estado enviado y el sistema rechaza un número de guía ya registrado.
CB-16	RF-34	Dado un plan semanal aprobado, cuando se registra una solicitud de insumos indicando producto, cantidad y labor de destino, entonces la solicitud queda asociada a esa labor del plan y aparece en el consolidado de insumos de la semana.
CB-17	RF-38	Dada una labor ejecutada que no consta en el plan de la semana, cuando se registra su avance indicando el motivo, entonces el registro queda marcado como fuera de presupuesto y se contabiliza aparte en la liquidación semanal.
CB-18	RF-39	Dada una liquidación semanal calculada, cuando la administración la aprueba, entonces la liquidación queda en estado aprobado con la identificación de quien aprueba y la fecha y el sistema impide modificar los avances de esa semana salvo mediante rectificación registrada en bitácora (RF-41).

Tabla 110: Criterios de aceptación en formato BDD de los requisitos funcionales sin historia de usuario

Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Criterio de aceptación
CB-19	RNF-01	Dado el conjunto de evaluación etiquetado de al menos 200 imágenes descrito en el anexo de datos, cuando se ejecuta la clasificación de madurez sobre la totalidad del conjunto, entonces la exactitud es igual o superior al 85 % y la exhaustividad igual o superior al 80 %.
CB-20	RNF-02	Dado el conjunto de evaluación restringido a las cinco afectaciones más frecuentes del cultivo, cuando se ejecuta la detección sobre la totalidad del conjunto, entonces la exactitud es igual o superior al 80 %.
CB-21	RNF-03	Dada una prueba de carga con 20 sesiones concurrentes, cuando se ejecutan operaciones de registro y de consulta durante quince minutos, entonces el percentil 95 del tiempo de respuesta es igual o inferior a 3 s.
CB-22	RNF-04	Dado un dispositivo con ancho de banda de 5 Mbps, cuando se solicita un diagnóstico por imagen, entonces el resultado se presenta en 10 s o menos desde la captura.
CB-23	RNF-05	Dado un recorrido con rastreo GPS activo, cuando se contrastan las marcaciones registradas contra puntos de referencia levantados con equipo topográfico, entonces el error es igual o inferior a 10 m y el intervalo entre marcaciones consecutivas es igual o inferior a 30 s.

ID	Requisito	Criterio de aceptación
CB-24	RNF-06	Dado un archivo de exportación generado para la planta extractora, cuando se valida contra el esquema documentado, entonces la validación no arroja error y el archivo se abre sin pérdida de caracteres en una herramienta de hoja de cálculo estándar.
CB-25	RNF-07	Dado un dispositivo con Android 9.0, cuando se instala y se ejecuta la aplicación móvil, entonces completa el flujo de registro de labor sin fallo; y dado el panel web en las dos últimas versiones estables de los navegadores declarados, entonces presenta la misma información sin defectos de composición.
CB-26	RNF-08	Dada una persona sin experiencia previa con el sistema y con quince minutos de inducción, cuando se le solicita completar un registro de labor y un análisis de imagen, entonces completa ambas tareas sin asistencia y la tasa de error observada no supera el umbral declarado en la ficha.
CB-27	RNF-09	Dada cualquier pantalla de la aplicación, cuando se inspecciona su contenido textual, entonces la totalidad de las etiquetas está en español y emplea la terminología del cultivo empleada por la organización, sin términos técnicos de la implementación.
CB-28	RNF-10	Dado un mes natural de operación, cuando se totaliza el tiempo de indisponibilidad registrado por el servicio de respaldo, entonces no supera 7 h 12 min, equivalente al 1% de las 720 h del período.
CB-29	RNF-11	Dado un dispositivo con registros pendientes creados sin conexión, cuando se restablece la conectividad, entonces el 100 % de los registros pendientes queda sincronizado y ningún registro se duplica ni se pierde.
CB-30	RNF-12	Dado un recorrido en curso, cuando se pierde la señal GPS, entonces el sistema conserva el registro parcial y lo marca como de precisión degradada, de modo que sea distinguible en la consulta posterior.
CB-31	RNF-13	Dada una credencial almacenada, cuando se inspecciona el repositorio, entonces no aparece ninguna contraseña en claro y el valor almacenado corresponde a una función de derivación de clave con sal; y cuando se captura el tráfico entre cliente y servidor, entonces la totalidad viaja cifrada.
CB-32	RNF-14	Dado un conjunto de datos de geolocalización almacenado, cuando se inspecciona en reposo, entonces está cifrado; y cuando una persona usuaria accede a él, entonces la bitácora registra su identificación, la fecha y el conjunto consultado.
CB-33	RNF-15	Dado el código de la capa de lógica de negocio, cuando se ejecuta la batería de pruebas automatizadas, entonces la cobertura medida es igual o superior al 60 %.
CB-34	RNF-16	Dada una salida producida por un componente de inteligencia artificial, cuando se presenta a la persona usuaria, entonces aparece acompañada del rasgo determinante y del nivel de confianza en lenguaje natural, sin que la persona tenga que solicitarlo y sin posibilidad de omitir la explicación.
CB-35	RNF-17	Dado un entorno de prueba con el servicio de inferencia sustituido por un proveedor alternativo, cuando se ejecuta el cliente móvil sin modificación alguna de su código, entonces el diagnóstico se obtiene con el mismo contrato de interfaz.
CB-36	RNF-18	Dados los umbrales de madurez, de porcentaje de fruta verde y de ventana corte-entrega, cuando se modifican desde la configuración para una variedad y un lote, entonces el nuevo valor rige en la siguiente evaluación y no se requiere recompilar ni redespargar la aplicación.
CB-37	RNF-19	Dado el catálogo completo de productos fitosanitarios, cuando se generan las recomendaciones de control para todos ellos, entonces ninguna se presenta sin el equipo de protección personal y el intervalo de reingreso; y dado un producto cuya ficha carece de alguno de los dos datos, entonces el sistema no presenta la recomendación.

Tabla 111: Criterios de aceptación en formato BDD de los requisitos no funcionales

Resultado sobre la métrica de verificabilidad

Tabla 112: Verificabilidad antes y después de la incorporación de los criterios BDD

Conjunto	Antes	Después	Referencia
Requisitos con criterio BDD	24	61	—
Total de requisitos auditados	61	61	—
M3 Verificabilidad	39,3 %	100 %	≥ 90 %
M3b Verificabilidad en requisitos <i>Must</i>	100 %	100 %	100 %

La métrica pasa de incumplir a cumplir, pero conviene precisar qué cambió y qué no. No se especificó ningún requisito nuevo ni se modificó ningún umbral: los 37 criterios reescritos conservan el valor, la unidad y el método que su ficha ya declaraba. Lo que cambió es la *forma* en que se enuncia la condición de aceptación, y con ella la posibilidad de que dos evaluadores independientes lleguen al mismo veredicto, que es la definición operativa de verificabilidad de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

Esa distinción importa para no sobreinterpretar el resultado. Un ERS con el 100 % de sus requisitos en formato BDD no es un ERS correcto: es un ERS cuyos requisitos son comprobables. La corrección se mide aparte, con M6, y su valor es peor.

G. Declaración de uso de inteligencia artificial

Conforme a la Sección 8 de la guía de la Entrega Final, el equipo declara a continuación, sección por sección, la herramienta de inteligencia artificial empleada, el tipo de asistencia recibida y el método con el que se validó el contenido resultante antes de incorporarlo al documento. Esta tabla se refiere específicamente al uso de inteligencia artificial como apoyo en la elaboración del reporte y del ERS. Otros usos de IA realizados en el proyecto —incluida la generación del conjunto experimental humano-LLM, el apoyo en scripts y el apoyo a la preparación del manuscrito científico— se documentan de forma complementaria en 10_Autoria/declaracion_uso_ia.md.

Sección del reporte	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación realizado
Carátula y resumen bilingüe	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Contenido contrastado a mano contra la información real del proyecto antes de incluirlo
Introducción	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Contenido contrastado a mano contra la evidencia real antes de incluirlo
Trabajo relacionado	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Cada referencia y afirmación se verificó a mano contra la fuente citada
Metodología	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Contenido contrastado a mano contra el protocolo y los instrumentos reales
Ejecución del estudio	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Contenido contrastado a mano contra la evidencia de campo real
Resultados	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Cada cifra se contrastó a mano contra el dato crudo o procesado que la sustenta
Discusión	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Cada afirmación se contrastó a mano contra el resultado o la evidencia que la respalda
Amenazas a la validez	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Contenido contrastado a mano contra las limitaciones reales identificadas por el equipo
Especificación final y trazabilidad	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Cada requisito y traza se contrastó a mano contra el documento y la matriz reales
Requisitos de los componentes de IA	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Contenido contrastado a mano contra las fichas y requisitos reales del proyecto
Retrospectiva	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Contenido contrastado a mano contra lo efectivamente ocurrido en el equipo
Conclusiones	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Cada conclusión se contrastó a mano contra un dato o resultado real del reporte
Referencias (formato IEEE)	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo (formato)	Se revisaron el formato, la consistencia y los metadatos bibliográficos disponibles; queda pendiente el cotejo final de cada referencia contra su fuente original y, cuando corresponda, su DOI o ISBN antes de una eventual presentación externa
Anexo — instrumento de auditoría	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Contenido contrastado a mano contra los conteos reales publicados
Anexo — banco de preguntas del tribunal	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Cada respuesta se contrastó a mano contra el artefacto real que la respalda

Sección del reporte	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación realizado
Anexo — aporte individual con identificadores de commit	Claude, claude.ai	Redacción y corrección de estilo	Cada identificador de commit se verificó a mano contra el historial real de Git

Tabla 113: Declaración de uso de inteligencia artificial por sección del reporte

Límites declarados. El equipo confirma que ninguna sección evaluativa incorporada al reporte se aceptó sin revisión humana y contraste con los artefactos, datos o resultados disponibles en el repositorio. La inteligencia artificial se utilizó como apoyo y no sustituyó la ejecución de los análisis estadísticos, la obtención de datos primarios ni la responsabilidad del equipo sobre las decisiones metodológicas y las afirmaciones finales.

El proyecto también utilizó inteligencia artificial en actividades distintas de la redacción del ERS, entre ellas la generación del conjunto de requisitos del experimento humano-LLM y el apoyo en determinadas tareas de programación y documentación. Estos usos se declaran con mayor detalle en `10_Autoria/declaracion_uso_ia.md`; cuando una interfaz no expuso parámetros técnicos de ejecución, dichos valores se registraron como no disponibles y no fueron inferidos ni inventados.